

Trabajo_Final_V8

August 29, 2026

1 Proyecto Final - MLOps local con monitoreo de Data Drift

Este bloque da solución al requerimiento de presentar el propósito, alcance y trazabilidad general del proyecto MLOps solicitado en la evaluación final.

2 Etapa preliminar — Preparación y organización del proyecto

Este bloque da solución al requerimiento de organizar el entorno, los datos y los componentes del proyecto antes de iniciar el análisis y el modelado.

3 Contexto del problema y variable objetivo

Este bloque da solución al requerimiento de explicar el problema de negocio, identificar la variable objetivo y establecer qué predicción debe entregar el sistema.

4 1. Contexto del problema

Este bloque da solución al requerimiento de explicar el problema de negocio, identificar la variable objetivo y establecer qué predicción debe entregar el sistema.

5 Librerías

Este bloque da solución al requerimiento de cargar en una sola celda todas las dependencias necesarias, evitando importaciones duplicadas y facilitando la ejecución reproducible en Google Colab.

```
Instalando dependencia: mlflow
```

```
Instalando dependencia: streamlit
```

```
=====
```

```
=====
```

```
LIBRERÍAS CENTRALIZADAS Y DISPONIBLES
```

```
=====
```

```
=====
```

```
Python          : 3.13.15
```

```
NumPy           : 2.1.3
```

```
Pandas          : 2.2.3
```

```
Seaborn         : 0.13.2
```

```
Scikit-learn    : 1.6.1
```

```
SciPy      : 1.16.3
Joblib     : 1.5.3
FastAPI    : 0.141.1
Streamlit  : 1.62.0
```

```
=====
=====
```

Celda central de librerías ejecutada correctamente.

6 Reproducibilidad

Este bloque da solución al requerimiento de fijar semillas y configuraciones que permitan repetir los experimentos bajo condiciones controladas.

7 Instalación de Scikit-learn

Este bloque da solución al requerimiento de instalar y comprobar Scikit-learn como librería principal para el preprocesamiento, entrenamiento y evaluación del pipeline.

```
=====
VERIFICACIÓN SEGURA DE SCIKIT-LEARN
=====
Scikit-learn disponible correctamente.
Versión activa: 1.6.1
Importación de StandardScaler: OK
Importación de PCA           : OK
=====
```

8 Instalación de XGBoost, Joblib y MLflow

Este bloque da solución al requerimiento de disponer de herramientas para modelado complementario, serialización del pipeline y registro local de experimentos.

```
=====
VERIFICACIÓN DEL ENTORNO DE MACHINE LEARNING
=====
XGBoost : 3.4.1
Joblib   : 1.5.3
MLflow   : 3.15.2
-----
MLflow Tracking URI:
file:./mlruns
-----
Directorio local MLflow:
/content/mlruns
=====
ENTORNO CONFIGURADO CORRECTAMENTE
=====
```

9 API local con FastAPI y Uvicorn en Google Colab

Este bloque da solución al requerimiento de configurar el servicio local de inferencia y comprobar que pueda ejecutarse mediante FastAPI y Uvicorn.

```
=====
ENTORNO FASTAPI - GOOGLE COLAB
=====
```

```
Python    : 3.13.15
FastAPI    : 0.141.1
Uvicorn    : 0.52.4
Requests   : 2.32.4
=====
```

```
DEPENDENCIAS DISPONIBLES CORRECTAMENTE
=====
```

```
=====
ARCHIVO app.py CREADO
=====
```

```
Ruta : /content/app.py
Existe: True
=====
```

```
=====
CONTENIDO DE /content/app.py
=====
```

```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI(
    title="API de Machine Learning",
    description="API REST ejecutándose dentro de Google Colab",
    version="1.0.0"
)

@app.get("/")
def root():
    return {
        "status": "ok",
        "message": "API FastAPI funcionando correctamente en Google Colab"
    }

@app.get("/health")
def health():
    return {
        "status": "healthy",
        "environment": "Google Colab",
        "service": "FastAPI",
        "version": "1.0.0"
    }
```

Instancia anterior detenida. PID: 682

=====

FASTAPI + UVICORN - GOOGLE COLAB

=====

Estado : ACTIVO
PID : 17723
Host : 0.0.0.0
Puerto : 8000
URL interna : http://127.0.0.1:8000
Log : /content/uvicorn.log

=====

=====

API DISPONIBLE DENTRO DE GOOGLE COLAB

=====

Intento : 1
HTTP Status : 200
Respuesta : {'status': 'healthy', 'environment': 'Google Colab', 'service': 'FastAPI', 'version': '1.0.0'}

=====

=====

HEALTH CHECK - FASTAPI

=====

HTTP Status : 200
Estado : healthy
Servicio : FastAPI
Entorno : Google Colab
Versión : 1.0.0

=====

<IPython.core.display.HTML object>

=====

FASTAPI - SWAGGER UI

=====

Servidor : Uvicorn
Puerto : 8000
Ruta : /docs

=====

<IPython.core.display.Javascript object>

=====

PROXY DE GOOGLE COLAB - SESIÓN ACTUAL

=====

Base : https://8000-gpu-t4-s-kkb-usw4b2-1v5cl5vkz67fa-b.us-west4-2.prod.colab.dev
Health : https://8000-gpu-t4-s-kkb-usw4b2-1v5cl5vkz67fa-b.us-

```

west4-2.prod.colab.dev/health
Swagger : https://8000-gpu-t4-s-kkb-usw4b2-1v5cl5vkz67fa-b.us-
west4-2.prod.colab.dev/docs
ReDoc   : https://8000-gpu-t4-s-kkb-usw4b2-1v5cl5vkz67fa-b.us-
west4-2.prod.colab.dev/redoc
=====

```

Nota: para una visualización estable dentro del notebook, se recomienda utilizar las celdas iframe anteriores.

```

=====
DIAGNÓSTICO FASTAPI / UVICORN
=====
GET /          -> HTTP 200
GET /health    -> HTTP 200
GET /docs      -> HTTP 200
=====

```

ÚLTIMOS LOGS DE UVICORN

```

INFO:      Started server process [17723]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      127.0.0.1:57532 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:57536 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:41888 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:41894 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:41902 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:41906 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:41910 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK

```

10 Descargar o cargar el conjunto de datos mediante código reproducible.

Este bloque da solución al requerimiento de obtener el dataset mediante código reproducible y verificar que los archivos necesarios estén disponibles.

% Total		% Received		% Xferd	Average Speed		Time	Time	Time	Current
					Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed
0	0	0	0	0	0	0	--:--:--	--:--:--	--:--:--	0
0	0	0	0	0	0	0	--:--:--	--:--:--	--:--:--	0 0
0	0	0	0	0	0	0	--:--:--	--:--:--	--:--:--	0
10	817M	10	86.3M	0	0	67.5M	0	0:00:12	0:00:01	0:00:11 67.5M
14	817M	14	118M	0	0	51.6M	0	0:00:15	0:00:02	0:00:13 31.5M
25	817M	25	208M	0	0	55.3M	0	0:00:14	0:00:03	0:00:11 49.0M
38	817M	38	313M	0	0	73.2M	0	0:00:11	0:00:04	0:00:07 75.6M

61	817M	61	500M	0	0	93.9M	0	0:00:08	0:00:05	0:00:03	102M
73	817M	73	602M	0	0	90.0M	0	0:00:09	0:00:06	0:00:03	95.3M
75	817M	75	615M	0	0	84.2M	0	0:00:09	0:00:07	0:00:02	99.1M
98	817M	98	804M	0	0	97.2M	0	0:00:08	0:00:08	--:--:--	132M
100	817M	100	817M	0	0	96.9M	0	0:00:08	0:00:08	--:--:--	121M

Dataset descargado correctamente.

Ruta: /content/plantvillage.zip

===== INFORMACIÓN DEL ARCHIVO =====

Archivo : /content/plantvillage.zip

Tamaño : 817.63 MB

Tamaño : 0.798 GB

El archivo ZIP es válido y no presenta errores detectables.

===== CONTENIDO DEL DATASET =====

Número total de elementos: 54,305

Primeros 30 elementos:

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/01a66316-0e98-4d3b-a56f-d78752cd043f___FREC_Scab 3003.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/01f3deaa-6143-4b6c-9c22-620a46d8be04___FREC_Scab 3112.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0208f4eb-45a4-4399-904e-989ac2c6257c___FREC_Scab 3037.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/023123cb-7b69-4c9f-a521-766d7c8543bb___FREC_Scab 3487.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0261a6e4-21f8-481a-8827-b674e6955644___FREC_Scab 3055.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/029424b0-0ef5-491b-9ef5-069190d24d8f___FREC_Scab 3504.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0340dc35-5215-48ab-8db7-06af99fcb358___FREC_Scab 2966.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/03eccb1a-0368-4ac7-9f48-7546037b775a___FREC_Scab 3334.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0537ad56-3d24-4e97-a947-65b9b37f8988___FREC_Scab 3079.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/058d5e64-2c57-45ba-94cb-ac83fd1885a0___FREC_Scab 3181.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0631708e-5bac-4611-8ff9-6d5ee87ce3b3___FREC_Scab 3252.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0672ab32-9fce-41f3-ae69-e39c48a0a292___FREC_Scab 3347.JPG

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/06cf74b6-d895-4a09-b3b1-

bc63579f8c33___FREC_Scab 3128.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/073b509f-c1ea-4e61-881b-2e874c5f4199___FREC_Scab 3286.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/075b1885-250b-4b3e-8168-e54efdbb04e8___FREC_Scab 3173.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0812e1e4-6d1b-4264-8f23-6519354fc5a6___FREC_Scab 3293.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0896ecbc-1af2-4868-8279-ed302acb29bc___FREC_Scab 3339.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/08c42d78-aa7b-4106-b0c1-b260f898dcba___FREC_Scab 3151.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/095c9131-a0cb-47de-898a-f9371f208c01___FREC_Scab 3109.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/09ba6ad9-aa8d-4493-b1bf-818a4b30c4aa___FREC_Scab 2981.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/09e40e4f-f8bc-4537-b20d-0b244760dbf4___FREC_Scab 3216.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0a5e9323-dbad-432d-ac58-d291718345d9___FREC_Scab 3417.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0a6812de-7416-4ffe-aba9-307599a02c84___FREC_Scab 2973.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0a769a71-052a-4f19-a4d8-b0f0cb75541c___FREC_Scab 3165.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0b1e31fa-cbc0-41ed-9139-c794e6855e82___FREC_Scab 3089.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0b4a52e3-e15e-4117-b2e8-7cdb5dca3ce9___FREC_Scab 3137.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0c620ec5-11cf-4120-94ab-1311e99df147___FREC_Scab 3131.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0cbfa4fa-63d8-43ce-9385-ff140e524b69___FREC_Scab 3164.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0d8d5b80-962d-4381-8d3b-9eca3f2f1bb0___FREC_Scab 3449.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0db71c1d-93d7-4481-b0d0-b73f995131a9___FREC_Scab 2976.JPG

Directorio creado:
/content/plantvillage

Directorio anterior eliminado:
/content/plantvillage

Entorno limpio preparado.

11 Filtrado de clases del dataset PlantVillage

Este bloque da solución al requerimiento de seleccionar únicamente las clases de tomate necesarias para delimitar el problema de clasificación.

=====

CONFIGURACIÓN

=====

Train : /content/plantvillage/PlantVillage/train
Val : /content/plantvillage/PlantVillage/val

Prefijos que serán eliminados:

- Apple
- Blueberry
- Cherry
- Corn
- Grape
- Orange
- Peach
- Potato
- Pepper
- Raspberry
- Soybean
- Squash
- Strawberry

=====

CLASES DISPONIBLES EN TRAIN

=====

01. Apple___Apple_scab
02. Apple___Black_rot
03. Apple___Cedar_apple_rust
04. Apple___healthy
05. Blueberry___healthy
06. Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
07. Cherry_(including_sour)___healthy
08. Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
09. Corn_(maize)___Common_rust_
10. Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
11. Corn_(maize)___healthy
12. Grape___Black_rot
13. Grape___Esca_(Black_Measles)
14. Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
15. Grape___healthy
16. Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
17. Peach___Bacterial_spot
18. Peach___healthy
19. Pepper,_bell___Bacterial_spot
20. Pepper,_bell___healthy
21. Potato___Early_blight
22. Potato___Late_blight
23. Potato___healthy

24. Raspberry___healthy
25. Soybean___healthy
26. Squash___Powdery_mildew
27. Strawberry___Leaf_scorch
28. Strawberry___healthy
29. Tomato___Bacterial_spot
30. Tomato___Early_blight
31. Tomato___Late_blight
32. Tomato___Leaf_Mold
33. Tomato___Septoria_leaf_spot
34. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
35. Tomato___Target_Spot
36. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
37. Tomato___Tomato_mosaic_virus
38. Tomato___healthy

Número total de clases: 38

=====

CLASES DISPONIBLES EN VAL

=====

01. Apple___Apple_scab
02. Apple___Black_rot
03. Apple___Cedar_apple_rust
04. Apple___healthy
05. Blueberry___healthy
06. Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
07. Cherry_(including_sour)___healthy
08. Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
09. Corn_(maize)___Common_rust_
10. Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
11. Corn_(maize)___healthy
12. Grape___Black_rot
13. Grape___Esca_(Black_Measles)
14. Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
15. Grape___healthy
16. Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
17. Peach___Bacterial_spot
18. Peach___healthy
19. Pepper,_bell___Bacterial_spot
20. Pepper,_bell___healthy
21. Potato___Early_blight
22. Potato___Late_blight
23. Potato___healthy
24. Raspberry___healthy
25. Soybean___healthy
26. Squash___Powdery_mildew
27. Strawberry___Leaf_scorch

28. Strawberry___healthy
 29. Tomato___Bacterial_spot
 30. Tomato___Early_blight
 31. Tomato___Late_blight
 32. Tomato___Leaf_Mold
 33. Tomato___Septoria_leaf_spot
 34. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
 35. Tomato___Target_Spot
 36. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
 37. Tomato___Tomato_mosaic_virus
 38. Tomato___healthy

Número total de clases: 38

=====

CARPETAS QUE SERÍAN ELIMINADAS DE TRAIN

=====

Apple___Apple_scab
 Apple___Black_rot
 Apple___Cedar_apple_rust
 Apple___healthy
 Blueberry___healthy
 Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
 Cherry_(including_sour)___healthy
 Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
 Corn_(maize)___Common_rust_
 Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
 Corn_(maize)___healthy
 Grape___Black_rot
 Grape___Esca_(Black_Measles)
 Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
 Grape___healthy
 Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
 Peach___Bacterial_spot
 Peach___healthy
 Pepper,_bell___Bacterial_spot
 Pepper,_bell___healthy
 Potato___Early_blight
 Potato___Late_blight
 Potato___healthy
 Raspberry___healthy
 Soybean___healthy
 Squash___Powdery_mildew
 Strawberry___Leaf_scorch
 Strawberry___healthy

Total: 28 carpetas

=====

CARPETAS QUE SERÍAN ELIMINADAS DE VAL

=====

Apple___Apple_scab
 Apple___Black_rot
 Apple___Cedar_apple_rust
 Apple___healthy
 Blueberry___healthy
 Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
 Cherry_(including_sour)___healthy
 Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
 Corn_(maize)___Common_rust_
 Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
 Corn_(maize)___healthy
 Grape___Black_rot
 Grape___Esca_(Black_Measles)
 Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
 Grape___healthy
 Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
 Peach___Bacterial_spot
 Peach___healthy
 Pepper,_bell___Bacterial_spot
 Pepper,_bell___healthy
 Potato___Early_blight
 Potato___Late_blight
 Potato___healthy
 Raspberry___healthy
 Soybean___healthy
 Squash___Powdery_mildew
 Strawberry___Leaf_scorch
 Strawberry___healthy

Total: 28 carpetas

=====

=====

IMÁGENES A ELIMINAR DE TRAIN

=====

=====

Apple___Apple_scab	504
imágenes	
Apple___Black_rot	496
imágenes	
Apple___Cedar_apple_rust	220
imágenes	
Apple___healthy	1316
imágenes	
Blueberry___healthy	1202

imágenes	
Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew	842
imágenes	
Cherry_(including_sour)___healthy	684
imágenes	
Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot	410
imágenes	
Corn_(maize)___Common_rust_	953
imágenes	
Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight	788
imágenes	
Corn_(maize)___healthy	929
imágenes	
Grape___Black_rot	944
imágenes	
Grape___Esca_(Black_Measles)	1107
imágenes	
Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)	861
imágenes	
Grape___healthy	339
imágenes	
Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)	4405
imágenes	
Peach___Bacterial_spot	1838
imágenes	
Peach___healthy	288
imágenes	
Pepper,_bell___Bacterial_spot	797
imágenes	
Pepper,_bell___healthy	1183
imágenes	
Potato___Early_blight	800
imágenes	
Potato___Late_blight	800
imágenes	
Potato___healthy	121
imágenes	
Raspberry___healthy	297
imágenes	
Soybean___healthy	4072
imágenes	
Squash___Powdery_mildew	1468
imágenes	
Strawberry___Leaf_scorch	887
imágenes	
Strawberry___healthy	364
imágenes	

Total imágenes a eliminar de train: 28,915

=====	
=====	
IMÁGENES A ELIMINAR DE VAL	
=====	
=====	
Apple___Apple_scab imágenes	126
Apple___Black_rot imágenes	125
Apple___Cedar_apple_rust imágenes	55
Apple___healthy imágenes	329
Blueberry___healthy imágenes	300
Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew imágenes	210
Cherry_(including_sour)___healthy imágenes	170
Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot imágenes	103
Corn_(maize)___Common_rust_ imágenes	239
Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight imágenes	197
Corn_(maize)___healthy imágenes	233
Grape___Black_rot imágenes	236
Grape___Esca_(Black_Measles) imágenes	276
Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot) imágenes	215
Grape___healthy imágenes	84
Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening) imágenes	1102
Peach___Bacterial_spot imágenes	459
Peach___healthy imágenes	72
Pepper,_bell___Bacterial_spot imágenes	200
Pepper,_bell___healthy imágenes	295
Potato___Early_blight	200

imágenes	
Potato___Late_blight	200
imágenes	
Potato___healthy	31
imágenes	
Raspberry___healthy	74
imágenes	
Soybean___healthy	1018
imágenes	
Squash___Powdery_mildew	367
imágenes	
Strawberry___Leaf_scorch	222
imágenes	
Strawberry___healthy	92
imágenes	

Total imágenes a eliminar de val: 7,230

=====

ELIMINANDO CLASES DE TRAIN

=====

Eliminada: Corn_(maize)___Common_rust_
 Eliminada: Pepper,_bell___healthy
 Eliminada: Potato___Early_blight
 Eliminada: Strawberry___Leaf_scorch
 Eliminada: Cherry_(including_sour)___healthy
 Eliminada: Apple___Cedar_apple_rust
 Eliminada: Pepper,_bell___Bacterial_spot
 Eliminada: Apple___healthy
 Eliminada: Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
 Eliminada: Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
 Eliminada: Grape___healthy
 Eliminada: Potato___Late_blight
 Eliminada: Potato___healthy
 Eliminada: Raspberry___healthy
 Eliminada: Corn_(maize)___healthy
 Eliminada: Grape___Esca_(Black_Measles)
 Eliminada: Peach___Bacterial_spot
 Eliminada: Strawberry___healthy
 Eliminada: Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
 Eliminada: Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
 Eliminada: Grape___Black_rot
 Eliminada: Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
 Eliminada: Apple___Apple_scab
 Eliminada: Soybean___healthy
 Eliminada: Peach___healthy
 Eliminada: Blueberry___healthy
 Eliminada: Apple___Black_rot

Eliminada: Squash___Powdery_mildew

=====

ELIMINANDO CLASES DE VAL

=====

Eliminada: Corn_(maize)___Common_rust_
Eliminada: Pepper,_bell___healthy
Eliminada: Potato___Early_blight
Eliminada: Strawberry___Leaf_scorch
Eliminada: Cherry_(including_sour)___healthy
Eliminada: Apple___Cedar_apple_rust
Eliminada: Pepper,_bell___Bacterial_spot
Eliminada: Apple___healthy
Eliminada: Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
Eliminada: Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
Eliminada: Grape___healthy
Eliminada: Potato___Late_blight
Eliminada: Potato___healthy
Eliminada: Raspberry___healthy
Eliminada: Corn_(maize)___healthy
Eliminada: Grape___Esca_(Black_Measles)
Eliminada: Peach___Bacterial_spot
Eliminada: Strawberry___healthy
Eliminada: Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
Eliminada: Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
Eliminada: Grape___Black_rot
Eliminada: Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
Eliminada: Apple___Apple_scab
Eliminada: Soybean___healthy
Eliminada: Peach___healthy
Eliminada: Blueberry___healthy
Eliminada: Apple___Black_rot
Eliminada: Squash___Powdery_mildew

=====

PROCESO FINALIZADO

=====

Carpetas eliminadas de train: 28
Carpetas eliminadas de val : 28

=====

CLASES RESTANTES EN TRAIN

=====

01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot

```

06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy

```

Número final de clases: 10

```

=====
CLASES RESTANTES EN VAL
=====

```

```

01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy

```

Número final de clases: 10

TRAIN y VAL contienen exactamente las mismas clases.

12 Conteo de imágenes por clase

Este bloque da solución al requerimiento de cuantificar las imágenes disponibles por clase y comprobar la composición del dataset.

```

=====
IMÁGENES POR CLASE - TRAIN
=====

```

```

=====
01. Tomato___Bacterial_spot                1702
imágenes
02. Tomato___Early_blight                   800
imágenes
03. Tomato___Late_blight                   1527
imágenes
04. Tomato___Leaf_Mold                     761
imágenes
05. Tomato___Septoria_leaf_spot            1417
imágenes
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1341
imágenes

```

07. Tomato___Target_Spot	1123
imágenes	
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	4286
imágenes	
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus	299
imágenes	
10. Tomato___healthy	1273
imágenes	
=====	
=====	
Número de clases : 10	
Total imágenes : 14,529	
=====	
=====	
IMÁGENES POR CLASE - VAL	
=====	
=====	
01. Tomato___Bacterial_spot	425
imágenes	
02. Tomato___Early_blight	200
imágenes	
03. Tomato___Late_blight	382
imágenes	
04. Tomato___Leaf_Mold	191
imágenes	
05. Tomato___Septoria_leaf_spot	354
imágenes	
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	335
imágenes	
07. Tomato___Target_Spot	281
imágenes	
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	1071
imágenes	
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus	74
imágenes	
10. Tomato___healthy	318
imágenes	
=====	
=====	
Número de clases : 10	
Total imágenes : 3,631	

13 Consolidación de imágenes por clase

Este bloque da solución al requerimiento de unificar las imágenes de cada clase en una estructura de directorios consistente para el procesamiento posterior.

```
=====
CONTROL PREVIO A LA CONSOLIDACIÓN
=====
```

Directorio base:
/content/plantvillage/PlantVillage

Directorios consolidados encontrados: 0

No existen directorios consolidados previos.
Es seguro continuar con la consolidación.

```
=====
CONFIGURACIÓN
=====
```

Directorio base : /content/plantvillage/PlantVillage
Train : /content/plantvillage/PlantVillage/train
Val : /content/plantvillage/PlantVillage/val

```
=====
CLASES EN TRAIN
=====
```

01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy

Total de clases: 10

```
=====
CLASES EN VAL
=====
```

01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy

Total de clases: 10

```
=====
=====
IMÁGENES ANTES DE LA CONSOLIDACIÓN
=====
=====
train   | Tomato___Bacterial_spot                               |
1702 imágenes
train   | Tomato___Early_blight                               |
800 imágenes
train   | Tomato___Late_blight                               |
1527 imágenes
train   | Tomato___Leaf_Mold                                   |
761 imágenes
train   | Tomato___Septoria_leaf_spot                         |
1417 imágenes
train   | Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite      |
1341 imágenes
train   | Tomato___Target_Spot                               |
1123 imágenes
train   | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus              |
4286 imágenes
train   | Tomato___Tomato_mosaic_virus                       |
299 imágenes
train   | Tomato___healthy                                    |
1273 imágenes
val     | Tomato___Bacterial_spot                               |
425 imágenes
val     | Tomato___Early_blight                               |
200 imágenes
val     | Tomato___Late_blight                               |
382 imágenes
val     | Tomato___Leaf_Mold                                   |
191 imágenes
val     | Tomato___Septoria_leaf_spot                         |
354 imágenes
val     | Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite      |
335 imágenes
val     | Tomato___Target_Spot                               |
281 imágenes
val     | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus              |
1071 imágenes
val     | Tomato___Tomato_mosaic_virus                       |
74 imágenes
val     | Tomato___healthy                                    |
318 imágenes
```

```
=====
=====
TOTAL DE IMÁGENES ANTES: 18,160
=====
```

DIRECTORIOS FINALES

```
=====
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Bacterial_spot
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Early_blight
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Leaf_Mold
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Septoria_leaf_spot
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Target_Spot
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Tomato_mosaic_virus
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy
=====
```

Número total de clases finales: 10

PROCESANDO TRAIN

```
=====
Tomato___Bacterial_spot                                1702
imágenes
Tomato___Early_blight                                  800
imágenes
Tomato___Late_blight                                  1527
imágenes
Tomato___Leaf_Mold                                     761
imágenes
Tomato___Septoria_leaf_spot                            1417
imágenes
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite         1341
imágenes
Tomato___Target_Spot                                  1123
imágenes
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus                4286
imágenes
Tomato___Tomato_mosaic_virus                           299
imágenes
Tomato___healthy                                       1273
imágenes
=====
```

PROCESANDO VAL

```
=====
Tomato___Bacterial_spot                                425
=====
```

imágenes	
Tomato___Early_blight	200
imágenes	
Tomato___Late_blight	382
imágenes	
Tomato___Leaf_Mold	191
imágenes	
Tomato___Septoria_leaf_spot	354
imágenes	
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	335
imágenes	
Tomato___Target_Spot	281
imágenes	
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	1071
imágenes	
Tomato___Tomato_mosaic_virus	74
imágenes	
Tomato___healthy	318
imágenes	

=====

CONSOLIDACIÓN FINALIZADA

=====

Imágenes movidas : 18,160

Archivos renombrados : 0

=====

=====

IMÁGENES POR CLASE DESPUÉS DE CONSOLIDAR

=====

Tomato___Bacterial_spot	2127
imágenes	
Tomato___Early_blight	1000
imágenes	
Tomato___Late_blight	1909
imágenes	
Tomato___Leaf_Mold	952
imágenes	
Tomato___Septoria_leaf_spot	1771
imágenes	
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1676
imágenes	
Tomato___Target_Spot	1404
imágenes	
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5357
imágenes	
Tomato___Tomato_mosaic_virus	373

```

imágenes
Tomato___healthy                                1591
imágenes
=====
=====
TOTAL DE IMÁGENES DESPUÉS: 18,160

=====
CONTROL DE INTEGRIDAD
=====
Imágenes antes      : 18,160
Imágenes después    : 18,160
Diferencia           : 0
-----
CONSOLIDACIÓN CORRECTA.
No se perdió ninguna imagen.

=====
=====
CLASE                                     ANTES
DESPUÉS      ESTADO
=====
=====
Tomato___Bacterial_spot                    2127
2127         OK
Tomato___Early_blight                      1000
1000         OK
Tomato___Late_blight                       1909
1909         OK
Tomato___Leaf_Mold                         952
952          OK
Tomato___Septoria_leaf_spot                1771
1771         OK
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1676
1676         OK
Tomato___Target_Spot                       1404
1404         OK
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus     5357
5357         OK
Tomato___Tomato_mosaic_virus                373
373          OK
Tomato___healthy                           1591
1591         OK
=====
=====

```

Todas las clases fueron consolidadas correctamente.

Directorio eliminado: /content/plantvillage/PlantVillage/train

Directorio eliminado: /content/plantvillage/PlantVillage/val

Carpetas train y val eliminadas.

```
=====
=====
ESTRUCTURA FINAL DE PLANTVILLAGE
=====
=====
01. Tomato___Bacterial_spot                2127
imágenes
02. Tomato___Early_blight                  1000
imágenes
03. Tomato___Late_blight                   1909
imágenes
04. Tomato___Leaf_Mold                     952
imágenes
05. Tomato___Septoria_leaf_spot            1771
imágenes
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1676
imágenes
07. Tomato___Target_Spot                   1404
imágenes
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 5357
imágenes
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus           373
imágenes
10. Tomato___healthy                       1591
imágenes
=====
=====
Número de clases : 10
```

14 Verificación de integridad de las imágenes

Este bloque da solución al requerimiento de detectar archivos corruptos o no legibles antes de construir el conjunto analítico.

Librerías cargadas correctamente.

```
=====
CONFIGURACIÓN DE LA AUDITORÍA
=====
Directorio del dataset : /content/plantvillage/PlantVillage
Directorio existente   : True
=====
ARCHIVOS IDENTIFICADOS
=====
```

Cantidad total de imágenes encontradas: 18,160

Verificando imágenes: 0%| | 0/18160 [00:00<?, ?it/s]

Verificación finalizada.

=====

RESUMEN DE INTEGRIDAD DEL DATASET

=====

Imágenes analizadas : 18,160
Imágenes válidas : 18,160
Imágenes problemáticas : 0
Porcentaje de integridad : 100.00%

=====

Todas las imágenes superaron la verificación de integridad.

No se encontraron imágenes corruptas o ilegibles.

	Estado	Cantidad
0	OK	18160

=====

MODOS DE COLOR

=====

	Modo	Cantidad
0	RGB	18160

	Formato	Cantidad
0	JPEG	18160

=====

DIMENSIONES MÁS FRECUENTES

=====

	ancho	alto	Cantidad
0	256	256	18160

=====

ESTADÍSTICAS DE DIMENSIONES

=====

Ancho mínimo : 256
Ancho máximo : 256
Alto mínimo : 256
Alto máximo : 256
Resoluciones diferentes: 1

	clase	Total	Validas \
0	Tomato__Bacterial_spot	2127	2127
1	Tomato__Early_blight	1000	1000
2	Tomato__Late_blight	1909	1909
3	Tomato__Leaf_Mold	952	952
4	Tomato__Septoria_leaf_spot	1771	1771

5	Tomato___Spider_mites	Two-spotted_spider_mite	1676	1676
6		Tomato___Target_Spot	1404	1404
7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus		5357	5357
8		Tomato___Tomato_mosaic_virus	373	373
9		Tomato___healthy	1591	1591

	Problematicas	Integridad_%
0	0	100.0000
1	0	100.0000
2	0	100.0000
3	0	100.0000
4	0	100.0000
5	0	100.0000
6	0	100.0000
7	0	100.0000
8	0	100.0000
9	0	100.0000

===== DIAGNÓSTICO FINAL DEL DATASET =====

```
Archivos examinados      : 18,160
Archivos válidos         : 18,160
Archivos problemáticos   : 0
Archivos vacíos           : 0
Dimensiones inválidas     : 0
```

----- DATASET APROBADO

Todas las imágenes pueden ser decodificadas correctamente.

El dataset puede avanzar a la etapa de partición Train / Validation / Test.

Informe guardado correctamente:

/content/informe_integridad_plantvillage.csv

Calculando hashes: 0%| | 0/18160 [00:00<?, ?it/s]

===== DUPLICADOS EXACTOS =====

Registros pertenecientes a grupos duplicados: 28

```

ruta \
17027 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
└─488feb1c-4b9f-44e7-8aa6-4103a9601f5f___GH_HL Leaf 434.JPG
17612 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
└─a5de43e7-fc2f-4a14-a8e6-c0f2f94c84f1___GH_HL Leaf 434.JPG
16603 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
└─068e324c-faf6-40d6-8f83-578907f1cac5___GH_HL Leaf 466.1.JPG
```

16905 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳34c81c57-e1fa-49dd-a49d-34fe8b2385fe___GH_HL Leaf 466.1.JPG

4857 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳e5d707cd-077c-43af-bda9-6138e516ff51___GHLB2 Leaf 8999.JPG

3838 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳5f21282c-e2ef-4c4a-ace1-b5701fe7effc___GHLB2 Leaf 8999.JPG

17888 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳d2ce7896-6fa4-45e6-96c5-d162da0e3e1c___GH_HL Leaf 220.JPG

17527 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳9662364c-aaba-45e3-b907-10792d60578c___GH_HL Leaf 220.JPG

4528 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳bd4f09bd-ee85-4ab1-bce0-8cde3fdd7f1b___GHLB_PS Leaf 23.7 Day...

3682 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳48c55974-9fe9-4f4b-94f7-c8cd127d1e05___GHLB_PS Leaf 23.7 Day...

4113 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳861d8b00-57a4-46b0-b51a-09d102dbe119___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...

4747 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳d82b634e-9a19-497b-b698-aaf100d622a1___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...

3829 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳5de6da85-f8c4-48c4-b463-3e6bd78884cc___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...

3602 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳3fae9c64-18f0-4a67-9f97-554248bb1bed___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...

17873 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳cfd491d6-4af5-4728-8f0e-0d330a07174a___GH_HL Leaf 482.2.JPG

16738 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳1af0bfe1-4bcf-4b8b-be66-5d0953eb647e___GH_HL Leaf 482.2.JPG

16915 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳37aad83b-7ff8-4b35-b3ed-fb8e0f54910b___GH_HL Leaf 342.1.JPG

18030 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳e786ac89-29fe-47e3-b49e-b9a9ee7edd9d___GH_HL Leaf 342.1.JPG

3774 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳5688ea99-c949-41d0-bbab-9cbf0ffb8bcd___GHLB2 Leaf 8677.JPG

4823 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳e20107e7-137f-400e-817f-5dc4c58e5d70___GHLB2 Leaf 8677.JPG

3480 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳2c47b891-3c97-48f1-a2cc-5aa53d3a1148___GHLB2 Leaf 9011.JPG

3347 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳1a69b38b-c4eb-42c4-9584-bcb14fb8db0c___GHLB2 Leaf 9011.JPG

4558 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳c1775bad-7c02-41fb-bb7d-f8df91d60ac3___GHLB_PS Leaf 23.5 Day...

4257 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳98586693-fe1f-4ea0-8e27-4501b61cf09b___GHLB_PS Leaf 23.5 Day...

4746 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳d81682aa-746b-4e07-af2b-52ebb6f4c017___GHLB2 Leaf 102.JPG

4735 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
↳d6e6897a-5083-4914-9903-804c5684a956___GHLB2 Leaf 102.JPG

```

16911          /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳37203047-d8ba-43f7-b31e-d496c41c569c___GH_HL Leaf 389.JPG
17088          /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
↳505465db-407b-4e0a-8110-7479dad5261c___GH_HL Leaf 389.JPG

archivo \
17027          488feb1c-4b9f-44e7-8aa6-4103a9601f5f___GH_HL Leaf 434.JPG
17612          a5de43e7-fc2f-4a14-a8e6-c0f2f94c84f1___GH_HL Leaf 434.JPG
16603          068e324c-faf6-40d6-8f83-578907f1cac5___GH_HL Leaf 466.1.JPG
16905          34c81c57-e1fa-49dd-a49d-34fe8b2385fe___GH_HL Leaf 466.1.JPG
4857          e5d707cd-077c-43af-bda9-6138e516ff51___GHLB2 Leaf 8999.JPG
3838          5f21282c-e2ef-4c4a-ace1-b5701fe7effc___GHLB2 Leaf 8999.JPG
17888          d2ce7896-6fa4-45e6-96c5-d162da0e3e1c___GH_HL Leaf 220.JPG
17527          9662364c-aaba-45e3-b907-10792d60578c___GH_HL Leaf 220.JPG
4528  bd4f09bd-ee85-4ab1-bce0-8cde3fdd7f1b___GHLB_PS Leaf 23.7 Day 13.jpg
3682  48c55974-9fe9-4f4b-94f7-c8cd127d1e05___GHLB_PS Leaf 23.7 Day 13.jpg
4113  861d8b00-57a4-46b0-b51a-09d102dbe119___GHLB_PS Leaf 24 Day 13.jpg
4747  d82b634e-9a19-497b-b698-aaf100d622a1___GHLB_PS Leaf 24 Day 13.jpg
3829  5de6da85-f8c4-48c4-b463-3e6bd78884cc___GHLB_PS Leaf 24 Day 16.jpg
3602  3fae9c64-18f0-4a67-9f97-554248bb1bed___GHLB_PS Leaf 24 Day 16.jpg
17873  cfd491d6-4af5-4728-8f0e-0d330a07174a___GH_HL Leaf 482.2.JPG
16738  1af0bfe1-4bcf-4b8b-be66-5d0953eb647e___GH_HL Leaf 482.2.JPG
16915  37aad83b-7ff8-4b35-b3ed-fb8e0f54910b___GH_HL Leaf 342.1.JPG
18030  e786ac89-29fe-47e3-b49e-b9a9ee7edd9d___GH_HL Leaf 342.1.JPG
3774  5688ea99-c949-41d0-bbab-9cbf0ffb8bcd___GHLB2 Leaf 8677.JPG
4823  e20107e7-137f-400e-817f-5dc4c58e5d70___GHLB2 Leaf 8677.JPG
3480  2c47b891-3c97-48f1-a2cc-5aa53d3a1148___GHLB2 Leaf 9011.JPG
3347  1a69b38b-c4eb-42c4-9584-bcb14fb8db0c___GHLB2 Leaf 9011.JPG
4558  c1775bad-7c02-41fb-bb7d-f8df91d60ac3___GHLB_PS Leaf 23.5 Day 13.jpg
4257  98586693-fe1f-4ea0-8e27-4501b61cf09b___GHLB_PS Leaf 23.5 Day 13.jpg
4746  d81682aa-746b-4e07-af2b-52ebb6f4c017___GHLB2 Leaf 102.JPG
4735  d6e6897a-5083-4914-9903-804c5684a956___GHLB2 Leaf 102.JPG
16911  37203047-d8ba-43f7-b31e-d496c41c569c___GH_HL Leaf 389.JPG
17088  505465db-407b-4e0a-8110-7479dad5261c___GH_HL Leaf 389.JPG

```

```

class \
17027  Tomato___healthy
17612  Tomato___healthy
16603  Tomato___healthy
16905  Tomato___healthy
4857  Tomato___Late_blight
3838  Tomato___Late_blight
17888  Tomato___healthy
17527  Tomato___healthy
4528  Tomato___Late_blight
3682  Tomato___Late_blight
4113  Tomato___Late_blight

```

4747 Tomato___Late_blight
 3829 Tomato___Late_blight
 3602 Tomato___Late_blight
 17873 Tomato___healthy
 16738 Tomato___healthy
 16915 Tomato___healthy
 18030 Tomato___healthy
 3774 Tomato___Late_blight
 4823 Tomato___Late_blight
 3480 Tomato___Late_blight
 3347 Tomato___Late_blight
 4558 Tomato___Late_blight
 4257 Tomato___Late_blight
 4746 Tomato___Late_blight
 4735 Tomato___Late_blight
 16911 Tomato___healthy
 17088 Tomato___healthy

sha256

17027 12852b3616bcf0ba39b03b5677e74f50f5f6abf4d38957fe17949e23e2a4b244
 17612 12852b3616bcf0ba39b03b5677e74f50f5f6abf4d38957fe17949e23e2a4b244
 16603 2a05a74db3a270ac0ec77c00ebe89a332eed589819435129cc3c29eb6e701eb2
 16905 2a05a74db3a270ac0ec77c00ebe89a332eed589819435129cc3c29eb6e701eb2
 4857 2aeb7479e975df37dfb54aa7b403f57f2ad90b018c37809e572a2a932f55d2a7
 3838 2aeb7479e975df37dfb54aa7b403f57f2ad90b018c37809e572a2a932f55d2a7
 17888 32e9ffabaa054c19ae8df95e94fbd7a25105defdea1214eb5f8bd804ea9a7428
 17527 32e9ffabaa054c19ae8df95e94fbd7a25105defdea1214eb5f8bd804ea9a7428
 4528 375eee7b5da77c7afdd73d089574bee3148d04cbe266ee070ee4774d26aca750
 3682 375eee7b5da77c7afdd73d089574bee3148d04cbe266ee070ee4774d26aca750
 4113 3a60a7b6f3a287981d21dca37f27e5480cc46d1144688d435e53db7a47b7006f
 4747 3a60a7b6f3a287981d21dca37f27e5480cc46d1144688d435e53db7a47b7006f
 3829 4913a3835e692530e507d542caccacc0d0a7b2fd708782cdec6236a1a0dbbcd6
 3602 4913a3835e692530e507d542caccacc0d0a7b2fd708782cdec6236a1a0dbbcd6
 17873 61f6fa6195ef5c59c4918a292c641d4cd3d2d31ff051dcd0f36a625daf93f5ef
 16738 61f6fa6195ef5c59c4918a292c641d4cd3d2d31ff051dcd0f36a625daf93f5ef
 16915 68cda8c3ceca7626cc6727e14186d356b10d1e345eb16e425ef82f21a30258ed
 18030 68cda8c3ceca7626cc6727e14186d356b10d1e345eb16e425ef82f21a30258ed
 3774 6e1610d4e0f6f84108af112322d11779254b2b2d41958449c64b0bf938628444
 4823 6e1610d4e0f6f84108af112322d11779254b2b2d41958449c64b0bf938628444
 3480 7ff8410db407008bb9aecf0cc5505f2b47ffd89e508413a30ea983b4bc169714
 3347 7ff8410db407008bb9aecf0cc5505f2b47ffd89e508413a30ea983b4bc169714
 4558 90220c67ab2c3ed150e93f0c26691d463200e784c74152e62acedac8a4d2d525
 4257 90220c67ab2c3ed150e93f0c26691d463200e784c74152e62acedac8a4d2d525
 4746 a05e573ae6c4a28b077b8c9d01249be849f4f8e1790b2625b42c6bc01098f718
 4735 a05e573ae6c4a28b077b8c9d01249be849f4f8e1790b2625b42c6bc01098f718
 16911 addddf5cb2a74192c9836be70fc223659062675eb325d55429c341a0c44937d0
 17088 addddf5cb2a74192c9836be70fc223659062675eb325d55429c341a0c44937d0

15 Separación de imágenes duplicadas

Este bloque da solución al requerimiento de identificar y separar imágenes duplicadas para reducir contaminación entre particiones y sesgos de evaluación.

CONFIGURACIÓN

Dataset principal : /content/plantvillage/PlantVillage

Duplicados : /content/plantvillage/duplicados

Imágenes encontradas: 18,160

Calculando SHA-256: 0%| | 0/18160 [00:00<?, ?it/s]

Hashes calculados correctamente.

ANÁLISIS DE DUPLICADOS

Grupos de imágenes duplicadas : 14

Archivos involucrados : 28

Copias redundantes : 14

DUPLICADOS ENTRE CLASES DIFERENTES

No existen imágenes idénticas asignadas a clases diferentes.

PLAN DE MOVIMIENTO

Archivos que permanecerán como originales : 14

Archivos que serán apartados : 14

```

                                                    sha256 \
0  12852b3616bcf0ba39b03b5677e74f50f5f6abf4d38957fe17949e23e2a4b244
1  2a05a74db3a270ac0ec77c00ebe89a332eed589819435129cc3c29eb6e701eb2
2  2aeb7479e975df37dfb54aa7b403f57f2ad90b018c37809e572a2a932f55d2a7
3  32e9ffabaa054c19ae8df95e94fbd7a25105defdea1214eb5f8bd804ea9a7428
4  375eee7b5da77c7afdd73d089574bee3148d04cbe266ee070ee4774d26aca750
5  3a60a7b6f3a287981d21dca37f27e5480cc46d1144688d435e53db7a47b7006f
6  4913a3835e692530e507d542caccacc0d0a7b2fd708782cdec6236a1a0dbbcd6
7  61f6fa6195ef5c59c4918a292c641d4cd3d2d31ff051dcd0f36a625daf93f5ef
8  68cda8c3ceca7626cc6727e14186d356b10d1e345eb16e425ef82f21a30258ed
9  6e1610d4e0f6f84108af112322d11779254b2b2d41958449c64b0bf938628444
10 7ff8410db407008bb9aecf0cc5505f2b47ffd89e508413a30ea983b4bc169714
11 90220c67ab2c3ed150e93f0c26691d463200e784c74152e62acedac8a4d2d525
12 a05e573ae6c4a28b077b8c9d01249be849f4f8e1790b2625b42c6bc01098f718
13 addddf5cb2a74192c9836be70fc223659062675eb325d55429c341a0c44937d0
```

```

class \
0      Tomato___healthy
1      Tomato___healthy
2      Tomato___Late_blight
3      Tomato___healthy
4      Tomato___Late_blight
5      Tomato___Late_blight
6      Tomato___Late_blight
7      Tomato___healthy
8      Tomato___healthy
9      Tomato___Late_blight
10     Tomato___Late_blight
11     Tomato___Late_blight
12     Tomato___Late_blight
13     Tomato___healthy

```

```

archivo \
0      a5de43e7-fc2f-4a14-a8e6-c0f2f94c84f1___GH_HL Leaf 434.JPG
1      34c81c57-e1fa-49dd-a49d-34fe8b2385fe___GH_HL Leaf 466.1.JPG
2      e5d707cd-077c-43af-bda9-6138e516ff51___GHLB2 Leaf 8999.JPG
3      d2ce7896-6fa4-45e6-96c5-d162da0e3e1c___GH_HL Leaf 220.JPG
4      bd4f09bd-ee85-4ab1-bce0-8cde3fdd7f1b___GHLB_PS Leaf 23.7 Day 13.jpg
5      d82b634e-9a19-497b-b698-aaf100d622a1___GHLB_PS Leaf 24 Day 13.jpg
6      5de6da85-f8c4-48c4-b463-3e6bd78884cc___GHLB_PS Leaf 24 Day 16.jpg
7      cfd491d6-4af5-4728-8f0e-0d330a07174a___GH_HL Leaf 482.2.JPG
8      e786ac89-29fe-47e3-b49e-b9a9ee7edd9d___GH_HL Leaf 342.1.JPG
9      e20107e7-137f-400e-817f-5dc4c58e5d70___GHLB2 Leaf 8677.JPG
10     2c47b891-3c97-48f1-a2cc-5aa53d3a1148___GHLB2 Leaf 9011.JPG
11     c1775bad-7c02-41fb-bb7d-f8df91d60ac3___GHLB_PS Leaf 23.5 Day 13.jpg
12     d81682aa-746b-4e07-af2b-52ebb6f4c017___GHLB2 Leaf 102.JPG
13     505465db-407b-4e0a-8110-7479dad5261c___GH_HL Leaf 389.JPG

```

```

ruta_original \
0      /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
      ↪a5de43e7-fc2f-4a14-a8e6-c0f2f94c84f1___GH_HL Leaf 434.JPG
1      /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
      ↪34c81c57-e1fa-49dd-a49d-34fe8b2385fe___GH_HL Leaf 466.1.JPG
2      /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
      ↪e5d707cd-077c-43af-bda9-6138e516ff51___GHLB2 Leaf 8999.JPG
3      /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
      ↪d2ce7896-6fa4-45e6-96c5-d162da0e3e1c___GH_HL Leaf 220.JPG
4      /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
      ↪bd4f09bd-ee85-4ab1-bce0-8cde3fdd7f1b___GHLB_PS Leaf 23.7 Day...
5      /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
      ↪d82b634e-9a19-497b-b698-aaf100d622a1___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...

```

6 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪5de6da85-f8c4-48c4-b463-3e6bd78884cc___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...
 7 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪cfd491d6-4af5-4728-8f0e-0d330a07174a___GH_HL Leaf 482.2.JPG
 8 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪e786ac89-29fe-47e3-b49e-b9a9ee7edd9d___GH_HL Leaf 342.1.JPG
 9 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪e20107e7-137f-400e-817f-5dc4c58e5d70___GHLB2 Leaf 8677.JPG
 10 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪2c47b891-3c97-48f1-a2cc-5aa53d3a1148___GHLB2 Leaf 9011.JPG
 11 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪c1775bad-7c02-41fb-bb7d-f8df91d60ac3___GHLB_PS Leaf 23.5 Day...
 12 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪d81682aa-746b-4e07-af2b-52ebb6f4c017___GHLB2 Leaf 102.JPG
 13 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪505465db-407b-4e0a-8110-7479dad5261c___GH_HL Leaf 389.JPG

↪ copia_conservada

0 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪488feb1c-4b9f-44e7-8aa6-4103a9601f5f___GH_HL Leaf 434.JPG
 1 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪068e324c-faf6-40d6-8f83-578907f1cac5___GH_HL Leaf 466.1.JPG
 2 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪5f21282c-e2ef-4c4a-ace1-b5701fe7effc___GHLB2 Leaf 8999.JPG
 3 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪9662364c-aaba-45e3-b907-10792d60578c___GH_HL Leaf 220.JPG
 4 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪48c55974-9fe9-4f4b-94f7-c8cd127d1e05___GHLB_PS Leaf 23.7 Day...
 5 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪861d8b00-57a4-46b0-b51a-09d102dbe119___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...
 6 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪3fae9c64-18f0-4a67-9f97-554248bb1bed___GHLB_PS Leaf 24 Day 1...
 7 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪1af0bfe1-4bcf-4b8b-be66-5d0953eb647e___GH_HL Leaf 482.2.JPG
 8 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
 ↪37aad83b-7ff8-4b35-b3ed-fb8e0f54910b___GH_HL Leaf 342.1.JPG
 9 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪5688ea99-c949-41d0-bbab-9cbf0ffb8bcd___GHLB2 Leaf 8677.JPG
 10 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪1a69b38b-c4eb-42c4-9584-bcb14fb8db0c___GHLB2 Leaf 9011.JPG
 11 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪98586693-fe1f-4ea0-8e27-4501b61cf09b___GHLB_PS Leaf 23.5 Day...
 12 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___Late_blight/
 ↪d6e6897a-5083-4914-9903-804c5684a956___GHLB2 Leaf 102.JPG

```
13          /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
  ↪37203047-d8ba-43f7-b31e-d496c41c569c___GH_HL Leaf 389.JPG
```

```
Apartando duplicados:  0%|          | 0/14 [00:00<?, ?it/s]
```

```
=====
PROCESO FINALIZADO
=====
```

```
Duplicados trasladados : 14
Directorio destino      : /content/plantvillage/duplicados
=====
```

```
DIRECTORIO DE DUPLICADOS
=====
```

```
Imágenes apartadas: 14
Ubicación:
/content/plantvillage/duplicados
```

```
Verificando dataset limpio:  0%|          | 0/18146 [00:00<?, ?it/s]
```

```
=====
VERIFICACIÓN DEL DATASET LIMPIO
=====
```

```
Imágenes restantes      : 18,146
Duplicados exactos restantes: 0
```

No existen duplicados exactos en el dataset principal.

```
Informe guardado:
/content/plantvillage/reporte_duplicados_apartados.csv
```

```

           clase  Duplicados_apartados
0  Tomato___Late_blight                8
1    Tomato___healthy                 6
```

16 Conteo de archivos originales y duplicados por clase

Este bloque da solución al requerimiento de cuantificar las imágenes disponibles por clase y comprobar la composición del dataset.

```
=====
DIRECTORIOS ANALIZADOS
=====
```

```
Originales  : /content/plantvillage/PlantVillage
Duplicados  : /content/plantvillage/duplicados
=====
```

```
=====
IMÁGENES CONSERVADAS EN EL DATASET PRINCIPAL
=====
```

01. Tomato__Bacterial_spot	2127
imágenes	
02. Tomato__Early_blight	1000
imágenes	
03. Tomato__Late_blight	1901
imágenes	
04. Tomato__Leaf_Mold	952
imágenes	
05. Tomato__Septoria_leaf_spot	1771
imágenes	
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1676
imágenes	
07. Tomato__Target_Spot	1404
imágenes	
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5357
imágenes	
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus	373
imágenes	
10. Tomato__healthy	1585
imágenes	

 Número de clases : 10
 Total de imágenes : 18,146

=====

=====

IMÁGENES APARTADAS COMO DUPLICADOS

=====

01. Tomato__Late_blight	8
imágenes	
02. Tomato__healthy	6
imágenes	

 Clases con duplicados : 2
 Total duplicados : 14

	Clase	Originales_conservados \
0	Tomato__Bacterial_spot	2127
1	Tomato__Early_blight	1000
2	Tomato__Late_blight	1901
3	Tomato__Leaf_Mold	952
4	Tomato__Septoria_leaf_spot	1771
5	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1676
6	Tomato__Target_Spot	1404
7	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5357
8	Tomato__Tomato_mosaic_virus	373

9 Tomato___healthy 1585

	Duplicados_apartados	Total_antes_depuracion	Duplicados_%
0	0	2127	0.0000
1	0	1000	0.0000
2	8	1909	0.4191
3	0	952	0.0000
4	0	1771	0.0000
5	0	1676	0.0000
6	0	1404	0.0000
7	0	5357	0.0000
8	0	373	0.0000
9	6	1591	0.3771

CLASE			ORIGINALES
DUPLICADOS	TOTAL PREVIO	% DUP.	

Tomato___Bacterial_spot			2,127
0	2,127	0.00%	
Tomato___Early_blight			1,000
0	1,000	0.00%	
Tomato___Late_blight			1,901
8	1,909	0.42%	
Tomato___Leaf_Mold			952
0	952	0.00%	
Tomato___Septoria_leaf_spot			1,771
0	1,771	0.00%	
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite			1,676
0	1,676	0.00%	
Tomato___Target_Spot			1,404
0	1,404	0.00%	
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus			5,357
0	5,357	0.00%	
Tomato___Tomato_mosaic_virus			373
0	373	0.00%	
Tomato___healthy			1,585
6	1,591	0.38%	

RESUMEN GLOBAL DEL PROCESO DE DEPURACIÓN

Imágenes antes de depurar : 18,160
 Imágenes originales conservadas: 18,146
 Duplicados apartados : 14

Porcentaje de duplicados : 0.08%

Clases totales : 10

Clases con duplicados : 2
=====

=====

CONTROL DE CONSISTENCIA

=====

Originales + duplicados : 18,160

Total reconstruido : 18,160

Los conteos son consistentes.

Clases que contenían duplicados: 2

	Clase	Originales_conservados	Duplicados_apartados \
2	Tomato___Late_blight	1901	8
9	Tomato___healthy	1585	6

	Total_antes_depuracion	Duplicados_%
2	1909	0.4191
9	1591	0.3771

=====

CLASES MÁS AFECTADAS

=====

Mayor cantidad absoluta de duplicados:

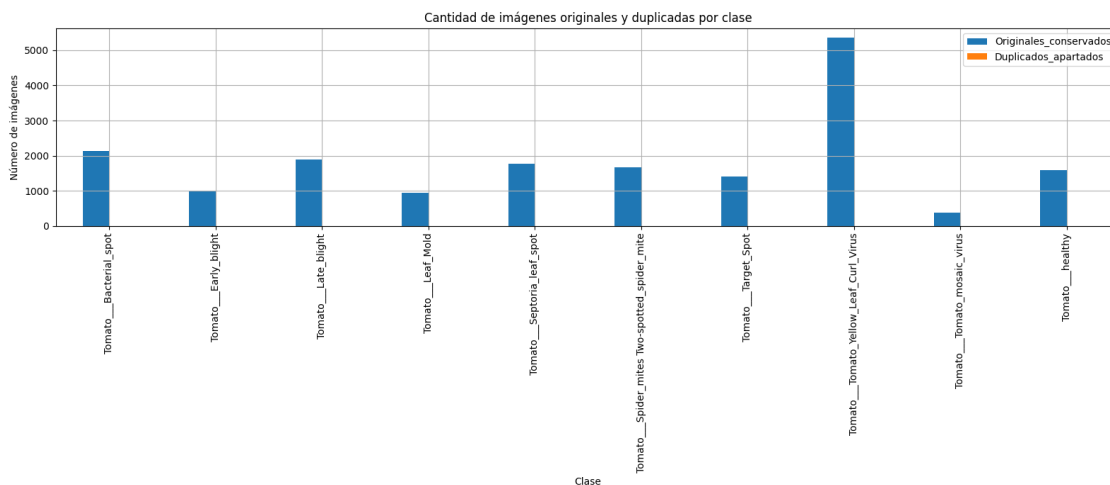
Clase : Tomato___Late_blight

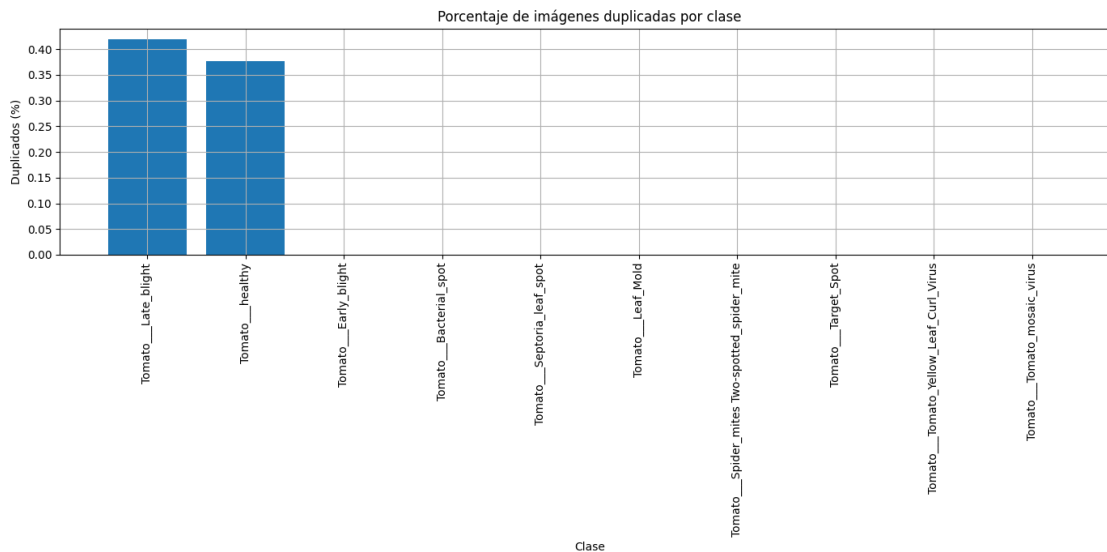
Duplicados : 8

Mayor porcentaje de duplicados:

Clase : Tomato___Late_blight

Porcentaje : 0.42%





Reporte guardado correctamente:
/content/plantvillage/comparacion_originales_vs_duplicados.csv

17 Fase 0

17.0.1 Problemática: elección y justificación de negocio (RAA5).

```
=====
=====
FASE 0 - 0.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL PROBLEMA
=====
=====
```

```
Dataset limpio      : /content/plantvillage/PlantVillage
Observaciones (N)   : 18,146
Número de clases (K): 10
Variable objetivo    : clase
Tipo de problema     : Clasificación supervisada multiclase de etiqueta única
```

```
Dimensión predominante (ancho × alto × canales): 256 × 256 × 3
Cobertura de la dimensión predominante: 100.00%
```

```
=====
=====
CLASES DETECTADAS
=====
=====
```

```

01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy

```

```

=====
=====
RESPUESTAS CONSOLIDADAS
=====
=====

```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>
```

Verificación completada sin inconsistencias.

18 0.2 Formulación de Machine Learning

Este bloque da solución al requerimiento de formalizar las variables predictoras, el target y la función de clasificación que debe aprender el modelo.

```

=====
=====
FASE 0 - 0.2 FORMULACIÓN DE MACHINE LEARNING
=====
=====

```

```

Número de observaciones (N): 18,146
Número de clases (K)       : 10
Variable objetivo          : clase
Dimensión predominante     : 256 × 256 × 3

```

Formulación:

```
X -> f_theta -> probabilidades -> argmax -> y_hat
```

Formalmente:

```
f_theta(X) -> y_hat
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0623ed0>
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0623ed0>
```

Formulación de Machine Learning verificada correctamente.

19 0.3 Justificación de *data drift*

Este bloque da solución al requerimiento de documentar justificación de *data drift* y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

```
=====
=====
FASE 0 - 4.3 JUSTIFICACIÓN DE DATA DRIFT
=====
=====
```

Observaciones de referencia : 18,146
Número de clases : 10
Eje temporal disponible : No
Variable de fuente/usuario : No

Conclusión metodológica:

Esta celda define la referencia y los riesgos de drift; NO demuestra todavía que exista drift.

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
```

Baseline descriptivo de drift construido correctamente.

20 0.4 Distinción conceptual entre *Data Drift* y *Concept Drift*

Este bloque da solución al requerimiento de diferenciar data drift de concept drift para interpretar correctamente las alertas y el deterioro del modelo.

```
=====
=====
FASE 0 - 0.4 DISTINCIÓN CONCEPTUAL
=====
=====
```

Observaciones de referencia : 18,146
Número de clases : 10
Variables X disponibles : ancho, alto, canales, modo, formato

¿Existe producción real? : No

```
¿Data Drift demostrable?      : No
¿Concept Drift demostrable?   : No

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340050>
```

```
=====
=====
CONCLUSIÓN
=====
=====
```

- El notebook actual permite construir una distribución de referencia para X y para Y.
- Todavía no existe una verdadera ventana de producción.
- Por tanto, todavía NO corresponde afirmar que exista Data Drift real.
- Concept Drift requiere adicionalmente disponer del target verdadero de producción.
- La detección estadística se implementará posteriormente en la Fase 4.

Distinción conceptual verificada correctamente.

21 Fase 1

21.0.1 EDA: análisis univariado/multivariado, detección de fuga de datos potencial (RAA2).

```
=====
=====
FASE 1 - 5.1 CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO
=====
=====
```

```
RANDOM_STATE = 42
```

```
Estado del dataset:
Disponible - 18,146 observaciones
```

Librerías principales importadas correctamente.

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>

```
=====
=====
VERIFICACIÓN DEL ENTORNO
=====
=====
```

```
NumPy importado.
Pandas importado.
Matplotlib importado.
SciPy importado.
Scikit-learn importado.
Joblib importado.
RANDOM_STATE = 42.
Semillas básicas configuradas.
Versiones del entorno documentadas.
```

Configuración del entorno completada correctamente.

22 1.2 Carga y estructura del dataset

Este bloque da solución al requerimiento de registrar dimensiones, tipos de variables, unidad de observación y estructura del DataFrame analítico.

```
=====
=====
1.2.1 - PRIMERAS OBSERVACIONES: df.head()
=====
=====
```

```
↪                                     ruta \
0 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Bacterial_spot/
  ↪00416648-be6e-4bd4-bc8d-82f43f8a7240___GCREC_Bact.Sp 3110...
1 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Bacterial_spot/
  ↪0045ba29-ed1b-43b4-afde-719cc7adefdb___GCREC_Bact.Sp 6254...
2 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Bacterial_spot/
  ↪00639d29-2d1a-4fcf-9bd3-a2b3109c74c4___UF.GRC_BS_Lab Leaf...
3 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Bacterial_spot/
  ↪00728f4d-83a0-49f1-87f8-374646fcd0a5___GCREC_Bact.Sp 6326...
4 /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Bacterial_spot/
  ↪00a7c269-3476-4d25-b744-44d6353cd921___GCREC_Bact.Sp 5807...
```

↪

```

                                archivo \
0      00416648-be6e-4bd4-bc8d-82f43f8a7240__GCREC_Bact.Sp 3110.JPG
1      0045ba29-ed1b-43b4-afde-719cc7adefdb__GCREC_Bact.Sp 6254.JPG
2  00639d29-2d1a-4fcf-9bd3-a2b3109c74c4__UF.GRC_BS_Lab Leaf 1054.JPG
3      00728f4d-83a0-49f1-87f8-374646fcda05__GCREC_Bact.Sp 6326.JPG
4      00a7c269-3476-4d25-b744-44d6353cd921__GCREC_Bact.Sp 5807.JPG

```

```

                clase  ancho  alto  canales modo formato
0  Tomato__Bacterial_spot    256   256         3  RGB    JPEG
1  Tomato__Bacterial_spot    256   256         3  RGB    JPEG
2  Tomato__Bacterial_spot    256   256         3  RGB    JPEG
3  Tomato__Bacterial_spot    256   256         3  RGB    JPEG
4  Tomato__Bacterial_spot    256   256         3  RGB    JPEG

```

```

=====
=====
1.2.2 - DIMENSIONES DEL DATASET: df.shape
=====
=====

```

```

df.shape = (18146, 8)
N - Número de observaciones : 18,146
P - Número de columnas      : 8

```

```

=====
=====
1.2.3 - INFORMACIÓN ESTRUCTURAL: df.info()
=====
=====

```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 18146 entries, 0 to 18145
Data columns (total 8 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   ruta        18146 non-null  object
1   archivo     18146 non-null  object
2   clase       18146 non-null  object
3   ancho       18146 non-null  int64
4   alto        18146 non-null  int64
5   canales     18146 non-null  int64
6   modo        18146 non-null  object
7   formato     18146 non-null  object
dtypes: int64(3), object(5)
memory usage: 1.1+ MB

```

```

=====

```

=====

1.2.4 - RESUMEN DESCRIPTIVO: df.describe(include='all')

=====

```
count unique \
ruta      18146  18146
archivo   18146  18146
clase      18146    10
ancho    18,146.0000  NaN
alto     18,146.0000  NaN
canales  18,146.0000  NaN
modo       18146     1
formato    18146     1
```

```
top \
ruta      /content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___healthy/
         ↪fffd8aa68-138f-4114-96c7-21eef72e1e13___RS_HL 9881.JPG
archivo
         ↪fffd8aa68-138f-4114-96c7-21eef72e1e13___RS_HL 9881.JPG
clase
         ↪Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
ancho
         ↪NaN
alto
         ↪NaN
canales
         ↪NaN
modo
         ↪RGB
formato
         ↪JPEG
```

	freq	mean	std	min	25%	50%	75%	max
ruta	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
archivo	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
clase	5357	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
ancho	NaN	256.0000	0.0000	256.0000	256.0000	256.0000	256.0000	256.0000
alto	NaN	256.0000	0.0000	256.0000	256.0000	256.0000	256.0000	256.0000
canales	NaN	3.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
modo	18146	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
formato	18146	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

=====

1.2.5 - CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS VARIABLES

```
=====
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf03402d0>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf03402d0>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf03402d0>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf03402d0>
```

```
=====
=====
```

CONCLUSIÓN - 1.2 CARGA Y ESTRUCTURA DEL DATASET

```
=====
=====
```

Dataset estructurado correctamente.

N - Observaciones

18,146

P - Columnas

8

Identificadores

['ruta', 'archivo']

Target

['clase']

Variables numéricas

['ancho', 'alto', 'canales']

Variables categóricas

['modo', 'formato']

Variables temporales

[]

Sección completada correctamente.

23 1.3 Diccionario de datos

Este bloque da solución al requerimiento de documentar el significado, tipo, rol y disponibilidad en inferencia de cada variable.

```
=====
=====
FASE 1 - 5.3 DICCIONARIO DE DATOS
=====
=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0623ed0>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0623ed0>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0623ed0>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0623ed0>

=====
=====
CONCLUSIÓN - DICCIONARIO DE DATOS
=====
=====

Variables documentadas
-----
8

Target
-----
clase

Variables que NO deben utilizarse directamente
como predictores
-----
['ruta', 'archivo', 'clase']

Variables técnicas candidatas para monitoreo
-----
['clase', 'ancho', 'alto', 'canales', 'modo', 'formato']

Diccionario de datos construido y validado correctamente.
```

24 1.4 Calidad de datos

Este bloque da solución al requerimiento de evaluar valores faltantes, duplicados, rangos inválidos, outliers y otras anomalías que puedan afectar el modelo.

```
=====
=====
1.4 - CALIDAD DE DATOS
=====
=====
```

```
1. VALORES FALTANTES
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf03402d0>
```

```
Patrones de ausencia:
```

```
Resultado
```

```
0 No existen valores faltantes; no se identifican patrones de ausencia.
```

```
2. DUPLICADOS
```

```
Filas duplicadas actuales      : 0
Porcentaje filas duplicadas    : 0.0000%
Rutas duplicadas               : 0
Duplicados apartados previamente: 14
```

```
3. OUTLIERS - IQR Y PERCENTILES
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0623ed0>
```

```
4. RANGOS Y REGLAS DEL DOMINIO
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>
```

```
5. CONSISTENCIA DE VARIABLES CATEGÓRICAS
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>
```

```
6. CONTROL TEMPORAL
```

```
No existen variables temporales explícitas. El control de secuencias temporales
no aplica.
```

```
7. CONTROL DE CLASES
```

```
Clases observadas : 10
Clases esperadas   : 10
Clases faltantes   : []
Clases inesperadas: []
```

```
=====
=====
RESUMEN GENERAL DE CALIDAD
```

```
=====
=====
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf0340190>
```

```
=====
=====
CONCLUSIÓN - 1.4 CALIDAD DE DATOS
=====
=====
```

```
Dataset evaluado
-----
```

```
Observaciones actuales      : 18,146
Columnas                     : 8
```

```
Valores faltantes
-----
```

```
Total                       : 0
Columnas afectadas          : 0
```

```
Duplicados
-----
```

```
Filas duplicadas actuales   : 0
Rutas duplicadas actuales   : 0
Duplicados apartados antes  : 14
```

```
Reglas técnicas
-----
```

```
Valores <= 0                 : 0
Canales distintos de RGB(3)  : 0
Modo distinto de RGB         : 0
```

```
Temporalidad
-----
```

```
Variables temporales         : []
```

```
Target
-----
```

```
Clases observadas           : 10
Clases esperadas             : 10
Clases faltantes             : []
Clases inesperadas           : []
```

```
Auditoría de calidad completada.
```

25 1.4.1 Enriquecimiento del EDA con características visuales cuantitativas

Este bloque da solución al requerimiento de extraer descriptores cuantitativos de color, iluminación, textura y nitidez desde las imágenes.

Extrayendo características visuales de 18,146 imágenes...

Características visuales: 0%| | 0/18146 [00:00<?, ?it/s]

=====

CARACTERÍSTICAS VISUALES INCORPORADAS

=====

Imágenes en el DataFrame : 18,146

Variables visuales nuevas: 15

Columnas totales actuales: 23

Errores de extracción : 0

	Grupo	Variable	Nulos
0	Color	r_mean	0
1	Color	g_mean	0
2	Color	b_mean	0
3	Color	r_std	0
4	Color	g_std	0
5	Color	b_std	0
6	HSV	h_mean	0
7	HSV	s_mean	0
8	HSV	v_mean	0
9	Vegetación	excess_green	0
10	Iluminación	brightness_mean	0
11	Contraste	contrast_std	0
12	Calidad	laplacian_variance	0
13	Complejidad	entropy	0
14	Estructura	edge_density	0

	count	mean	std	min	25% \
r_mean	18,146.0000	0.4498	0.0693	0.0325	0.4099
g_mean	18,146.0000	0.4655	0.0657	0.0340	0.4270
b_mean	18,146.0000	0.4004	0.0713	0.0225	0.3566
r_std	18,146.0000	0.1656	0.0441	0.0484	0.1318
g_std	18,146.0000	0.1448	0.0389	0.0428	0.1145
b_std	18,146.0000	0.1833	0.0391	0.0480	0.1595
h_mean	18,146.0000	114.5790	112.0349	0.0156	31.9239
s_mean	18,146.0000	0.2490	0.0682	0.0499	0.2010
v_mean	18,146.0000	0.4920	0.0670	0.0345	0.4547
excess_green	18,146.0000	0.0808	0.0759	-0.1269	0.0306
brightness_mean	18,146.0000	0.4534	0.0640	0.0323	0.4167
contrast_std	18,146.0000	0.1497	0.0419	0.0417	0.1175
laplacian_variance	18,146.0000	4,095.6346	4,434.4491	5.0196	716.7290

entropy	18,146.0000	6.9987	0.5176	1.3523	6.7645
edge_density	18,146.0000	0.1268	0.0892	0.0000	0.0448

	50%	75%	max
r_mean	0.4533	0.4906	0.7617
g_mean	0.4649	0.4996	0.7681
b_mean	0.4024	0.4469	0.7399
r_std	0.1718	0.1967	0.3126
g_std	0.1409	0.1738	0.3570
b_std	0.1851	0.2097	0.3404
h_mean	64.6054	201.7096	359.9984
s_mean	0.2397	0.2922	0.8392
v_mean	0.4940	0.5284	0.7950
excess_green	0.0605	0.1060	0.4341
brightness_mean	0.4548	0.4884	0.7630
contrast_std	0.1502	0.1811	0.3166
laplacian_variance	2,740.3085	6,145.8446	27,109.0530
entropy	7.0766	7.3530	7.7911
edge_density	0.1136	0.1945	0.3548

Extracción visual finalizada sin errores registrados.

df_maestro y df quedaron actualizados con las 15 nuevas variables.

26 1.5 Análisis univariado

Este bloque da solución al requerimiento de describir la distribución individual de cada variable y detectar comportamientos relevantes para el modelado y monitoreo.

```
=====
CONFIGURACIÓN - ANÁLISIS UNIVARIADO
=====
Observaciones      : 18,146
Variables totales   : 23
Target             : clase
Variables numéricas : 18
Variables categóricas: 3

Numéricas:
['ancho', 'alto', 'canales', 'r_mean', 'g_mean', 'b_mean', 'r_std', 'g_std',
'b_std', 'h_mean', 's_mean', 'v_mean', 'excess_green', 'brightness_mean',
'contrast_std', 'laplacian_variance', 'entropy', 'edge_density']

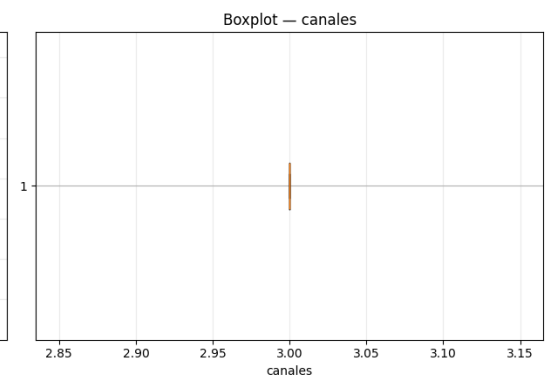
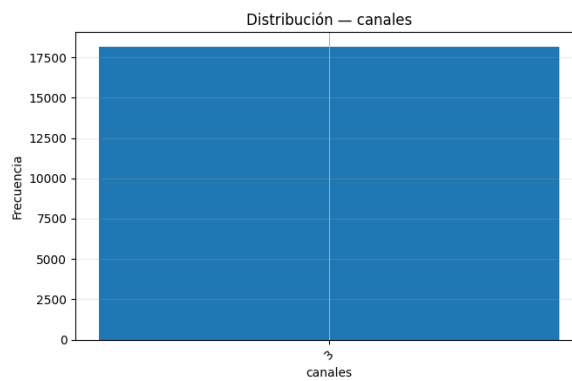
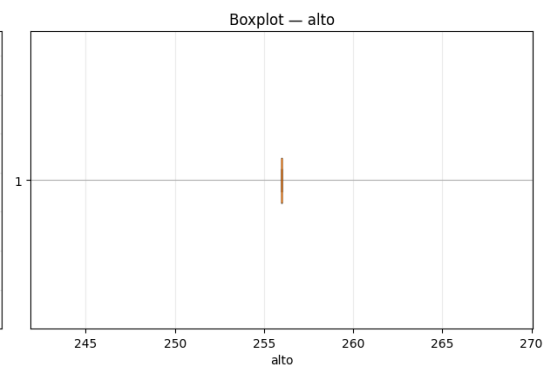
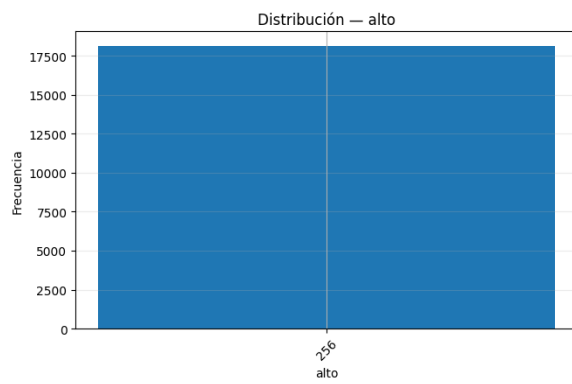
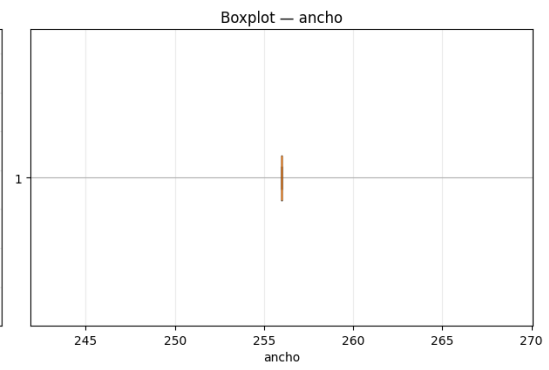
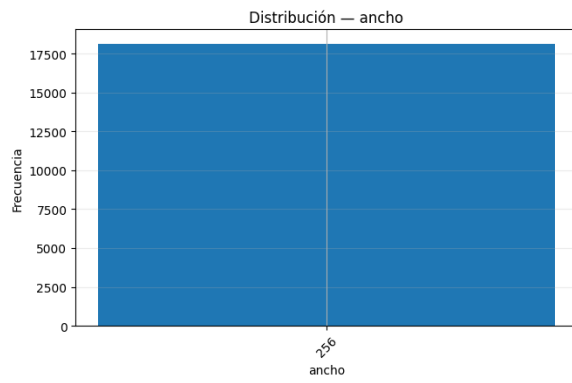
Categóricas:
['clase', 'modo', 'formato']
```

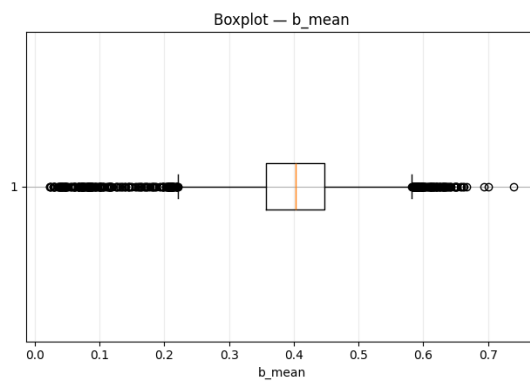
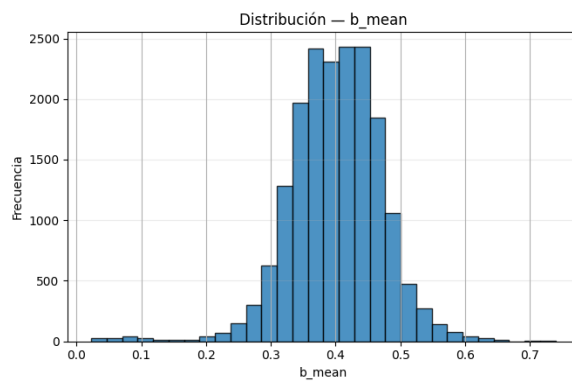
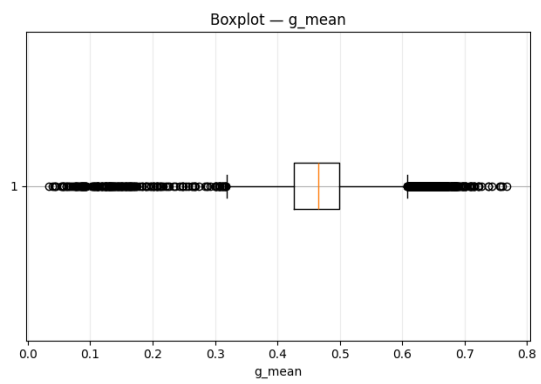
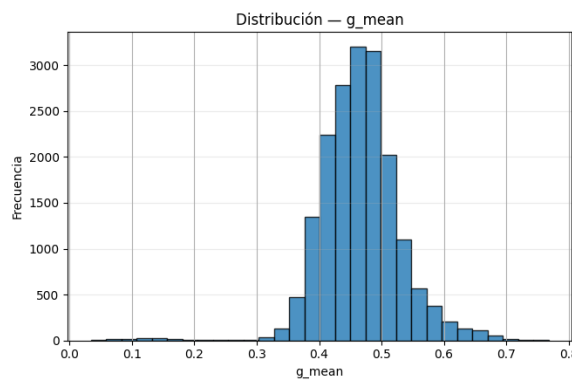
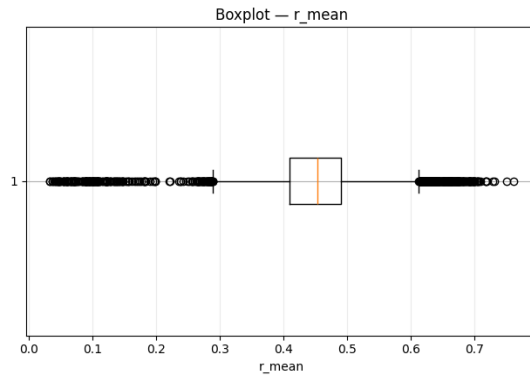
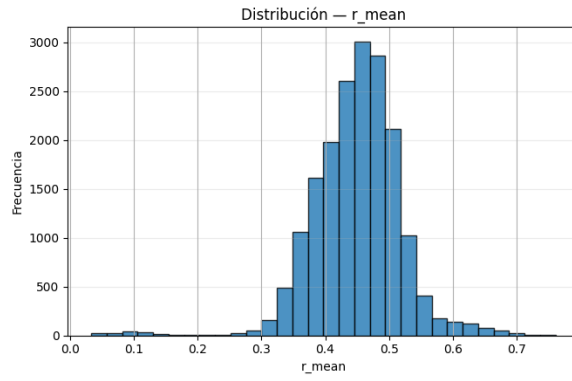
27 1.5.1 Análisis univariado de variables numéricas

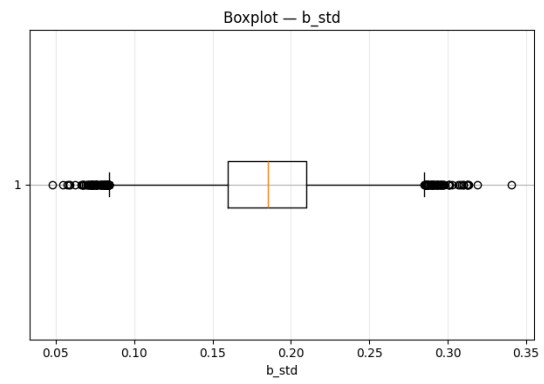
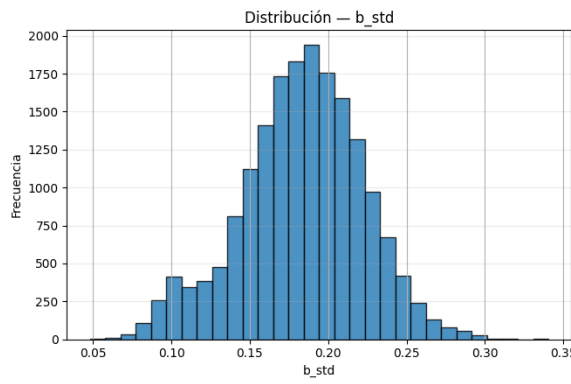
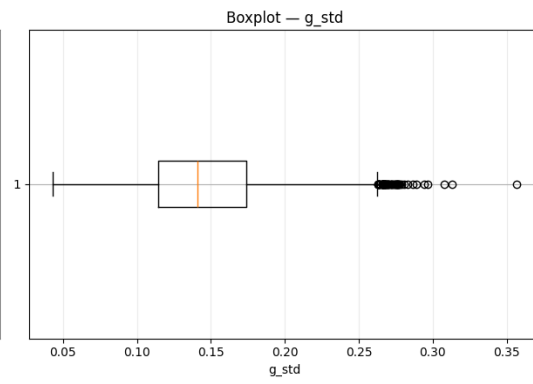
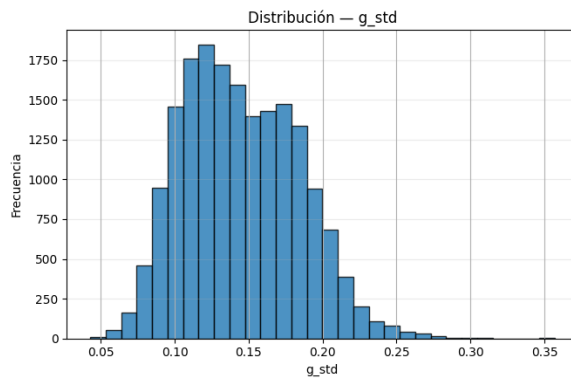
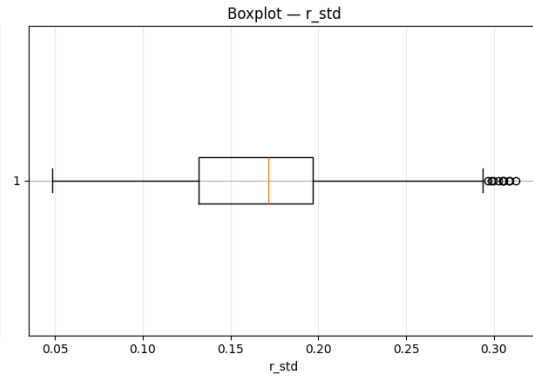
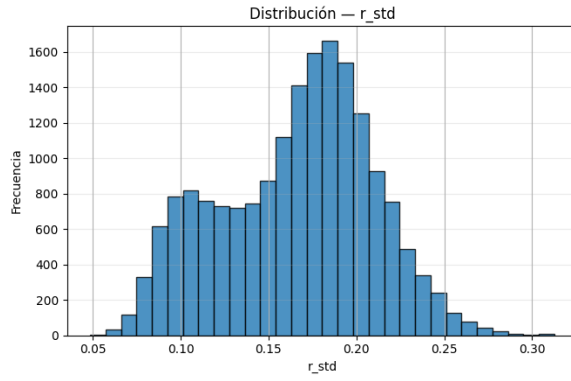
Este bloque da solución al requerimiento de describir la distribución individual de cada variable y detectar comportamientos relevantes para el modelado y monitoreo.

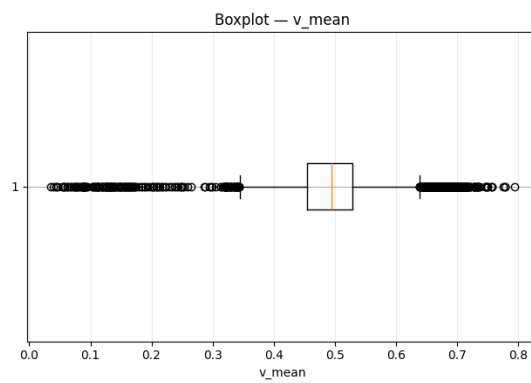
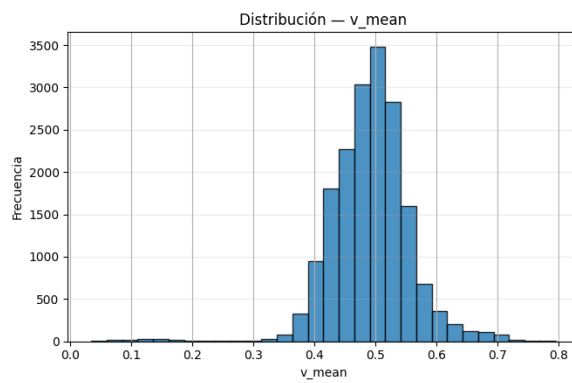
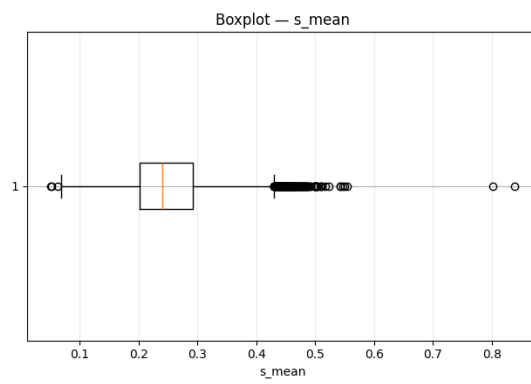
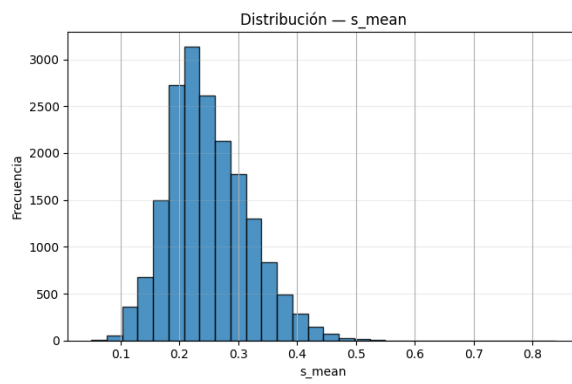
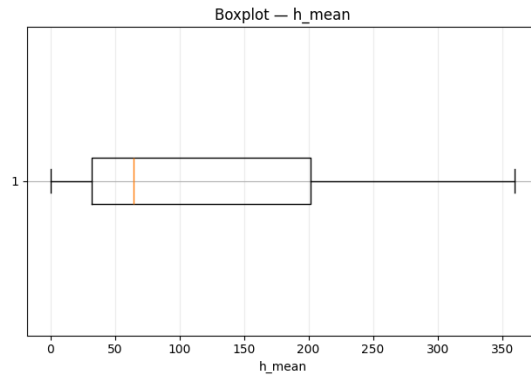
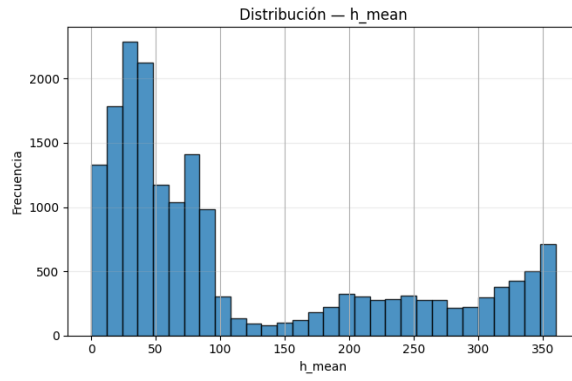
	Variable	N	Media	Mediana	Desv. estándar	Mínimo \
0	ancho	18146	256.0000	256.0000	0.0000	256.0000
1	alto	18146	256.0000	256.0000	0.0000	256.0000
2	canales	18146	3.0000	3.0000	0.0000	3.0000
3	r_mean	18146	0.4498	0.4533	0.0693	0.0325
4	g_mean	18146	0.4655	0.4649	0.0657	0.0340
5	b_mean	18146	0.4004	0.4024	0.0713	0.0225
6	r_std	18146	0.1656	0.1718	0.0441	0.0484
7	g_std	18146	0.1448	0.1409	0.0389	0.0428
8	b_std	18146	0.1833	0.1851	0.0391	0.0480
9	h_mean	18146	114.5790	64.6054	112.0349	0.0156
10	s_mean	18146	0.2490	0.2397	0.0682	0.0499
11	v_mean	18146	0.4920	0.4940	0.0670	0.0345
12	excess_green	18146	0.0808	0.0605	0.0759	-0.1269
13	brightness_mean	18146	0.4534	0.4548	0.0640	0.0323
14	contrast_std	18146	0.1497	0.1502	0.0419	0.0417
15	laplacian_variance	18146	4,095.6346	2,740.3085	4,434.4491	5.0196
16	entropy	18146	6.9987	7.0766	0.5176	1.3523
17	edge_density	18146	0.1268	0.1136	0.0892	0.0000

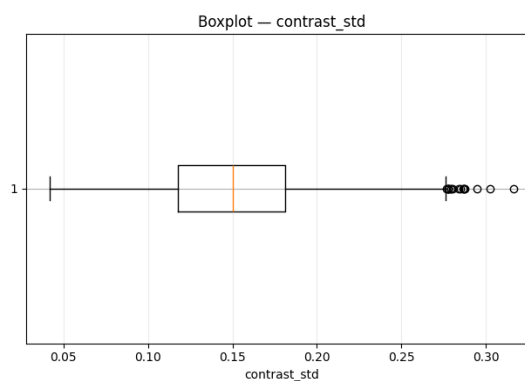
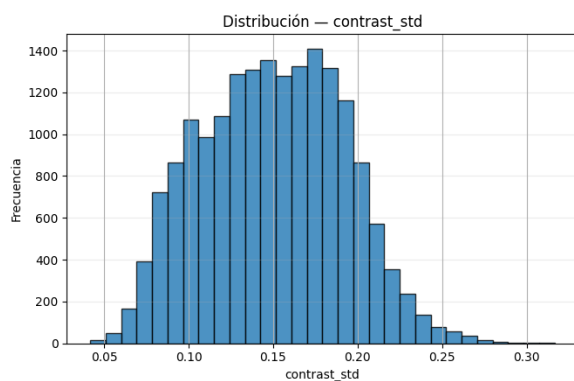
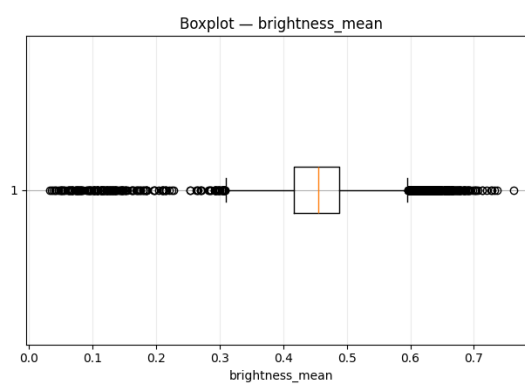
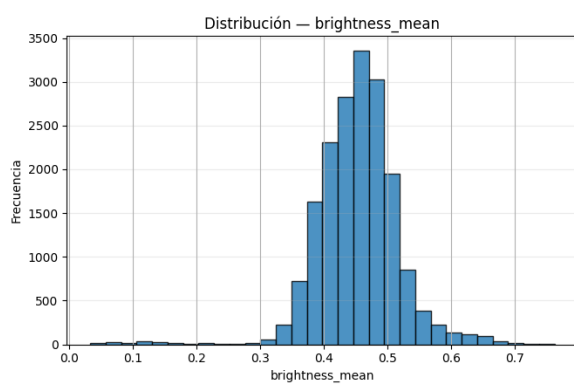
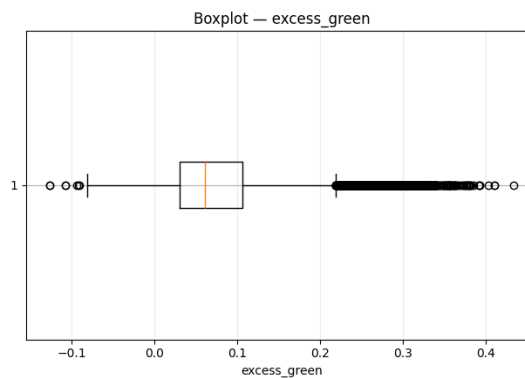
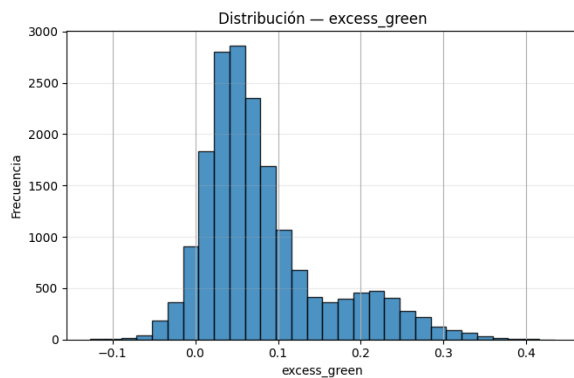
	Q1	Q3	Máximo	IQR	Valores únicos
0	256.0000	256.0000	256.0000	0.0000	1
1	256.0000	256.0000	256.0000	0.0000	1
2	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1
3	0.4099	0.4906	0.7617	0.0807	18120
4	0.4270	0.4996	0.7681	0.0726	18114
5	0.3566	0.4469	0.7399	0.0903	18122
6	0.1318	0.1967	0.3126	0.0649	18129
7	0.1145	0.1738	0.3570	0.0592	18132
8	0.1595	0.2097	0.3404	0.0502	18131
9	31.9239	201.7096	359.9984	169.7858	18113
10	0.2010	0.2922	0.8392	0.0912	18123
11	0.4547	0.5284	0.7950	0.0736	18123
12	0.0306	0.1060	0.4341	0.0753	18126
13	0.4167	0.4884	0.7630	0.0717	18110
14	0.1175	0.1811	0.3166	0.0636	18127
15	716.7290	6,145.8446	27,109.0530	5,429.1156	18146
16	6.7645	7.3530	7.7911	0.5885	18146
17	0.0448	0.1946	0.3548	0.1497	11310

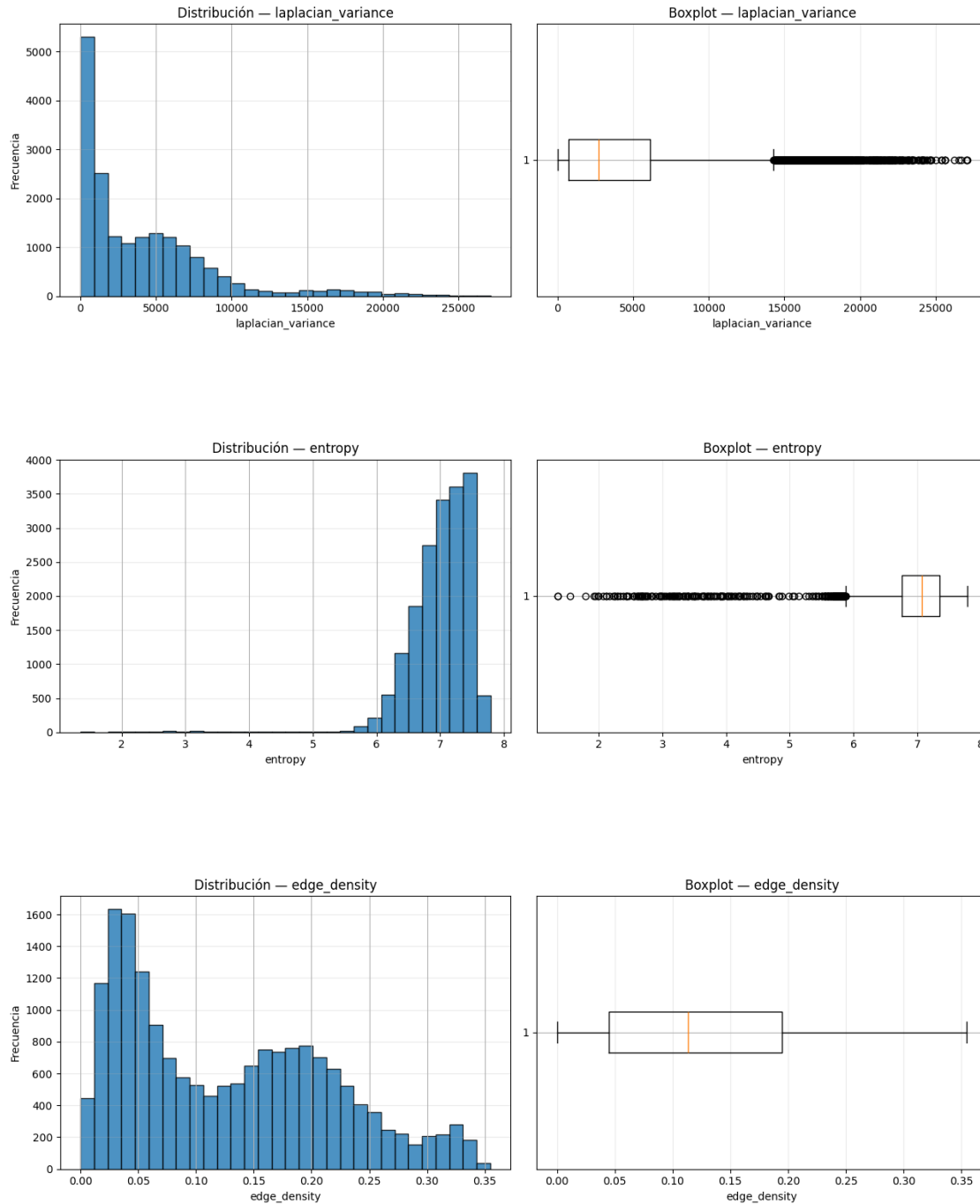












28 1.5.2 Análisis univariado de variables categóricas

Este bloque da solución al requerimiento de describir la distribución individual de cada variable y detectar comportamientos relevantes para el modelado y monitoreo.

1.5.2 - RESUMEN DE VARIABLES CATEGÓRICAS

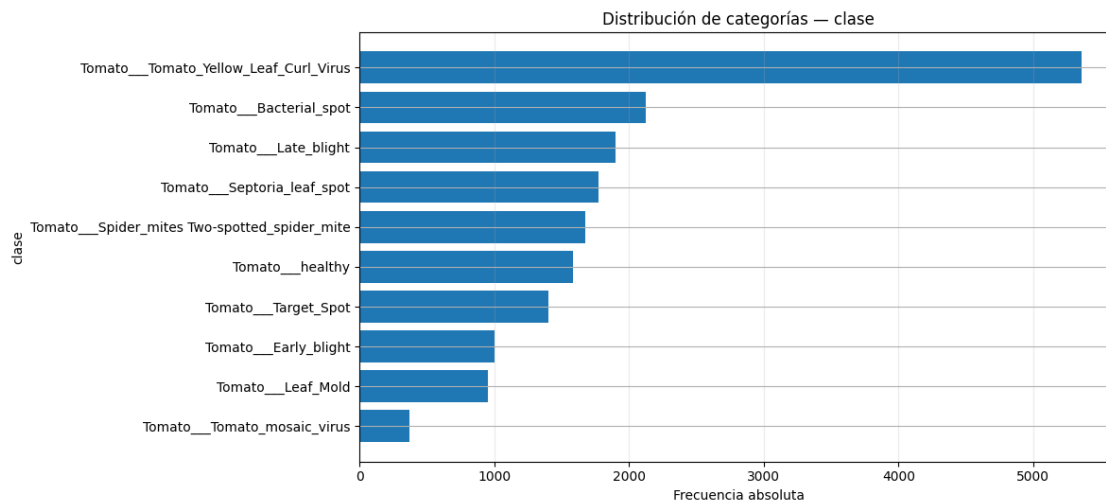
	Variable	N categorías	N observaciones	N faltantes	originales
0	clase	10	18146		0
1	modo	1	18146		0
2	formato	1	18146		0

VARIABLE: clase

Número de categorías : 10

Número de observaciones: 18,146

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5de50>

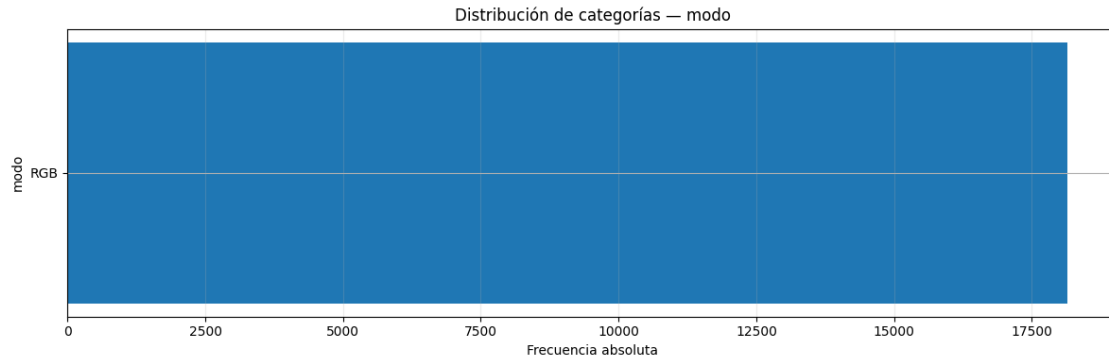


VARIABLE: modo

Número de categorías : 1

Número de observaciones: 18,146

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7d05294f50>

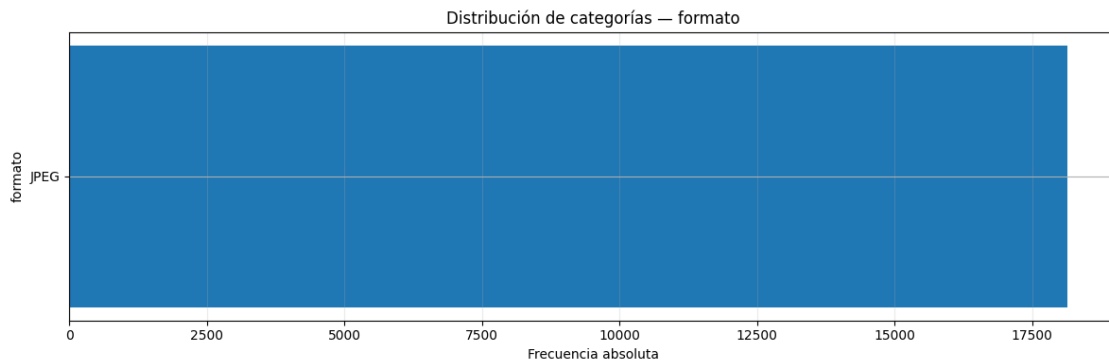


```
=====
=====
VARIABLE: formato
=====
=====
```

Número de categorías : 1

Número de observaciones: 18,146

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7d04b38050>



```
=====
=====
CONTROL FINAL - 1.5.2
=====
=====
```

Variables categóricas analizadas : 3

Estado : COMPLETADO SIN MODIFICAR LOS DATOS

```
=====
=====
5.5.2 - ANÁLISIS UNIVARIADO DE VARIABLES CATEGÓRICAS COMPLETADO
```

29 1.6 Análisis de la variable objetivo

Este bloque da solución al requerimiento de explicar el problema de negocio, identificar la variable objetivo y establecer qué predicción debe entregar el sistema.

```
=====
=====
1.6 - ANÁLISIS DE LA VARIABLE OBJETIVO
=====
=====
Variable objetivo           : clase
Tipo de problema           : Clasificación multiclase
Observaciones              : 18,146
Número de clases           : 10
Proporción teórica 1/K     : 0.1000
Porcentaje teórico 1/K     : 10.00%
Observaciones/clase en equilibrio: 1,814.6

-----
-----
CLASE MAYORITARIA
-----
-----
Clase      : Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
Frecuencia : 5,357
Porcentaje : 29.52%

-----
-----
CLASE MINORITARIA
-----
-----
Clase      : Tomato__Tomato_mosaic_virus
Frecuencia : 373
Porcentaje : 2.06%

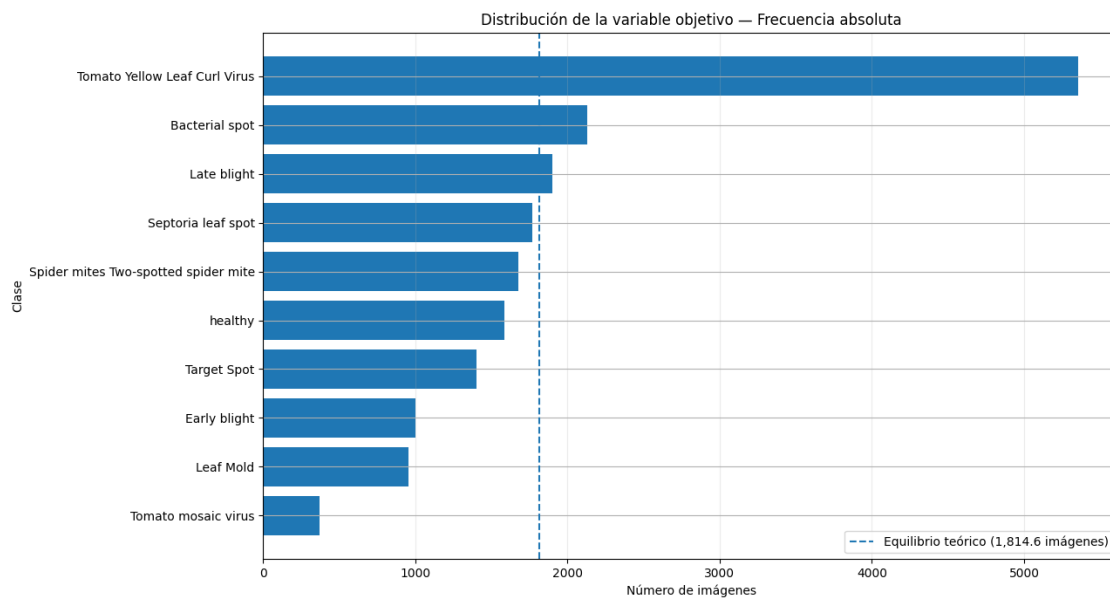
-----
-----
INDICADORES DE BALANCE / DESBALANCE
-----
-----
Razón mayoritaria/minoritaria : 14.36
Accuracy trivial mayoritaria   : 0.2952 (29.52%)
Entropía del target            : 2.1001
Entropía máxima                : 2.3026
Entropía normalizada           : 0.9121
Clases con proporción < 1/K    : 7 de 10
```

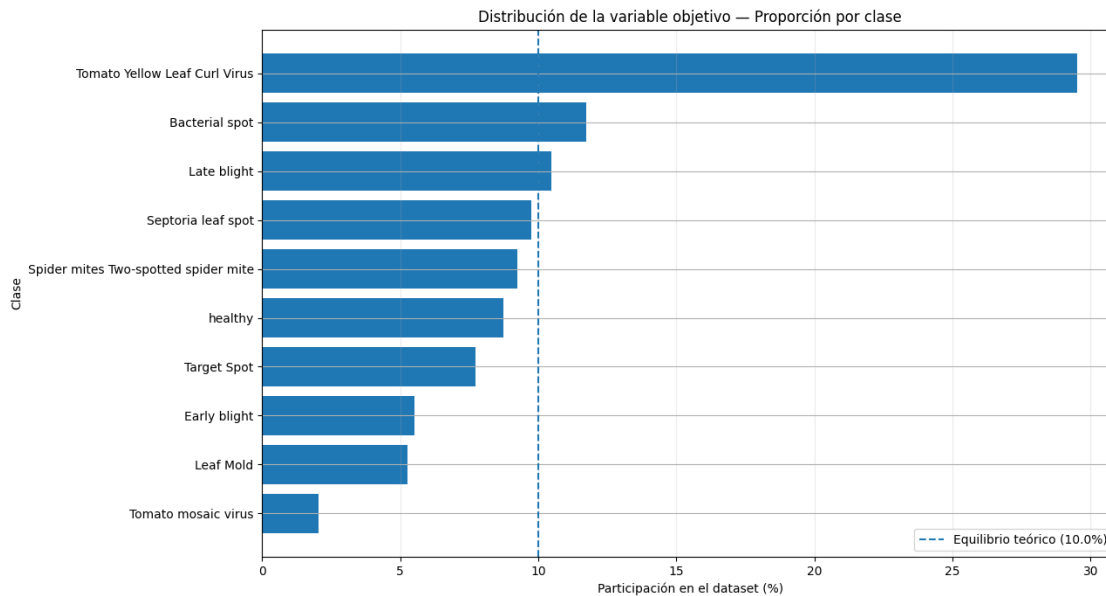
DISTRIBUCIÓN COMPLETA DEL TARGET

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5de50>

CLASES CON REPRESENTACIÓN INFERIOR A 1/K

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5de50>





AGRUPACIÓN AUXILIAR - SALUDABLE VS ENFERMEDAD

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7d04e46850>

RELACIÓN DEL TARGET CON EL COSTO OPERACIONAL DEL ERROR

	Situación	Condición \	Consecuencia
0	Enfermedad → Healthy	$y = \text{enfermedad}; \hat{y} = \text{healthy}$	↪ costo operacional adicional.
1	Healthy → Enfermedad	$y = \text{healthy}; \hat{y} = \text{enfermedad}$	↪ costo adicional.
2	Enfermedad c_i → Enfermedad c_j	$y = c_i; \hat{y} = c_j; i \neq j$	↪ costo operacional adicional.

```

                Aspecto a vigilar posteriormente
0  Recall de enfermedades y confusiones con healthy
1      Precisión de las predicciones de enfermedad
2      Matriz de confusión y métricas por clase

```

Nota metodológica:

No se asignan costos monetarios porque el dataset y el notebook no contienen evidencia que permita cuantificarlos.

```

=====
=====
CONTROL FINAL - 1.6
=====
=====
Frecuencias verificadas.
Proporciones verificadas.
Clase mayoritaria identificada.
Clase minoritaria identificada.
Razón de desbalance calculada.
Distribución del target visualizada.
Costo operacional documentado sin inventar costos monetarios.
Los datos originales no fueron modificados.
=====
=====
5.6 - ANÁLISIS DE LA VARIABLE OBJETIVO COMPLETADO

```

30 1.7 Análisis bivariado y multivariado

Este bloque da solución al requerimiento de analizar relaciones entre features y target, redundancia, correlaciones y estructura conjunta de los datos.

```

=====
=====
1.7 - CONFIGURACIÓN DEL ANÁLISIS
=====
=====
Observaciones                : 18,146
Target                       : clase
Variables numéricas originales : 18
Variables numéricas constantes : 3
Variables numéricas analizables : 15

Variables constantes excluidas de las correlaciones:
['ancho', 'alto', 'canales']
=====

```

=====

RELACIÓN DE CADA FEATURE NUMÉRICA CON EL TARGET
KRUSKAL-WALLIS + TAMAÑO DE EFECTO

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5de50>

=====

=====

MEDIANA DE CADA FEATURE POR CLASE

=====

=====

clase	Tomato___Bacterial_spot	Tomato___Early_blight	\
r_mean	0.3907	0.4204	
g_mean	0.4169	0.4383	
b_mean	0.3654	0.3970	
r_std	0.1611	0.1948	
g_std	0.1188	0.1743	
b_std	0.1561	0.2097	
h_mean	56.4622	55.2138	
s_mean	0.2185	0.2270	
v_mean	0.4345	0.4590	
excess_green	0.0779	0.0568	
brightness_mean	0.4036	0.4277	
contrast_std	0.1318	0.1823	
laplacian_variance	980.8069	2,056.8926	
entropy	6.8874	7.2636	
edge_density	0.0497	0.1066	

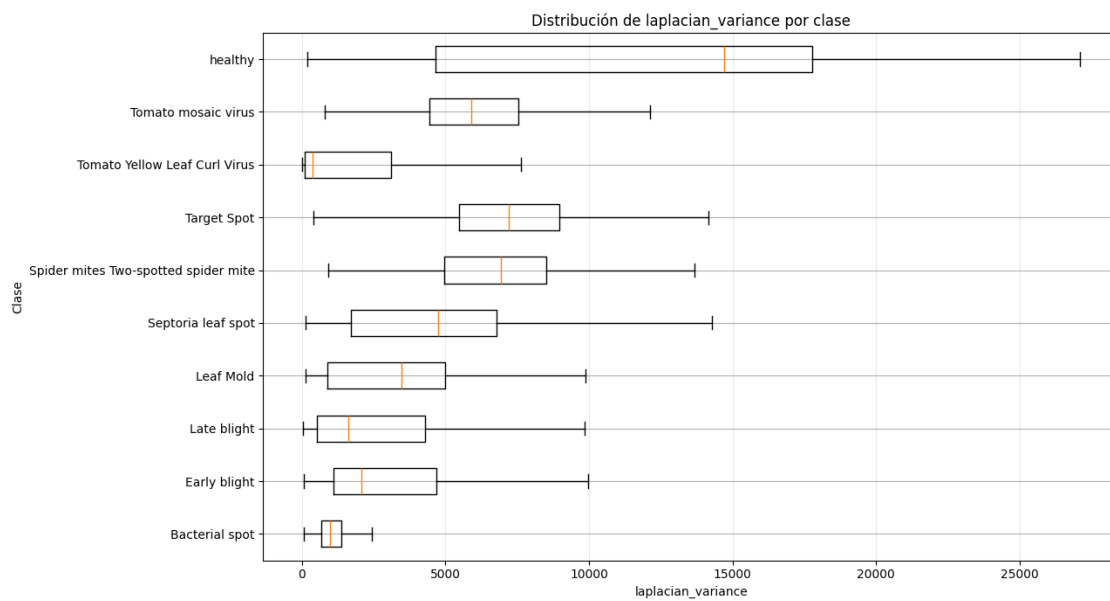
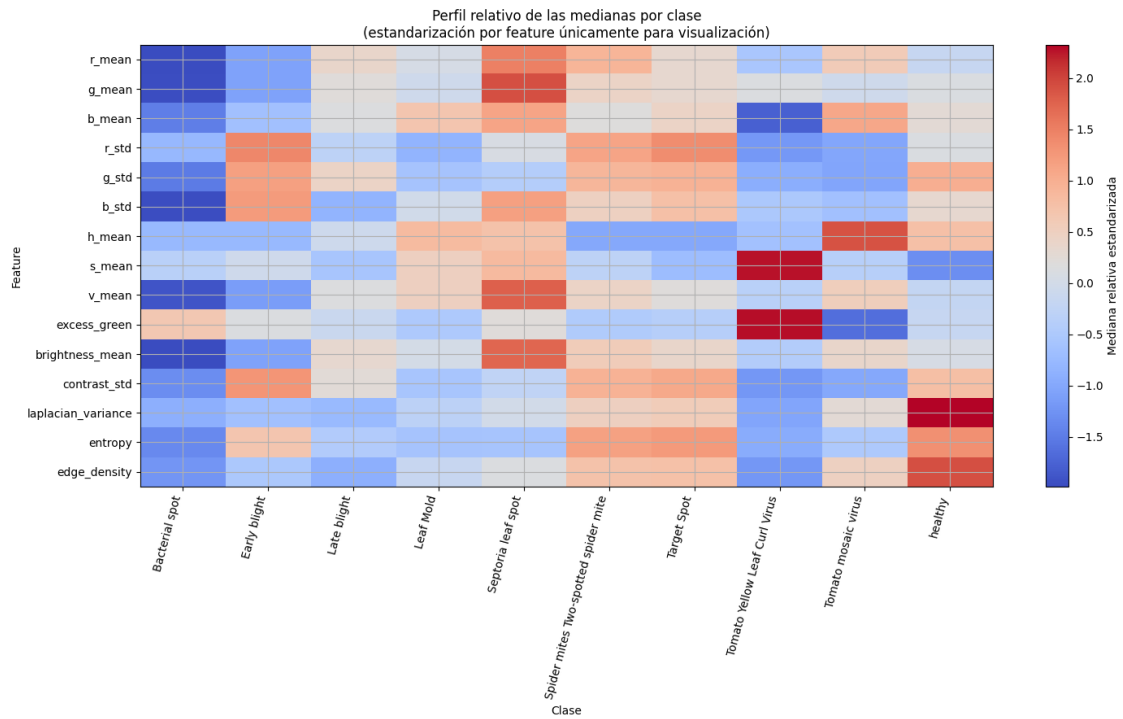
clase	Tomato___Late_blight	Tomato___Leaf_Mold	\
r_mean	0.4681	0.4570	
g_mean	0.4686	0.4624	
b_mean	0.4278	0.4481	
r_std	0.1686	0.1602	
g_std	0.1589	0.1375	
b_std	0.1752	0.1887	
h_mean	120.4412	204.1592	
s_mean	0.2115	0.2439	
v_mean	0.5002	0.5114	
excess_green	0.0472	0.0323	
brightness_mean	0.4648	0.4567	
contrast_std	0.1621	0.1465	
laplacian_variance	1,618.9757	3,453.8799	
entropy	7.0548	7.0283	
edge_density	0.0757	0.1344	

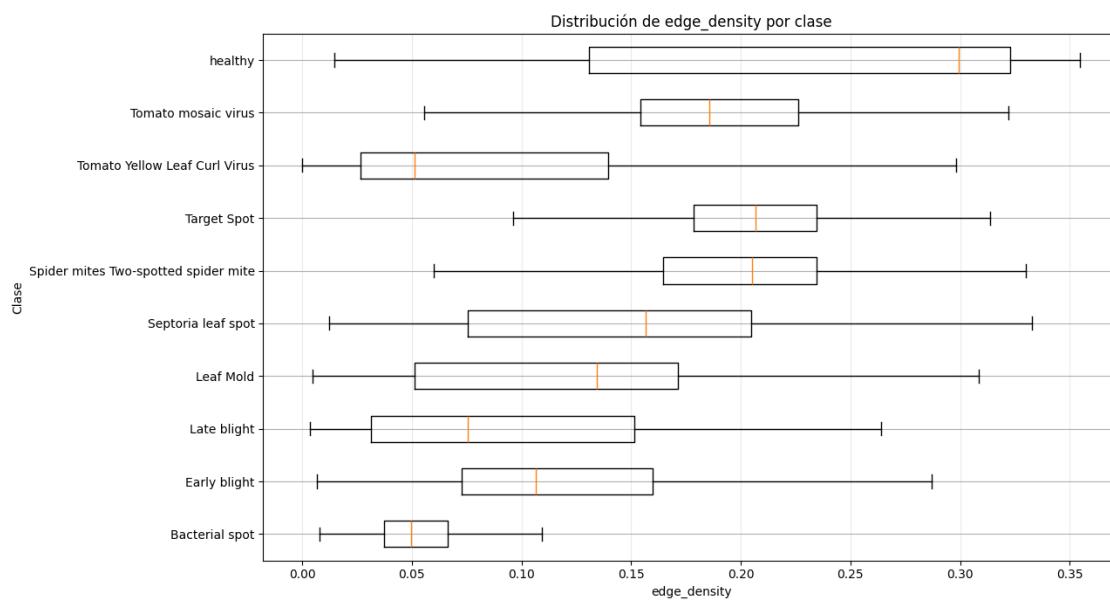
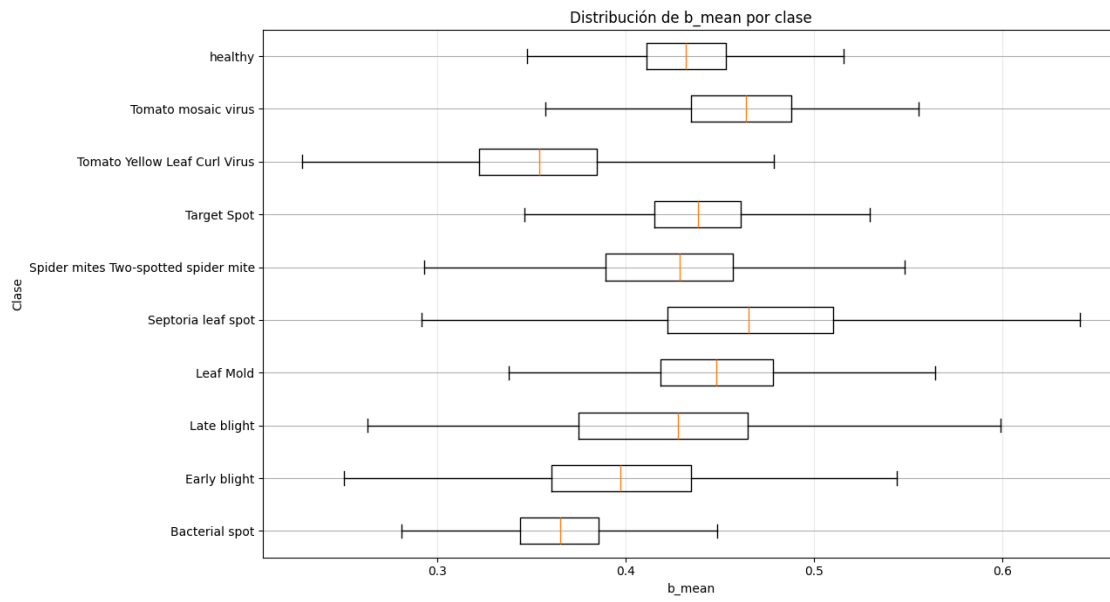
clase	Tomato___Septoria_leaf_spot	\
r_mean	0.5044	
g_mean	0.5090	
b_mean	0.4651	
r_std	0.1743	
g_std	0.1415	
b_std	0.2088	
h_mean	194.7131	
s_mean	0.2546	
v_mean	0.5528	
excess_green	0.0605	
brightness_mean	0.5017	
contrast_std	0.1522	
laplacian_variance	4,741.5304	
entropy	7.0316	
edge_density	0.1567	
clase	Tomato___Spider_mites	Two-spotted_spider_mite \
r_mean	0.4859	
g_mean	0.4738	
b_mean	0.4286	
r_std	0.1901	
g_std	0.1687	
b_std	0.1972	
h_mean	34.1044	
s_mean	0.2197	
v_mean	0.5097	
excess_green	0.0336	
brightness_mean	0.4710	
contrast_std	0.1757	
laplacian_variance	6,932.0917	
entropy	7.3506	
edge_density	0.2050	
clase	Tomato___Target_Spot	\
r_mean	0.4664	
g_mean	0.4713	
b_mean	0.4383	
r_std	0.1941	
g_std	0.1699	
b_std	0.2021	
h_mean	33.4018	
s_mean	0.2078	
v_mean	0.5019	
excess_green	0.0360	
brightness_mean	0.4662	
contrast_std	0.1780	
laplacian_variance	7,189.1778	

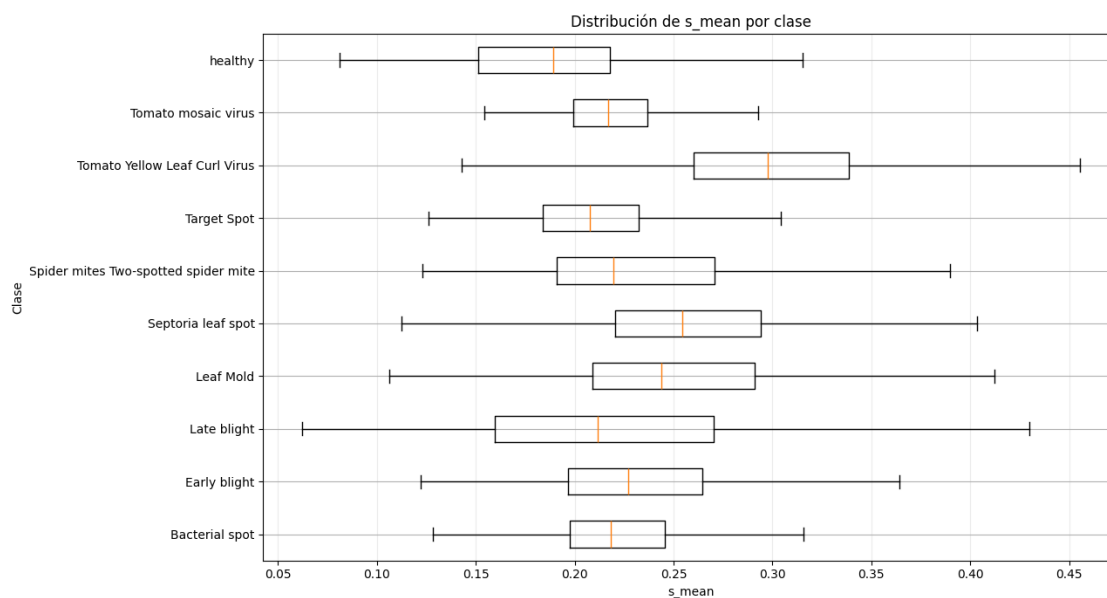
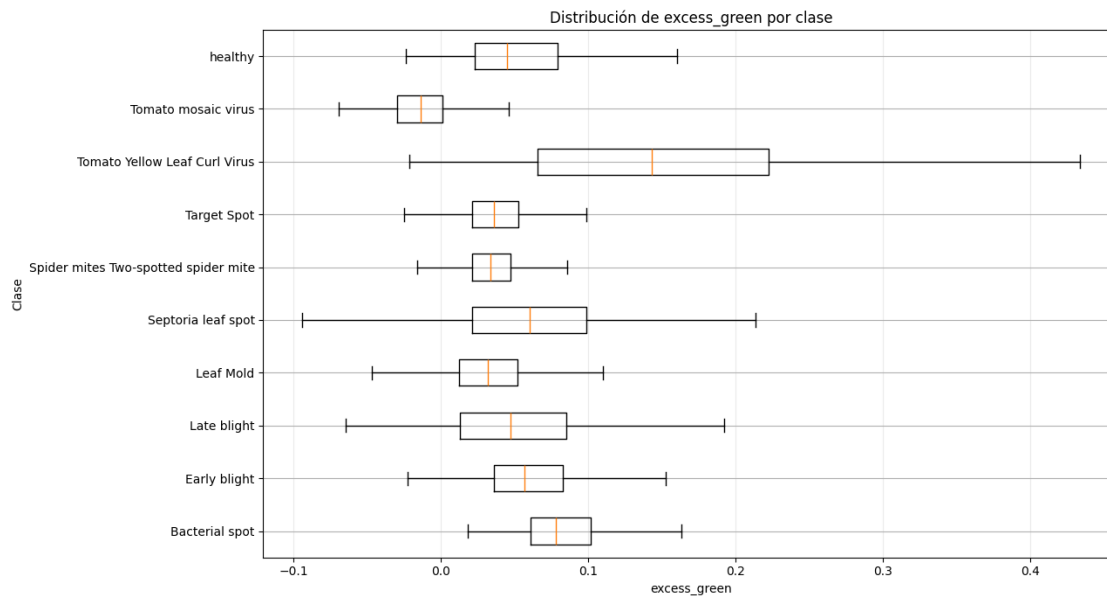
entropy	7.3677
edge_density	0.2066

clase	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	\
r_mean		0.4377
g_mean		0.4664
b_mean		0.3539
r_std		0.1548
g_std		0.1309
b_std		0.1806
h_mean		67.8890
s_mean		0.2975
v_mean		0.4843
excess_green		0.1430
brightness_mean		0.4449
contrast_std		0.1343
laplacian_variance		362.2157
entropy		6.9629
edge_density		0.0514

clase	Tomato___Tomato_mosaic_virus	Tomato___healthy
r_mean	0.4748	0.4499
g_mean	0.4622	0.4663
b_mean	0.4637	0.4321
r_std	0.1575	0.1748
g_std	0.1287	0.1706
b_std	0.1782	0.1947
h_mean	303.7838	198.2909
s_mean	0.2171	0.1892
v_mean	0.5128	0.4891
excess_green	-0.0134	0.0452
brightness_mean	0.4661	0.4576
contrast_std	0.1380	0.1725
laplacian_variance	5,902.2296	14,694.0572
entropy	7.0463	7.3834
edge_density	0.1855	0.2992







=====

=====

MATRIZ DE CORRELACIÓN - PEARSON

=====

=====

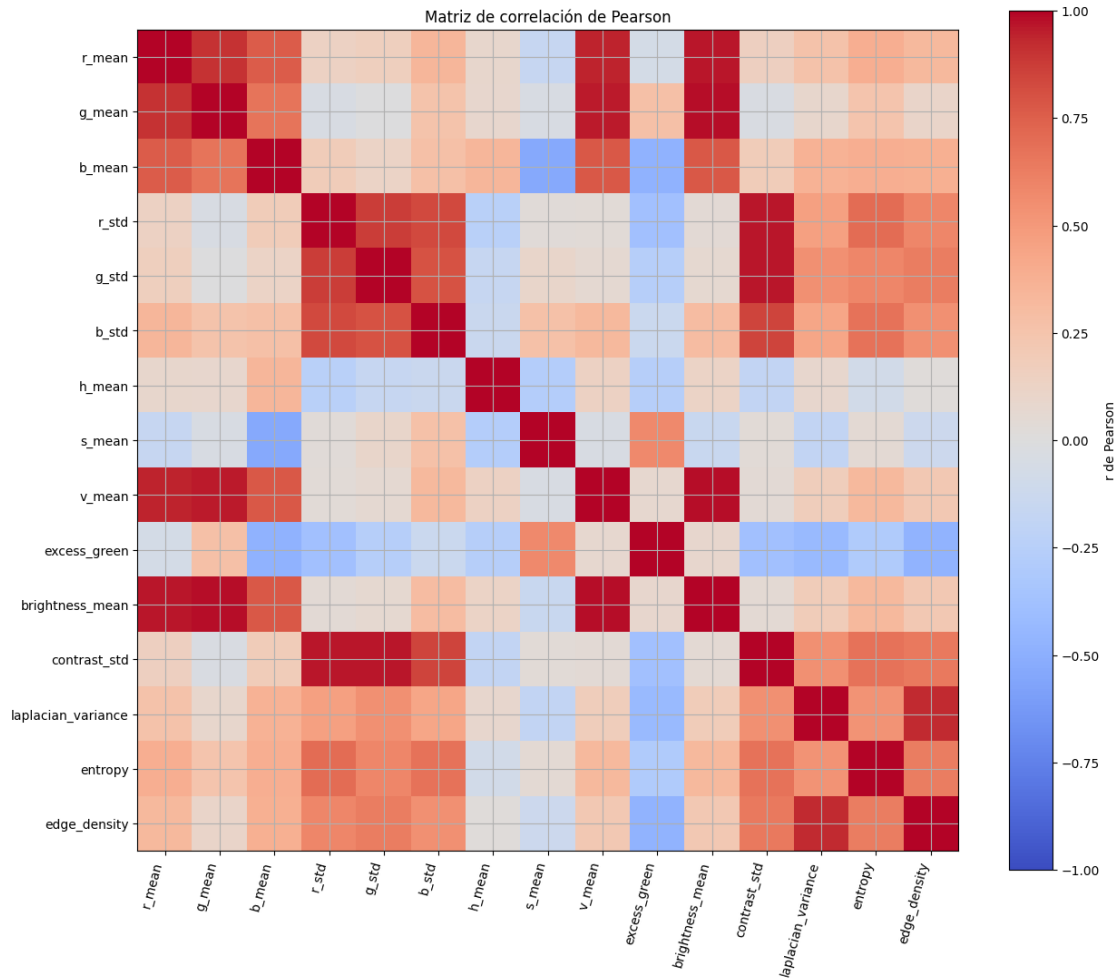
r_mean g_mean b_mean r_std g_std b_std h_mean \

r_mean	1.0000	0.9016	0.7635	0.1395	0.1601	0.3404	0.0880
g_mean	0.9016	1.0000	0.6681	-0.0460	-0.0028	0.2558	0.0798
b_mean	0.7635	0.6681	1.0000	0.1801	0.1189	0.2805	0.3404
r_std	0.1395	-0.0460	0.1801	1.0000	0.8695	0.8298	-0.2347
g_std	0.1601	-0.0028	0.1189	0.8695	1.0000	0.8033	-0.1580
b_std	0.3404	0.2558	0.2805	0.8298	0.8033	1.0000	-0.1373
h_mean	0.0880	0.0798	0.3404	-0.2347	-0.1580	-0.1373	1.0000
s_mean	-0.1566	-0.0413	-0.5316	0.0300	0.0996	0.2698	-0.2718
v_mean	0.9420	0.9604	0.7775	0.0325	0.0569	0.3233	0.1366
excess_green	-0.0695	0.2804	-0.4799	-0.3763	-0.2629	-0.1315	-0.2620
brightness_mean	0.9636	0.9789	0.7764	0.0403	0.0652	0.2998	0.1197
contrast_std	0.1506	-0.0376	0.1842	0.9635	0.9636	0.8453	-0.1800
laplacian_variance	0.2653	0.0876	0.3595	0.4622	0.5461	0.4346	0.0853
entropy	0.3866	0.2470	0.3906	0.7018	0.5929	0.6748	-0.0832
edge_density	0.3231	0.1026	0.3771	0.5885	0.6256	0.5432	0.0215

	s_mean	v_mean	excess_green	brightness_mean	\
r_mean	-0.1566	0.9420	-0.0695	0.9636	
g_mean	-0.0413	0.9604	0.2804	0.9789	
b_mean	-0.5316	0.7775	-0.4799	0.7764	
r_std	0.0300	0.0325	-0.3763	0.0403	
g_std	0.0996	0.0569	-0.2629	0.0652	
b_std	0.2698	0.3233	-0.1315	0.2998	
h_mean	-0.2718	0.1366	-0.2620	0.1197	
s_mean	1.0000	-0.0405	0.5709	-0.1430	
v_mean	-0.0405	1.0000	0.0722	0.9820	
excess_green	0.5709	0.0722	1.0000	0.0855	
brightness_mean	-0.1430	0.9820	0.0855	1.0000	
contrast_std	0.0314	0.0414	-0.3759	0.0495	
laplacian_variance	-0.1875	0.1749	-0.4284	0.1843	
entropy	0.0500	0.3270	-0.2924	0.3235	
edge_density	-0.1189	0.2170	-0.4719	0.2142	

	contrast_std	laplacian_variance	entropy	edge_density
r_mean	0.1506	0.2653	0.3866	0.3231
g_mean	-0.0376	0.0876	0.2470	0.1026
b_mean	0.1842	0.3595	0.3906	0.3771
r_std	0.9635	0.4622	0.7018	0.5885
g_std	0.9636	0.5461	0.5929	0.6256
b_std	0.8453	0.4346	0.6748	0.5432
h_mean	-0.1800	0.0853	-0.0832	0.0215
s_mean	0.0314	-0.1875	0.0500	-0.1189
v_mean	0.0414	0.1749	0.3270	0.2170
excess_green	-0.3759	-0.4284	-0.2924	-0.4719
brightness_mean	0.0495	0.1843	0.3235	0.2142
contrast_std	1.0000	0.5415	0.6737	0.6454
laplacian_variance	0.5415	1.0000	0.5277	0.9277
entropy	0.6737	0.5277	1.0000	0.6261

edge_density 0.6454 0.9277 0.6261 1.0000



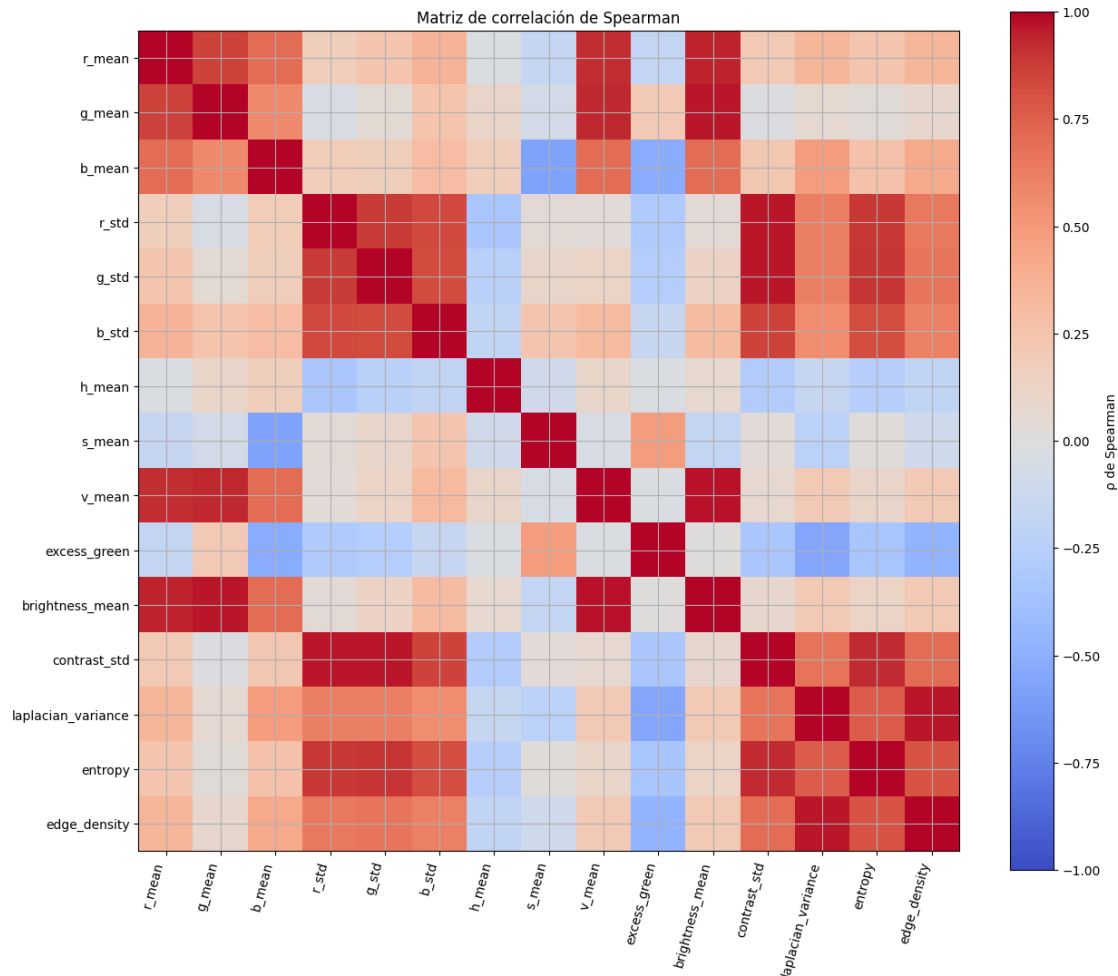
MATRIZ DE CORRELACIÓN - SPEARMAN

	r_mean	g_mean	b_mean	r_std	g_std	b_std	h_mean	\
r_mean	1.0000	0.8537	0.6961	0.1645	0.2407	0.3516	-0.0300	
g_mean	0.8537	1.0000	0.5731	-0.0537	0.0520	0.2438	0.1020	
b_mean	0.6961	0.5731	1.0000	0.1849	0.1776	0.2920	0.1705	
r_std	0.1645	-0.0537	0.1849	1.0000	0.8816	0.8321	-0.3301	
g_std	0.2407	0.0520	0.1776	0.8816	1.0000	0.8260	-0.2377	
b_std	0.3516	0.2438	0.2920	0.8321	0.8260	1.0000	-0.1823	
h_mean	-0.0300	0.1020	0.1705	-0.3301	-0.2377	-0.1823	1.0000	
s_mean	-0.1692	-0.0725	-0.5731	0.0419	0.0994	0.2370	-0.1003	

v_mean	0.9169	0.9361	0.7012	0.0318	0.1234	0.3194	0.0980
excess_green	-0.1789	0.2105	-0.5211	-0.2977	-0.2672	-0.1541	-0.0272
brightness_mean	0.9449	0.9687	0.7029	0.0401	0.1311	0.2969	0.0764
contrast_std	0.2039	-0.0161	0.2223	0.9639	0.9655	0.8588	-0.2834
laplacian_variance	0.3396	0.0609	0.4811	0.6211	0.6244	0.5618	-0.1573
entropy	0.2355	0.0235	0.2584	0.8868	0.8924	0.8203	-0.2588
edge_density	0.3383	0.0800	0.4074	0.6425	0.6626	0.6134	-0.1933

	s_mean	v_mean	excess_green	brightness_mean	\
r_mean	-0.1692	0.9169	-0.1789	0.9449	
g_mean	-0.0725	0.9361	0.2105	0.9687	
b_mean	-0.5731	0.7012	-0.5211	0.7029	
r_std	0.0419	0.0318	-0.2977	0.0401	
g_std	0.0994	0.1234	-0.2672	0.1311	
b_std	0.2370	0.3194	-0.1541	0.2969	
h_mean	-0.1003	0.0980	-0.0272	0.0764	
s_mean	1.0000	-0.0486	0.4784	-0.1746	
v_mean	-0.0486	1.0000	-0.0283	0.9690	
excess_green	0.4784	-0.0283	1.0000	0.0039	
brightness_mean	-0.1746	0.9690	0.0039	1.0000	
contrast_std	0.0330	0.0724	-0.3332	0.0814	
laplacian_variance	-0.2280	0.2041	-0.5512	0.2055	
entropy	0.0230	0.1085	-0.3394	0.1181	
edge_density	-0.1093	0.2109	-0.4661	0.2066	

	contrast_std	laplacian_variance	entropy	edge_density
r_mean	0.2039	0.3396	0.2355	0.3383
g_mean	-0.0161	0.0609	0.0235	0.0800
b_mean	0.2223	0.4811	0.2584	0.4074
r_std	0.9639	0.6211	0.8868	0.6425
g_std	0.9655	0.6244	0.8924	0.6626
b_std	0.8588	0.5618	0.8203	0.6134
h_mean	-0.2834	-0.1573	-0.2588	-0.1933
s_mean	0.0330	-0.2280	0.0230	-0.1093
v_mean	0.0724	0.2041	0.1085	0.2109
excess_green	-0.3332	-0.5512	-0.3394	-0.4661
brightness_mean	0.0814	0.2055	0.1181	0.2066
contrast_std	1.0000	0.6707	0.9233	0.6955
laplacian_variance	0.6707	1.0000	0.7622	0.9663
entropy	0.9233	0.7622	1.0000	0.7953
edge_density	0.6955	0.9663	0.7953	1.0000



=====

=====

PARES CON MAYOR CORRELACIÓN ABSOLUTA - PEARSON

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3dc7390>

=====

=====

PARES DONDE SPEARMAN CAPTURA MAYOR ASOCIACIÓN QUE PEARSON

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3dc7390>

ASOCIACIONES CATEGÓRICAS CON EL TARGET

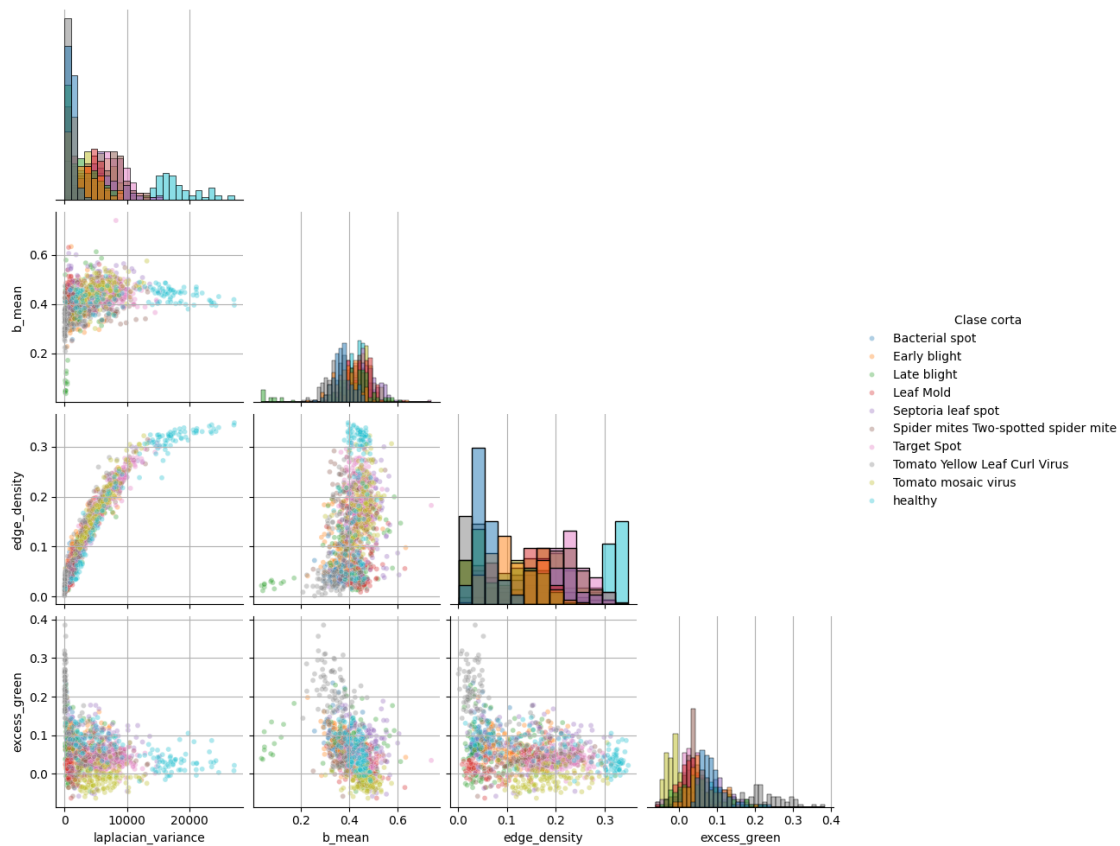
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3dc7390>

PAIRPLOT EXPLORATORIO

Features utilizadas : ['laplacian_variance', 'b_mean', 'edge_density',
'excess_green']

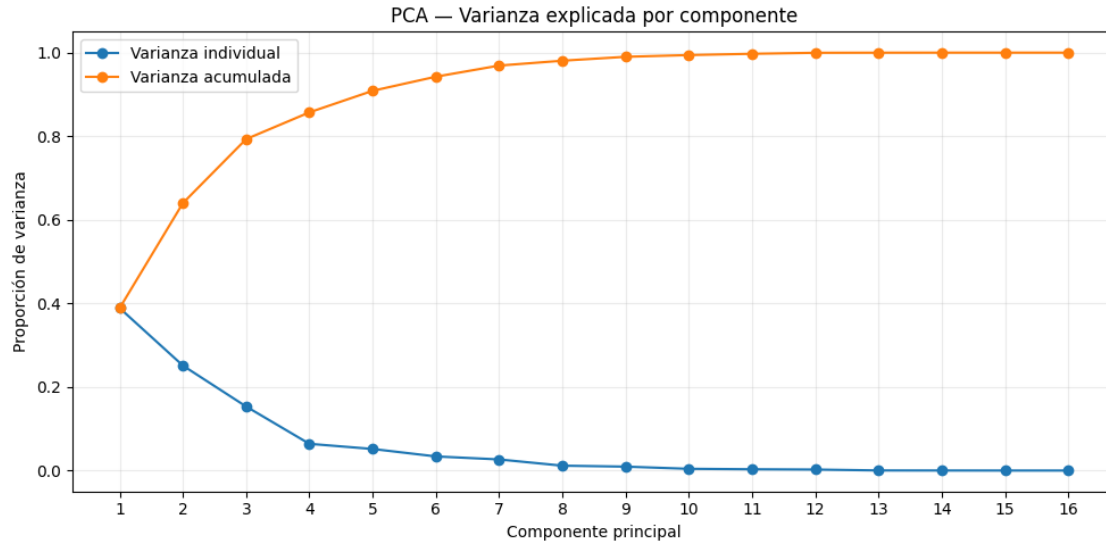
Observaciones : 1,200

Pairplot exploratorio de las features con mayor diferenciación entre clases



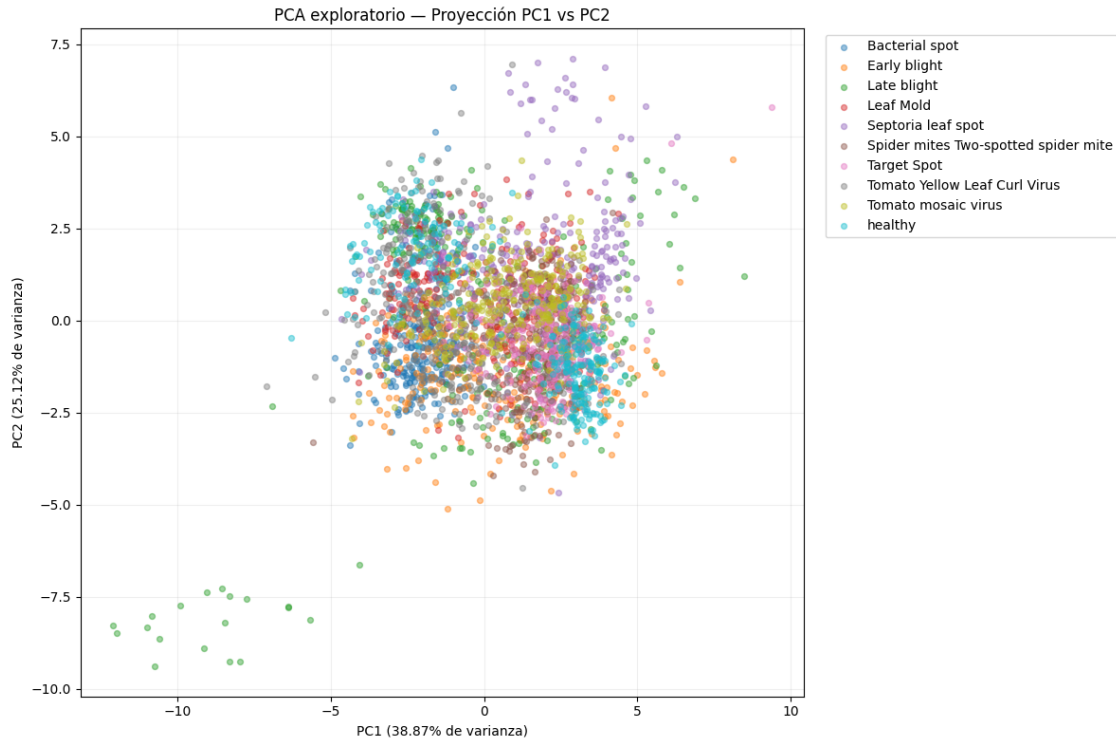
PCA - VARIANZA EXPLICADA

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf92de490>



PCA - CARGAS DE LAS DOS PRIMERAS COMPONENTES

	PC1	PC2	PC1	PC2
b_std	0.3131	-0.1498	0.3131	0.1498
edge_density	0.3128	-0.1465	0.3128	0.1465
entropy	0.3125	-0.1015	0.3125	0.1015
contrast_std	0.3044	-0.2900	0.3044	0.2900
r_std	0.2928	-0.2862	0.2928	0.2862
g_std	0.2876	-0.2721	0.2876	0.2721
laplacian_variance	0.2794	-0.1258	0.2794	0.1258
b_mean	0.2787	0.2744	0.2787	0.2744
r_mean	0.2775	0.3291	0.2775	0.3291
brightness_mean	0.2459	0.3827	0.2459	0.3827
v_mean	0.2433	0.3798	0.2433	0.3798
g_mean	0.2005	0.4007	0.2005	0.4007
excess_green	-0.1682	0.1354	0.1682	0.1354
h_cos	0.1072	-0.1455	0.1072	0.1455
h_sin	-0.0948	-0.0817	0.0948	0.0817
s_mean	-0.0630	-0.0945	0.0630	0.0945



RESUMEN - 1.7

Features con mayor ϵ^2 respecto del target:

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf91e5590>

Varianza explicada por PC1: 38.87%

Varianza explicada por PC2: 25.12%

Varianza acumulada PC1 + PC2: 63.99%

Relación feature-target evaluada.
 Variables constantes excluidas de correlaciones.
 Matriz Pearson calculada.
 Matriz Spearman calculada.
 Asociaciones categóricas evaluadas.
 Pairplot reducido implementado.
 PCA exploratorio calculado.

El target NO fue codificado artificialmente para correlacionarlo.
df original no fue modificado.

5.7 - ANÁLISIS BIVARIADO Y MULTIVARIADO COMPLETADO

31 1.8 Análisis temporal

Este bloque da solución al requerimiento de verificar si existe una dimensión temporal real y justificar la estrategia de partición o simulación utilizada.

1.8 - AUDITORÍA DE TEMPORALIDAD

```
Observaciones           : 18,146
Columnas actuales       : 23
Variables temporales detectadas : []
Temporalidad real disponible : False
```

DIAGNÓSTICO DE LOS REQUISITOS DE 1.8

	Componente \	Estado
0	Tendencia	No evaluable: no existe timestamp real.
1	Estacionalidad	No evaluable: no existe período temporal.
2	Cambios de distribución	No evaluable temporalmente con el dataset actual.
3	Eventos o períodos anómalos	No evaluable: no existen períodos históricos.
4	Referencia y producción	Simulación futura mediante muestreo sesgado y/o perturbaciones controladas.

VARIABLES QUE NO DEBEN INTERPRETARSE COMO TIEMPO

Variable ¿Usar como tiempo? \

0	ruta	No
1	archivo	No

Justificación

0 Identificador o ubicación del archivo; no representa fecha de captura.
 1 Identificador o ubicación del archivo; no representa fecha de captura.

=====

=====

FEATURES CANDIDATAS A MONITOREO FUTURO

=====

=====

- 01. r_mean
- 02. g_mean
- 03. b_mean
- 04. r_std
- 05. g_std
- 06. b_std
- 07. h_mean
- 08. s_mean
- 09. v_mean
- 10. excess_green
- 11. brightness_mean
- 12. contrast_std
- 13. laplacian_variance
- 14. entropy
- 15. edge_density

=====

=====

PERFIL DESCRIPTIVO ACTUAL - SOLO EDA

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf91e5590>

=====

=====

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL TARGET - SOLO EDA

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf91e5590>

=====

=====

DEFINICIÓN PRELIMINAR - REFERENCIA Y PRODUCCIÓN

```
=====
=====
```

	Ventana	Rol	Distribución esperada \
0	W0	Referencia	Distribución de referencia
1	W1	Producción estable	Similar a W0
2	W2	Drift leve	Diferencia pequeña respecto de W0
3	W3	Drift moderado	Diferencia intermedia respecto de W0
4	W4	Drift significativo	Diferencia marcada respecto de W0

	Mecanismo preliminar ¿Crear en 5.8?
0	Definir después del split correcto; sin perturbación. No
1	Muestreo con distribución similar a referencia. No
2	Perturbación controlada leve. No
3	Perturbación controlada moderada. No
4	Perturbación controlada significativa. No

```
=====
=====
```

MECANISMOS PRELIMINARES PARA SIMULAR DRIFT

```
=====
=====
```

	Mecanismo	Feature potencialmente afectada \
0	Cambio de iluminación	brightness_mean / v_mean
1	Cambio de contraste	contrast_std
2	Cambio de saturación	s_mean
3	Pérdida de nitidez	laplacian_variance / edge_density
4	Cambio de composición de clases	clase

	Interpretación operacional	Implementar ahora
0	Condiciones de iluminación diferentes	No
1	Cambios de cámara o ambiente	No
2	Variación de color de captura	No
3	Desenfoque o menor calidad de imagen	No
4	Cambio en prevalencia de enfermedades	No

```
=====
=====
```

IMPLICANCIA PARA EL MODELADO

```
=====
=====
```

No temporal. Evaluar split estratificado reproducible con RANDOM_STATE=42.

```
=====
=====
```

CONTROL FINAL - 1.8

```
=====
```

```

=====
Temporalidad real disponible : False
No se fabricó una secuencia temporal.
Tendencia evaluada según disponibilidad temporal.
Estacionalidad evaluada según disponibilidad temporal.
Cambios temporales de distribución documentados.
Períodos anómalos documentados según disponibilidad.
Referencia y producción definidas preliminarmente.
Ventanas W0-W4 NO fueron creadas prematuramente.
El DataFrame original no fue modificado.
=====

```

5.8 - ANÁLISIS TEMPORAL COMPLETADO METODOLÓGICAMENTE

32 1.9 Auditoría de fuga de datos

Este bloque da solución al requerimiento de comprobar que cada feature esté disponible al momento de inferencia y excluir identificadores o información futura.

1.9 - AUDITORÍA DE FUGA DE DATOS

```

=====
Observaciones auditadas : 18,146
Columnas auditadas      : 23
Target                  : clase

```

	Feature	Rol \
0	clase	Target
1	ruta	Identificador / trazabilidad
2	archivo	Identificador
3	alto	Metadato técnico
4	ancho	Metadato técnico
5	b_mean	Feature visual derivada
6	b_std	Feature visual derivada
7	brightness_mean	Feature visual derivada
8	canales	Metadato técnico
9	contrast_std	Feature visual derivada
10	edge_density	Feature visual derivada
11	entropy	Feature visual derivada
12	excess_green	Feature visual derivada
13	formato	Metadato técnico
14	g_mean	Feature visual derivada
15	g_std	Feature visual derivada
16	h_mean	Feature visual derivada
17	laplacian_variance	Feature visual derivada
18	modo	Metadato técnico

19	r_mean	Feature visual derivada
20	r_std	Feature visual derivada
21	s_mean	Feature visual derivada
22	v_mean	Feature visual derivada

Disponible en inferencia Riesgo de fuga \		
0	No	ALTO
1	No como feature de negocio	ALTO
2	Puede existir, pero no es una feature válida	MEDIO
3	Sí	BAJO
4	Sí	BAJO
5	Sí	BAJO
6	Sí	BAJO
7	Sí	BAJO
8	Sí	BAJO
9	Sí	BAJO
10	Sí	BAJO
11	Sí	BAJO
12	Sí	BAJO
13	Sí	BAJO
14	Sí	BAJO
15	Sí	BAJO
16	Sí	BAJO
17	Sí	BAJO
18	Sí	BAJO
19	Sí	BAJO
20	Sí	BAJO
21	Sí	BAJO
22	Sí	BAJO

Acción	
0	EXCLUIR de X. Mantener únicamente como y.
1	EXCLUIR de X. Conservar solo para trazabilidad técnica fuera del modelo.
2	EXCLUIR de X. Conservar únicamente como ID.
3	NO usar como predictor por varianza nula. Mantener como control de calidad.
4	NO usar como predictor por varianza nula. Mantener como control de calidad.
5	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
6	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
7	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
8	NO usar como predictor por varianza nula. Mantener como control de calidad.
9	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
10	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
11	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
12	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
13	NO usar como predictor por varianza nula. Mantener como control de calidad.
14	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
15	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
16	MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.

17 MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
 18 NO usar como predictor por varianza nula. Mantener como control de calidad.
 19 MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
 20 MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
 21 MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.
 22 MANTENER como candidata y/o variable de monitoreo.

=====

JUSTIFICACIÓN DETALLADA POR VARIABLE

=====

	Feature	N únicos	Riesgo de fuga \
0	clase	10	ALTO
1	ruta	18146	ALTO
2	archivo	18146	MEDIO
3	alto	1	BAJO
4	ancho	1	BAJO
5	b_mean	18122	BAJO
6	b_std	18131	BAJO
7	brightness_mean	18110	BAJO
8	canales	1	BAJO
9	contrast_std	18127	BAJO
10	edge_density	11310	BAJO
11	entropy	18146	BAJO
12	excess_green	18126	BAJO
13	formato	1	BAJO
14	g_mean	18114	BAJO
15	g_std	18132	BAJO
16	h_mean	18113	BAJO
17	laplacian_variance	18146	BAJO
18	modo	1	BAJO
19	r_mean	18120	BAJO
20	r_std	18129	BAJO
21	s_mean	18123	BAJO
22	v_mean	18123	BAJO

↪ Motivo

0 Es la etiqueta real que el modelo debe predecir.

1 La estructura de directorios puede contener explícitamente el nombre de la clase.

2 Es un identificador de alta cardinalidad; puede inducir memorización y no representa una característica visual gener...

3		Puede
	↵obtenerse directamente desde la imagen recibida.	
4		Puede
	↵obtenerse directamente desde la imagen recibida.	
5	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
6	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
7	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
8		Puede
	↵obtenerse directamente desde la imagen recibida.	
9	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
10	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
11	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
12	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
13		Puede
	↵obtenerse directamente desde la imagen recibida.	
14	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
15	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
16	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
17	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
18		Puede
	↵obtenerse directamente desde la imagen recibida.	
19	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
20	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
21	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	
22	Se calcula únicamente desde los	
	↵píxeles de la imagen disponible en inferencia.	

```

=====
=====
RESUMEN DE RIESGO
=====
=====

```

	Riesgo	N variables
0	BAJO	20
1	ALTO	2
2	MEDIO	1

```
=====
=====
DECISIÓN PRELIMINAR PARA FASE 2
=====
=====
```

Features visuales legítimas como candidatas:

```

r_mean
g_mean
b_mean
r_std
g_std
b_std
h_mean
s_mean
v_mean
excess_green
brightness_mean
contrast_std
laplacian_variance
entropy
edge_density
```

Variables técnicas para control de calidad:

```

ancho
alto
canales
modo
formato
```

Variables que NO deben formar parte de X:

```

clase
ruta
archivo
```

```
=====
=====
AUDITORÍA DE FUGA EN EL PREPROCESAMIENTO
=====
=====
```

	Operación \
0	Extracción de características por imagen

```

1      Eliminación de duplicados exactos
2          Imputación
3          StandardScaler
4      Codificación categórica
5          PCA
6      Selección de features
7          Class weights
8      Oversampling / undersampling
9      Ajuste de hiperparámetros
10     Evaluación final en Test

```

```

    ¿Puede realizarse antes del split? \
0          Sí
1          Sí
2          No
3          No
4          No
5      No para modelado
6      No para modelado
7          No
8          No
9          No
10         No aplica

```

```

    ↪ Regla
0      Es segura si cada imagen se procesa individualmente y no utiliza
    ↪ el target.
1      Puede hacerse globalmente para impedir que copias idénticas queden en splits
    ↪ distintos.
2          fit únicamente
    ↪ con Train.
3          fit únicamente
    ↪ con Train.
4          fit únicamente
    ↪ con Train.
5      El PCA exploratorio de EDA NO se reutiliza. Si se usa en el modelo, fit
    ↪ solo en Train.
6          Las decisiones predictivas deben tomarse usando Train/
    ↪ CV, no Test.
7          Calcular usando
    ↪ únicamente y_train.
8          Aplicar exclusivamente al
    ↪ conjunto Train.
9          Usar Train + Validation/CV. Test
    ↪ permanece aislado.

```

10 Test se utiliza una sola vez para estimación final de  generalización.

```
=====
=====
ADVERTENCIA METODOLÓGICA - PCA / SCALER DEL EDA
=====
=====
```

Los objetos StandardScaler y PCA ajustados en la sección 5.7 tienen finalidad EXCLUSIVAMENTE EXPLORATORIA.

NO deben reutilizarse en la Fase 2.

Si PCA o escalado forman parte del modelo, deberán crearse nuevos objetos y ajustarse únicamente con X_train dentro del Pipeline.

```
=====
=====
CONTROL FINAL - 1.9
=====
=====
```

Todas las columnas actuales fueron auditadas.
Target excluido de las entradas.
Ruta excluida por riesgo de fuga.
Archivo excluido como identificador.
Features visuales verificadas como derivables desde la imagen.
Variables técnicas reservadas para control de calidad.
Reglas de fit exclusivo sobre Train documentadas.
No existen variables nuevas pendientes de auditoría.

```
=====
=====
5.9 - AUDITORÍA DE FUGA DE DATOS COMPLETADA
```

33 1.9.6 Interpretación técnica de la auditoría

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica de la auditoría y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

34 Tabla 1.9 — Auditoría de disponibilidad y riesgo de fuga de datos

Este bloque da solución al requerimiento de comprobar que cada feature esté disponible al momento de inferencia y excluir identificadores o información futura.

35 1.10 Primera mirada al Data Drift

Este bloque da solución al requerimiento de comparar exploratoriamente muestras de referencia y producción para identificar variables sensibles a cambios de distribución.

```
=====
=====
1.10 - PRIMERA MIRADA AL DATA DRIFT
=====
=====
Dataset completo           : 18,146
Muestra de referencia EDA   : 9,073
Muestra de producción EDA   : 9,073
Solapamiento entre muestras : 0
Features disponibles para análisis: 15
```

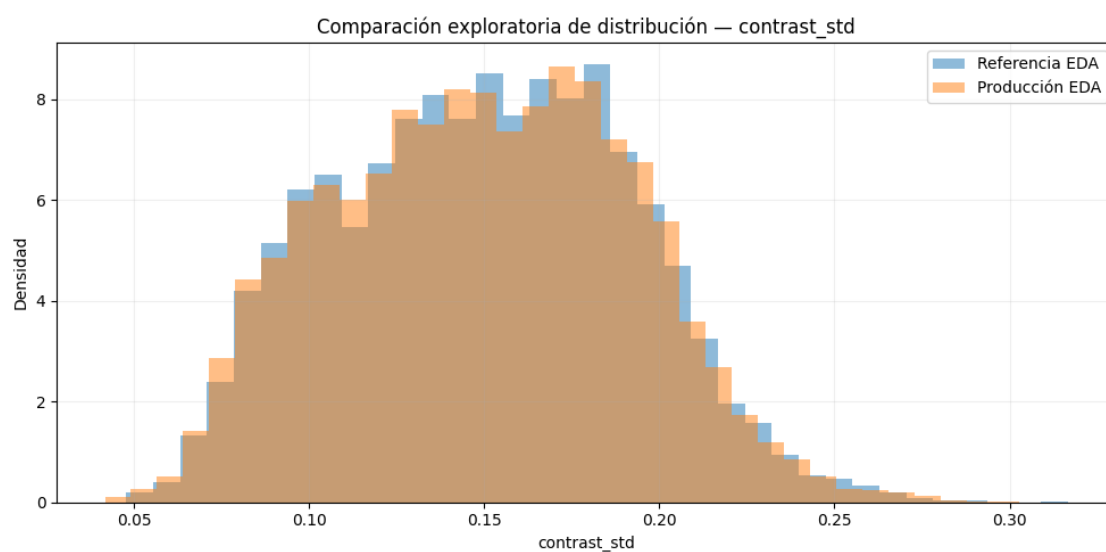
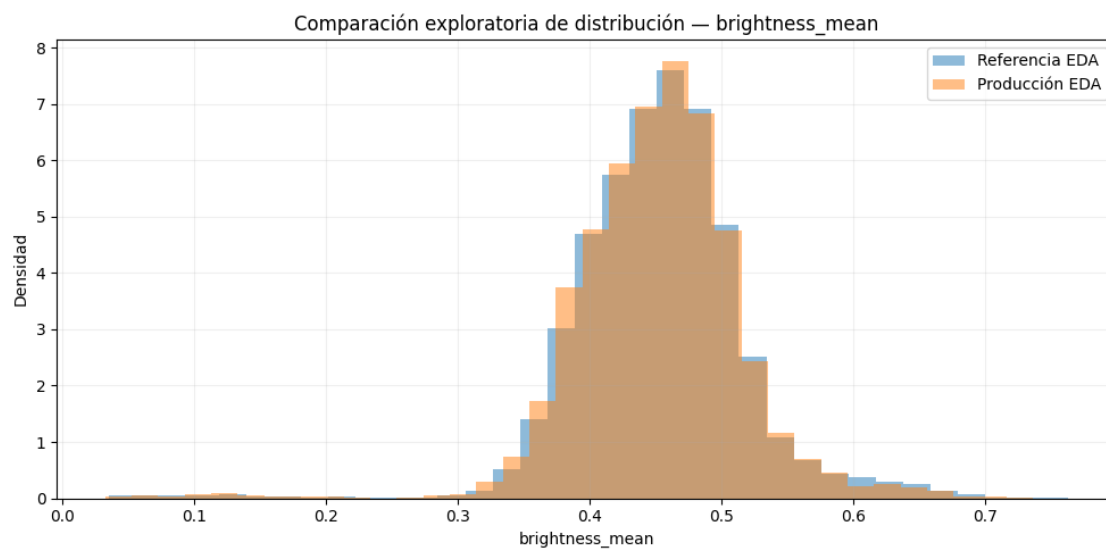
Estas muestras NO representan pasado/futuro real.

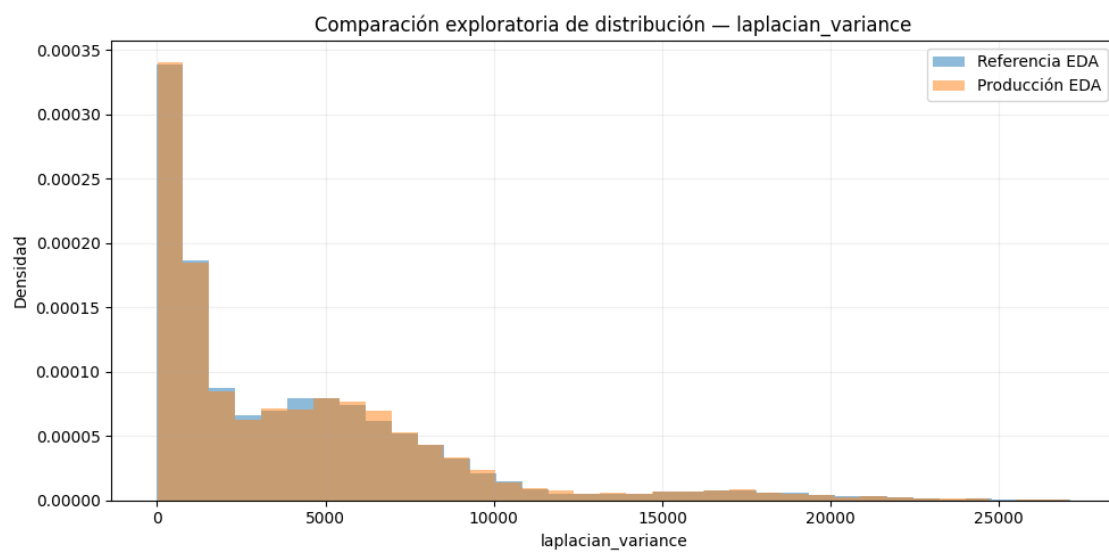
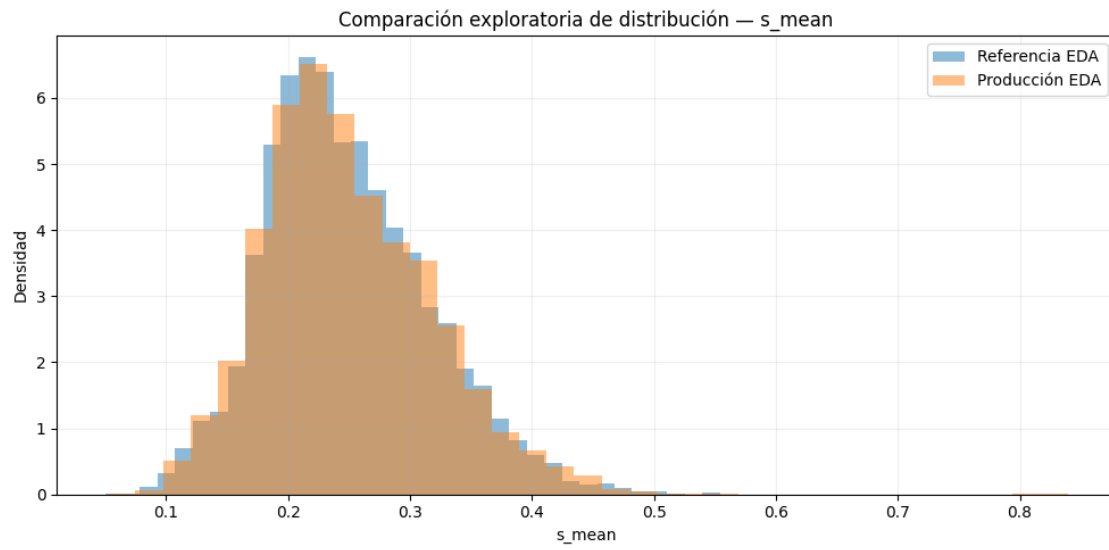
```
=====
=====
DISTRIBUCIÓN DEL TARGET - REFERENCIA VS PRODUCCIÓN EDA
=====
=====
```

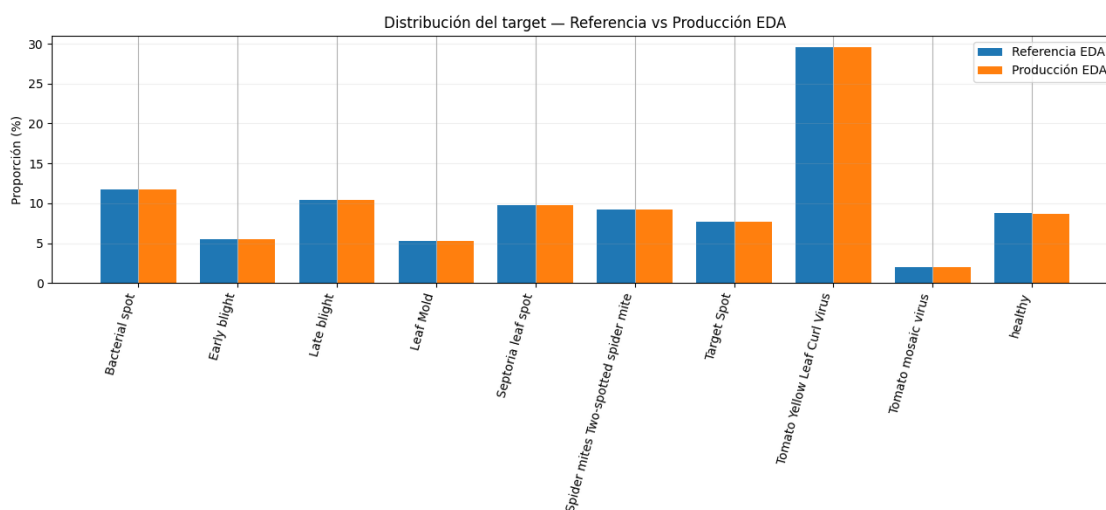
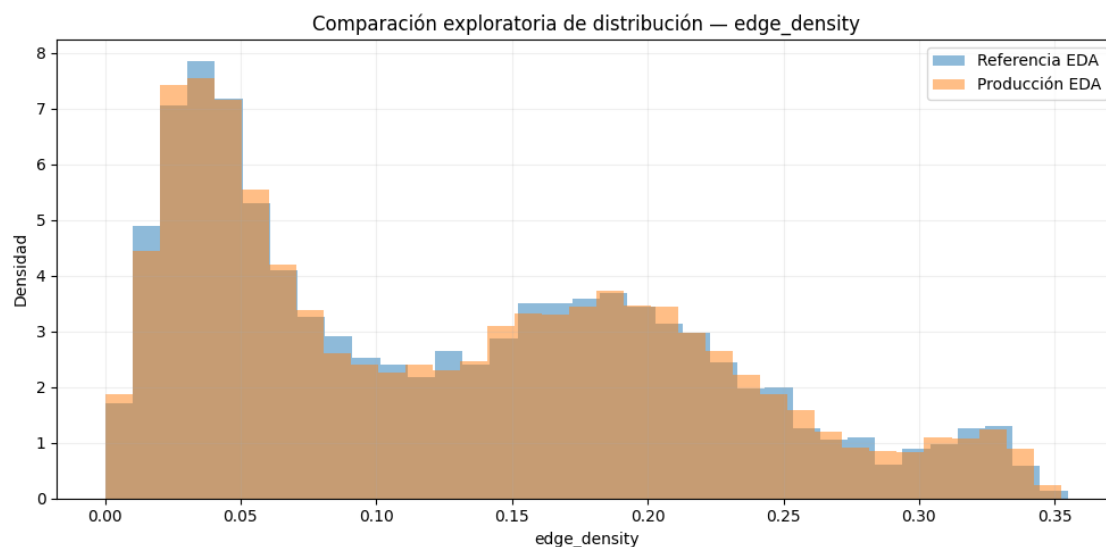
```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf91e5590>
```

```
=====
=====
COMPARACIÓN EXPLORATORIA DE FEATURES
=====
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf91e5590>
```







===== ===== FEATURES CANDIDATAS A MONITOREO DE DRIFT ===== =====

	Feature	Dimensión monitoreada \
0	brightness_mean	Iluminación global
1	v_mean	Brillo en HSV
2	contrast_std	Contraste
3	s_mean	Saturación

4	laplacian_variance	Nitidez
5	edge_density	Estructura visual
6	entropy	Complejidad tonal
7	excess_green	Predominio de verde

	Sensibilidad operacional	Prioridad preliminar
0	Cambios de iluminación, exposición o cámara	Alta
1	Cambios de iluminación y exposición	Alta
2	Cambios de contraste o procesamiento de imagen	Alta
3	Cambios de dispositivo, color o iluminación	Alta
4	Desenfoque, movimiento o calidad de captura	Alta
5	Cambios en bordes, enfoque o composición	Alta
6	Cambios globales en textura e intensidad	Media
7	Cambios de color, vegetación o iluminación	Media

=====

=====

MAYORES DIFERENCIAS DESCRIPTIVAS ENTRE LAS DOS MUESTRAS

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf9fb5950>

=====

=====

CONTROL FINAL - 1.10

=====

=====

Referencia exploratoria creada.
 Producción exploratoria creada.
 Las muestras son disjuntas.
 La distribución de clases fue preservada mediante estratificación.
 Se compararon distribuciones de features visuales.
 Se identificaron candidatas operacionales a monitoreo.
 NO se utilizaron PSI, KS ni Chi².
 NO se definieron umbrales de alarma.
 NO se crearon ventanas W0-W4.
 El DataFrame original no fue modificado.

Las diferencias observadas NO constituyen evidencia de drift real.

=====

=====

5.10 - PRIMERA MIRADA AL DRIFT COMPLETADA

36 1.11 Conclusiones de la Fase 1

Este bloque da solución al requerimiento de desarrollar el EDA requerido para comprender la calidad, distribución, relaciones y riesgos presentes en los datos.

```
=====
=====
1.11 - CONCLUSIONES DE LA FASE 1
=====
=====
```

	Dimensión \		Resultado
0	Dataset limpio		18,146 observaciones
1	Número de clases		10
2	Clase mayoritaria	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus (29.52%)	
3	Clase minoritaria	Tomato___Tomato_mosaic_virus (2.06%)	
4	Razón de desbalance		14.36
5	Features visuales		15
6	Temporalidad real		No
7	Variables excluidas de X	clase, ruta, archivo	
8	Variables control de calidad	ancho, alto, canales, modo, formato	
9	Riesgos leakage altos		2
10	Riesgos leakage medios		1
11	Riesgos leakage bajos		20
12	Varianza PCA PC1+PC2		63.99%

```
=====
=====
DECISIONES PRELIMINARES SOBRE VARIABLES
=====
=====
```

	Variable	Rol Fase 2 \
0	clase	Excluir de X

1	ruta	Excluir de X
2	archivo	Excluir de X
3	ancho	Control de calidad
4	alto	Control de calidad
5	canales	Control de calidad
6	modo	Control de calidad
7	formato	Control de calidad
8	r_mean	Feature candidata
9	g_mean	Feature candidata
10	b_mean	Feature candidata
11	r_std	Feature candidata
12	g_std	Feature candidata
13	b_std	Feature candidata
14	h_mean	Feature candidata
15	s_mean	Feature candidata
16	v_mean	Feature candidata
17	excess_green	Feature candidata
18	brightness_mean	Feature candidata
19	contrast_std	Feature candidata
20	laplacian_variance	Feature candidata
21	entropy	Feature candidata
22	edge_density	Feature candidata

↪ Motivo

0 Es la variable

↪ objetivo.

1 Puede contener información explícita de

↪ la clase.

2 Identificador de alta cardinalidad sin significado

↪ predictivo.

3 Disponible en inferencia, pero sin variabilidad discriminativa en el dataset

↪ actual.

4 Disponible en inferencia, pero sin variabilidad discriminativa en el dataset

↪ actual.

5 Disponible en inferencia, pero sin variabilidad discriminativa en el dataset

↪ actual.

6 Disponible en inferencia, pero sin variabilidad discriminativa en el dataset

↪ actual.

7 Disponible en inferencia, pero sin variabilidad discriminativa en el dataset

↪ actual.

8 Derivable directamente desde los píxeles de la

↪ imagen.

9 Derivable directamente desde los píxeles de la

↪ imagen.

10 Derivable directamente desde los píxeles de la

↪ imagen.

```

11             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
12             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
13             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
14             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
15             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
16             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
17             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
18             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
19             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
20             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
21             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.
22             Derivable directamente desde los píxeles de la
    ↪imagen.

```

```

=====
=====
FEATURES CON MAYOR DIFERENCIACIÓN ENTRE CLASES
=====
=====

```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf9fb5810>
```

```

=====
=====
FEATURES CANDIDATAS A MONITOREO DE DRIFT
=====
=====

```

	Feature	Dimensión monitoreada \
0	brightness_mean	Iluminación global
1	v_mean	Brillo en HSV
2	contrast_std	Contraste
3	s_mean	Saturación
4	laplacian_variance	Nitidez
5	edge_density	Estructura visual
6	entropy	Complejidad tonal

7 excess_green Predominio de verde

	Sensibilidad operacional	Prioridad preliminar
0	Cambios de iluminación, exposición o cámara	Alta
1	Cambios de iluminación y exposición	Alta
2	Cambios de contraste o procesamiento de imagen	Alta
3	Cambios de dispositivo, color o iluminación	Alta
4	Desenfoque, movimiento o calidad de captura	Alta
5	Cambios en bordes, enfoque o composición	Alta
6	Cambios globales en textura e intensidad	Media
7	Cambios de color, vegetación o iluminación	Media

=====

=====

BASELINE EXPLORATORIO DE VARIABILIDAD

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf9fb5810>

=====

=====

HIPÓTESIS PARA LA FASE 2

=====

=====

Hipótesis \

0	H1
1	H2
2	H3
3	H4
4	H5
5	H6

↪ Planteamiento \

0	Las características visuales contienen señal suficiente para	↪
	↪superar un baseline trivial.	
1	Un modelo flexible puede capturar relaciones no lineales adicionales	↪
	↪frente a un modelo lineal.	
2	El desbalance de clases hace necesario evaluar	↪
	↪métricas por clase y F1-macro.	
3	Una partición estratificada permitirá conservar las proporciones del target	↪
	↪al no existir tiempo real.	
4	Existe redundancia entre algunas features; su efecto debe	↪
	↪evaluarse dentro del pipeline.	

5 Algunas features visuales pueden ser útiles simultáneamente para
↳predicción y monitoreo de drift.

Cómo

- ↳comprobarla
- 0 Comparar contra DummyClassifier y medir desempeño de
↳validación.
- 1 Comparar modelo interpretable con modelo flexible usando el mismo
↳protocolo.
- 2 Analizar accuracy, precision, recall, F1-macro y matriz de
↳confusión.
- 3 Verificar distribución de clases en Train/Validation/
↳Test.
- 4 Comparar estabilidad, importancia y performance con las features
↳seleccionadas.
- 5 Evaluar importancia predictiva y métricas de drift en las fases
↳posteriores.

```
=====
=====
CONFIGURACIÓN PRELIMINAR PARA LA FASE 2
=====
=====
```

Target: clase

Número de features candidatas: 15

Features candidatas:

```
r_mean
g_mean
b_mean
r_std
g_std
b_std
h_mean
s_mean
v_mean
excess_green
brightness_mean
contrast_std
laplacian_variance
entropy
edge_density
```

```
=====
=====
CONTROL FINAL - FASE 1
```

```

=====
=====
Calidad de datos auditada.
Variable objetivo caracterizada.
Desbalance documentado.
Relaciones bivariadas evaluadas.
Estructura multivariada evaluada.
Temporalidad auditada.
Riesgos de leakage auditados.
Features no válidas excluidas preliminarmente.
Features candidatas a drift identificadas.
Hipótesis de modelado formuladas.
No se modificó el DataFrame original.
=====
=====

```

5.11 - CONCLUSIONES DE LA FASE 1 COMPLETADAS

37 Fase 2

37.0.1 Modelado: pipeline sin fuga de datos, validación robusta, empaquetado reproducible (RAA3).

```

=====
=====
2.1 - DEFINICIÓN DE X E y
=====
=====

```

```

Dataset original      : (18146, 23)
Matriz X              : (18146, 15)
Vector y             : (18146,)
Número de features en X : 15
Número de clases en y  : 10

```

```

=====
=====
ESQUEMA DE VARIABLES PREDICTORAS
=====
=====

```

	Feature	dtype	N únicos	N faltantes	\
0	r_mean	float64	18120	0	
1	g_mean	float64	18114	0	
2	b_mean	float64	18122	0	
3	r_std	float64	18129	0	
4	g_std	float64	18132	0	
5	b_std	float64	18131	0	
6	h_mean	float64	18113	0	
7	s_mean	float64	18123	0	

8	v_mean	float64	18123	0
9	excess_green	float64	18126	0
10	brightness_mean	float64	18110	0
11	contrast_std	float64	18127	0
12	laplacian_variance	float64	18146	0
13	entropy	float64	18146	0
14	edge_density	float64	11310	0

	Disponible en inferencia	Rol
0	Sí	Feature predictiva candidata
1	Sí	Feature predictiva candidata
2	Sí	Feature predictiva candidata
3	Sí	Feature predictiva candidata
4	Sí	Feature predictiva candidata
5	Sí	Feature predictiva candidata
6	Sí	Feature predictiva candidata
7	Sí	Feature predictiva candidata
8	Sí	Feature predictiva candidata
9	Sí	Feature predictiva candidata
10	Sí	Feature predictiva candidata
11	Sí	Feature predictiva candidata
12	Sí	Feature predictiva candidata
13	Sí	Feature predictiva candidata
14	Sí	Feature predictiva candidata

```
=====
=====
VARIABLE OBJETIVO y
=====
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7d07acbd90>
```

```
=====
=====
VARIABLES EXCLUIDAS DE X
=====
=====
```

	Variable \
0	ruta
1	archivo
2	clase
3	ancho
4	alto
5	canales
6	modo
7	formato

```

Motivo \
0 Identificador con riesgo de leakage: la ruta puede contener el nombre de la
  clase.
1 Identificador de alta cardinalidad sin significado visual
  generalizable.
2 Es la variable objetivo que debe
  predecirse.
3 Metadato técnico disponible en inferencia, pero constante en el dataset
  actual.
4 Metadato técnico disponible en inferencia, pero constante en el dataset
  actual.
5 Metadato técnico disponible en inferencia, pero constante en el dataset
  actual.
6 Metadato técnico disponible en inferencia, pero constante en el dataset
  actual.
7 Metadato técnico disponible en inferencia, pero constante en el dataset
  actual.

```

	Acción
0	Excluir de X
1	Excluir de X
2	Mantener únicamente como y
3	Reservar para control de calidad; no incorporar inicialmente a X
4	Reservar para control de calidad; no incorporar inicialmente a X
5	Reservar para control de calidad; no incorporar inicialmente a X
6	Reservar para control de calidad; no incorporar inicialmente a X
7	Reservar para control de calidad; no incorporar inicialmente a X

```

=====
=====

```

CONTROL DE VALORES FALTANTES

```

=====
=====

```

```

Valores faltantes en X : 0
Valores faltantes en y : 0
Features constantes en X: []

```

```

=====
=====

```

CONTROL FINAL - 2.1

```

=====
=====

```

```

X R^(18146 × 15)
y contiene 10 clases.

```

```

Identificadores excluidos.
Target excluido de X.
Metadatos constantes excluidos de X.
No se detectaron features derivadas del target.
No se incorporó información futura.
Todas las features están disponibles en inferencia.
Todas las features de X son numéricas.
No existen valores faltantes.
No existen features constantes en X.
X e y mantienen los mismos índices.
No se aplicó ninguna transformación aprendida.
=====
=====

```

6.1 - DEFINICIÓN DE X E y COMPLETADA

38 2.1.11 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

39 2.2 Feature Engineering

Este bloque da solución al requerimiento de incorporar transformaciones reproducibles que puedan aplicarse de la misma forma durante entrenamiento e inferencia.

2.2 - FEATURE ENGINEERING

```

Features de entrada      : 15
Features de salida       : 16

```

Transformaciones:

```

h_mean -> h_sin + h_cos
laplacian_variance -> laplacian_log1p

```

PLAN DE FEATURE ENGINEERING

	Feature original	Transformación	Salida \
0	h_mean	Codificación circular	h_sin, h_cos
1	laplacian_variance	log1p	laplacian_log1p
2	Resto de features	Sin modificación	Mismo valor

¿Aprende parámetros? Disponible en producción

0	No	Sí
1	No	Sí
2	No	Sí

PREVIEW - VARIABLES ORIGINALES

	h_mean	laplacian_variance
0	25.2468	672.1125
1	56.5747	1,545.1253
2	66.5796	785.7566
3	59.3262	1,940.6137
4	72.8965	1,306.9641
5	46.3226	1,599.7628
6	70.9598	1,254.9320
7	47.6106	319.9534
8	78.1540	1,210.4906
9	62.6411	970.3368

PREVIEW - VARIABLES TRANSFORMADAS

	h_sin	h_cos	laplacian_log1p
0	0.4265	0.9045	6.5119
1	0.8346	0.5508	7.3435
2	0.9176	0.3975	6.6679
3	0.8601	0.5101	7.5713
4	0.9558	0.2941	7.1762
5	0.7232	0.6906	7.3782
6	0.9453	0.3262	7.1356
7	0.7386	0.6742	5.7713
8	0.9787	0.2053	7.0996
9	0.8881	0.4596	6.8787

Error máximo en $h_{\sin}^2 + h_{\cos}^2 = 1$:
1.110223024625e-16

CONTROL FINAL - 6.2

```
=====
=====
Hue codificado mediante seno y coseno.
Laplacian variance transformada mediante log1p.
Las transformaciones no utilizan el target.
No se calcularon estadísticas globales.
No se utilizó información de Validation/Test.
Transformación determinista verificada.
X original permanece intacta.
Transformer compatible con un Pipeline de sklearn.
=====
```

```
=====
6.2 - FEATURE ENGINEERING COMPLETADO
```

40 2.2.9 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

41 2.3 Separación de datos

Este bloque da solución al requerimiento de crear conjuntos Train, Validation y Test disjuntos, estratificados y reproducibles sin ajustar transformaciones antes del split.

```
=====
=====
2.3 - EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA DE PARTICIÓN
=====
```

```
=====
Temporalidad real disponible : False
No existe temporalidad real: se utilizará partición estratificada.
```

```
=====
=====
TAMAÑO DE LOS SUBCONJUNTOS
=====
```

```
=====
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7d07acbd90>
```

```
=====
=====
DISTRIBUCIÓN DE CLASES POR SUBCONJUNTO
=====
```

```
=====
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7d07acbd90>
```

=====

=====

DIFERENCIA DE PROPORCIONES RESPECTO DEL DATASET GLOBAL

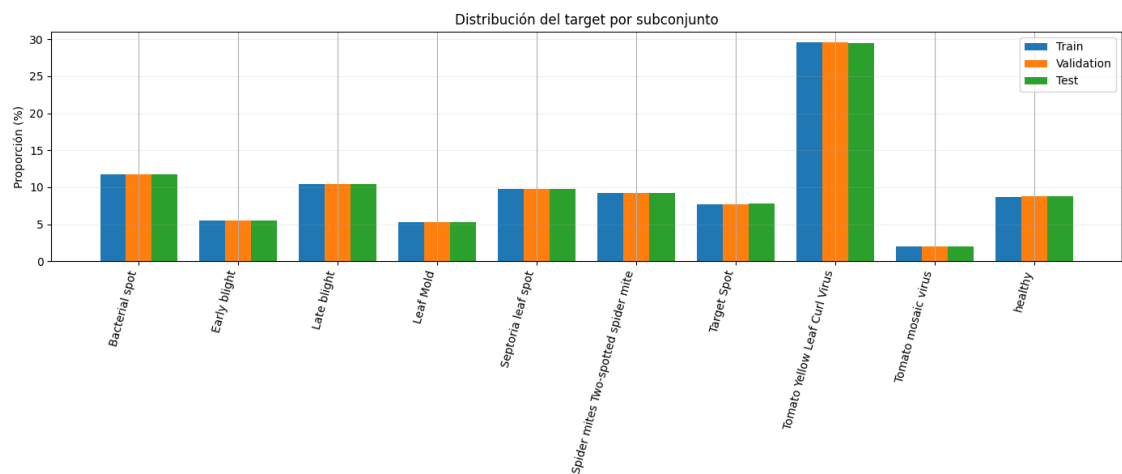
=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7d07acbd90>

Máxima desviación absoluta respecto del global:

Train : 0.0038 pp
Validation : 0.0242 pp
Test : 0.0213 pp



=====

=====

MANIFEST DE PARTICIONES - PREVIEW

=====

=====

indice_original	split
0	train
1	test
2	train
3	train
4	test
5	train
6	train
7	train
8	validation
9	train

```
=====
=====
CONTROL FINAL - 2.3
=====
=====
```

```
Train      : (12702, 15)
Validation : (2722, 15)
Test       : (2722, 15)
```

```
Split no temporal justificado.
Partición 70/15/15 completada.
Estratificación aplicada sobre y.
Las 10 clases están presentes en Train.
Las 10 clases están presentes en Validation.
Las 10 clases están presentes en Test.
Train, Validation y Test son disjuntos.
RANDOM_STATE=42 garantiza reproducibilidad.
No se aplicó escalado antes del split.
No se aplicó PCA antes del split.
No se realizó balanceo antes del split.
No se utilizó la pseudo-producción de 5.10.
Las matrices conservan las 15 features originales.
```

```
=====
=====
6.3 - SEPARACIÓN DE DATOS COMPLETADA
```

42 2.4 Baseline

Este bloque da solución al requerimiento de establecer una referencia mínima de performance para comprobar que los modelos entrenados agreguen valor predictivo.

```
=====
=====
2.4 - BASELINE MAYORITARIO
=====
=====
```

```
N Train      : 12,702
N Validation  : 2,722
Número de clases en Train : 10
Clase mayoritaria en Train : Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
Frecuencia en Train      : 3,750
Proporción en Train      : 29.5229%
```

```
=====
=====
MÉTRICAS DEL BASELINE - VALIDATION
=====
```

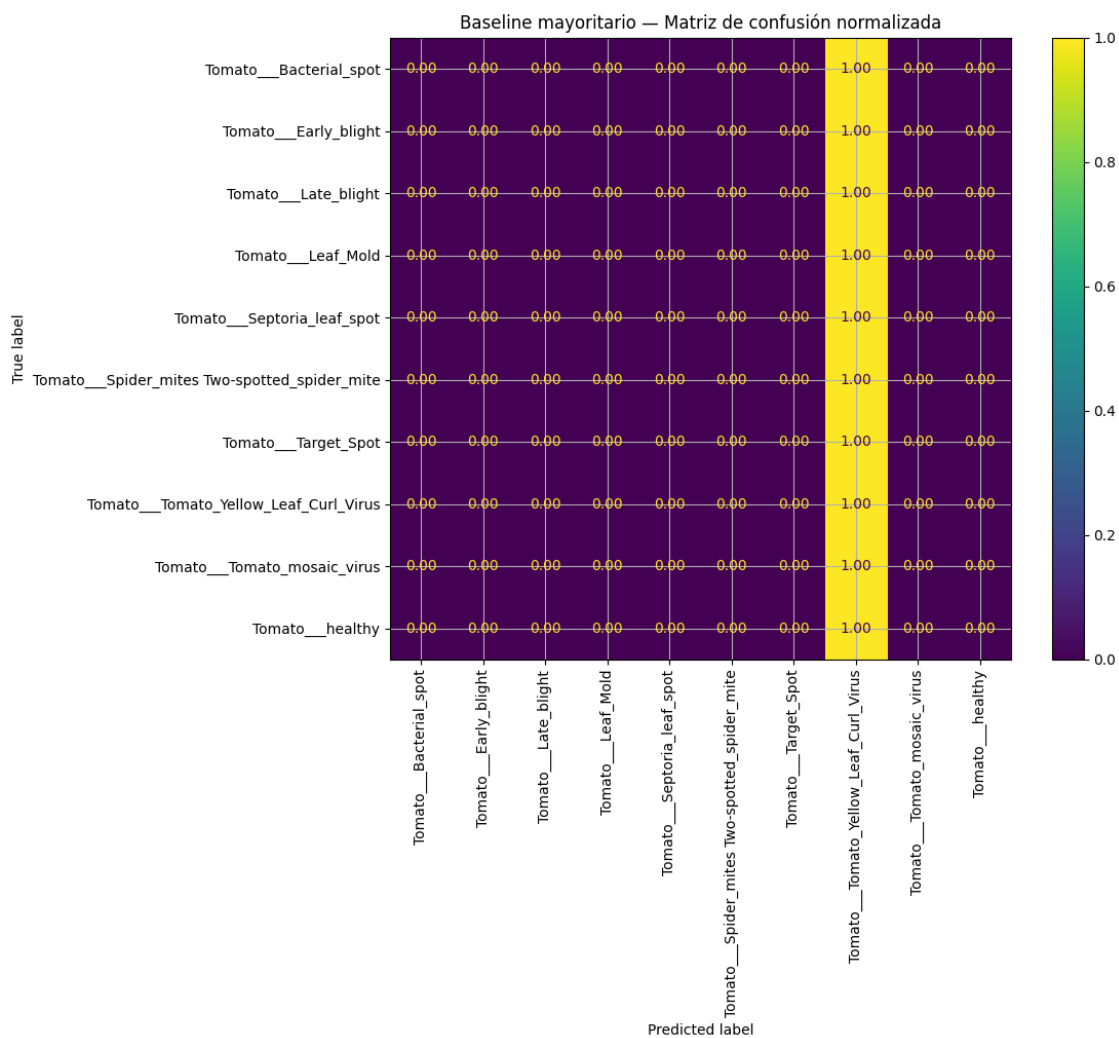
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7dc2d59090>

Interpretación rápida:

Accuracy : 29.54%
Precision macro : 0.0295
Recall macro : 0.1000
F1 macro : 0.0456
Balanced Accuracy : 0.1000

REPORTE DE CLASIFICACIÓN DEL BASELINE

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7dc2d59090>



```

=====
=====
PISO DE DESEMPEÑO PARA MODELOS POSTERIORES
=====
=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cfa3551d0>

=====
=====
CONTROL FINAL - 2.4
=====
=====

Baseline creado con DummyClassifier.
Clase mayoritaria aprendida exclusivamente desde Train.
Evaluación realizada exclusivamente sobre Validation.
Test permanece sin utilizar.
Accuracy calculada.
Precision macro calculada.
Recall macro calculado.
F1 macro calculado.
Balanced Accuracy calculada.
Reporte por clase generado.
Matriz de confusión generada.
Tiempo de fit registrado.
Tiempo de inferencia registrado.
Resultados preparados para comparación posterior.
=====
=====

6.4 - BASELINE COMPLETADO

```

43 2.5 Preprocesamiento con ColumnTransformer

Este bloque da solución al requerimiento de integrar imputación, escalado y transformación de features dentro de un preprocesador ajustado exclusivamente con Train.

```

=====
=====
2.5 - CONFIGURACIÓN DEL COLUMNTRANSFORMER
=====
=====

    Rama  N features entrada  \
0   Numérica                15
1  Categórica                0

```

```

                                Transformaciones \
0 FeatureEngineeringProduccion -> SimpleImputer(median) -> StandardScaler
1 SimpleImputer(most_frequent) -> OneHotEncoder(handle_unknown='ignore')

```

```

                                Estado actual
0                                Activa
1 Inactiva: no existen features categóricas predictivas

```

```

=====
=====
FEATURES RESULTANTES DEL PREPROCESAMIENTO
=====
=====

```

	N	Feature preprocesada
0	1	num__r_mean
1	2	num__g_mean
2	3	num__b_mean
3	4	num__r_std
4	5	num__g_std
5	6	num__b_std
6	7	num__s_mean
7	8	num__v_mean
8	9	num__excess_green
9	10	num__brightness_mean
10	11	num__contrast_std
11	12	num__entropy
12	13	num__edge_density
13	14	num__h_sin
14	15	num__h_cos
15	16	num__laplacian_log1p

```

=====
=====
DIMENSIONALIDAD
=====
=====

```

```

X_train original      : (12702, 15)
X_train preprocesado  : (12702, 16)
X_val original        : (2722, 15)
X_val preprocesado    : (2722, 16)

```

```

=====
=====
CONTROL DE CALIDAD DEL PREPROCESAMIENTO
=====
=====

```

=====

	Conjunto	NaN	Inf
0	Train	0	0
1	Validation	0	0

=====

=====

VERIFICACIÓN DEL STANDARD SCALER

=====

=====

Máxima |media| en Train preprocesado : 8.044091e-16

Máxima |std - 1| en Train : 1.110223e-16

=====

=====

PREVIEW - TRAIN PREPROCESADO

=====

=====

	num__r_mean	num__g_mean	num__b_mean	num__r_std	num__g_std	\
13244	-0.4658	-0.6331	-0.4578	-0.3120	-0.8993	
5809	-0.5693	-0.6730	0.8642	-0.7164	0.0490	
6694	1.1560	0.3593	0.5090	-0.4967	-0.1405	
10645	0.4876	0.0818	0.2659	1.2210	1.5623	
4957	0.2050	0.1760	0.2061	0.1018	0.6674	
18025	-0.3167	-0.0462	0.2926	-1.4466	-1.0373	
5461	0.4832	0.3035	0.1716	0.6405	0.3747	
8996	0.6826	0.3949	0.5260	-0.0508	0.3489	
2007	-0.9854	-0.9513	-0.3773	0.0817	-0.7967	
3499	-0.7091	-0.9961	-0.2386	0.3270	0.1883	

	num__b_std	num__s_mean	num__v_mean	num__excess_green	\
13244	-0.3051	0.0600	-0.5632	-0.2477	
5809	0.2460	0.8656	0.3122	-1.4714	
6694	-0.1833	0.1894	0.7960	-0.9178	
10645	1.1349	-0.3839	0.0887	-0.5579	
4957	-0.1732	-0.2613	0.1345	-0.0753	
18025	-2.0510	-1.8249	-0.2905	-0.0651	
5461	0.6140	0.0622	0.3291	-0.0759	
8996	0.0419	-0.5582	0.4045	-0.4345	
2007	-1.0896	-0.7883	-1.0076	-0.4023	
3499	0.0303	-0.7935	-0.9585	-0.8670	

	num__brightness_mean	num__contrast_std	num__entropy	\
13244	-0.5896	-0.6264	-0.1383	
5809	-0.4804	-0.1967	0.1578	
6694	0.6541	-0.4639	-0.2110	

10645	0.2404	1.4607	1.2146
4957	0.1983	0.4099	0.7733
18025	-0.0933	-1.2065	-0.6256
5461	0.3606	0.5261	0.2961
8996	0.5248	0.2141	0.5160
2007	-0.9391	-0.4162	-0.1826
3499	-0.8594	0.2877	0.2981

	num__edge_density	num__h_sin	num__h_cos	num__laplacian_log1p
13244	-0.0776	-0.3038	0.9317	0.3862
5809	-0.3156	-1.7681	-1.8593	0.0503
6694	-0.1526	-1.6512	0.4336	0.4184
10645	1.5151	0.5400	0.5650	1.1412
4957	-0.3085	1.0836	-1.2911	-0.4878
18025	-0.1168	-1.4776	-2.1558	0.5341
5461	0.1897	0.3030	0.7306	0.3277
8996	1.6275	-0.3943	0.9397	1.0836
2007	-0.9864	0.7654	0.3356	-0.2034
3499	-0.2585	-0.9209	0.8808	0.1852

=====

=====

CONTROL FINAL - 2.5

=====

=====

ColumnTransformer construido.
 Rama numérica configurada.
 Feature Engineering integrado.
 Imputación numérica por mediana configurada.
 StandardScaler configurado.
 Rama categórica preparada.
 No se reintrodujeron modo ni formato.
 Fit de verificación realizado únicamente sobre Train.
 Validation recibió solamente transform().
 Test permanece aislado.
 No existen NaN después del preprocesamiento.
 No existen valores infinitos.
 Train queda aproximadamente centrado en 0.
 Train queda aproximadamente escalado a std=1.
 X_train original permanece intacto.
 El objeto 'preprocessor' permanece disponible para construir el Pipeline completo.

=====

=====

6.5 - PREPROCESAMIENTO CON COLUMNTRANSFORMER COMPLETADO

44 2.5.7 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

45 2.6 Pipeline completo

Este bloque da solución al requerimiento de encadenar preprocesamiento y modelo en un único objeto reproducible para entrenamiento y producción.

```
=====
=====
2.6 - PIPELINE COMPLETO
=====
=====
Arquitectura:
  preprocessor    -> ColumnTransformer
  model           -> LogisticRegression

Features crudas de entrada : 15
Observaciones Train       : 12,702
Observaciones Validation   : 2,722

=====
=====
CLASES APRENDIDAS
=====
=====
01. Tomato__Bacterial_spot
02. Tomato__Early_blight
03. Tomato__Late_blight
04. Tomato__Leaf_Mold
05. Tomato__Septoria_leaf_spot
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato__Target_Spot
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus
10. Tomato__healthy

=====
=====
CONTROL DE PROBABILIDADES
=====
=====
Error máximo respecto de suma=1 : 4.440892098501e-16

=====
=====
```

SANITY CHECK - VALIDATION

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf18747d0>

FEATURES RECIBIDAS POR EL MODELO

	N	Feature interna
0	1	num__r_mean
1	2	num__g_mean
2	3	num__b_mean
3	4	num__r_std
4	5	num__g_std
5	6	num__b_std
6	7	num__s_mean
7	8	num__v_mean
8	9	num__excess_green
9	10	num__brightness_mean
10	11	num__contrast_std
11	12	num__entropy
12	13	num__edge_density
13	14	num__h_sin
14	15	num__h_cos
15	16	num__laplacian_log1p

Features raw : 15
Features tras preprocesamiento: 16
Features recibidas por modelo : 16

CONTROL DE CONVERGENCIA

Máximo de iteraciones utilizado : 155
Máximo permitido : 3000
El ajuste terminó antes de alcanzar max_iter.

SIMULACIÓN DE INFERENCIA - UNA OBSERVACIÓN

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf1874550>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf1874550>
```

```
=====
=====
CONTROL FINAL - 2.6
=====
=====
Pipeline completo construido.
Preprocesamiento integrado dentro del Pipeline.
LogisticRegression integrada como modelo inicial.
Fit realizado exclusivamente sobre Train.
Validation recibió únicamente transform + predict.
Test permanece aislado.
Entrada raw de 15 features verificada.
Salida interna de 16 features verificada.
Se reconocieron las 10 clases.
predict() funciona correctamente.
predict_proba() funciona correctamente.
Las probabilidades suman 1.
Inferencia individual verificada.
No se detectaron variables prohibidas.
Arquitectura preparada para comparación en 6.7.
=====
=====
6.6 - PIPELINE COMPLETO FINALIZADO
```

46 2.6.12 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

47 2.7 Comparación de modelos

Este bloque da solución al requerimiento de comparar un modelo interpretable y otro flexible bajo el mismo protocolo de validación y métricas.

```
=====
=====
EVALUANDO: Regresión Logística
=====
=====
CV F1 macro : 0.7095 ± 0.0018
Val F1 macro: 0.7066
Fit          : 2.868 s
```

```
=====
EVALUANDO: Random Forest
=====
```

```
=====
CV F1 macro : 0.8050 ± 0.0023
Val F1 macro: 0.8092
Fit          : 14.299 s
=====
```

```
=====
COMPARACIÓN DE MODELOS - 2.7
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf1874a50>
```

```
=====
BASELINE VS MODELOS REALES
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf1874a50>
```

```
=====
VALOR AGREGADO RESPECTO DEL BASELINE
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf1874a50>
```

```
=====
COMPARACIÓN CUALITATIVA
=====
```

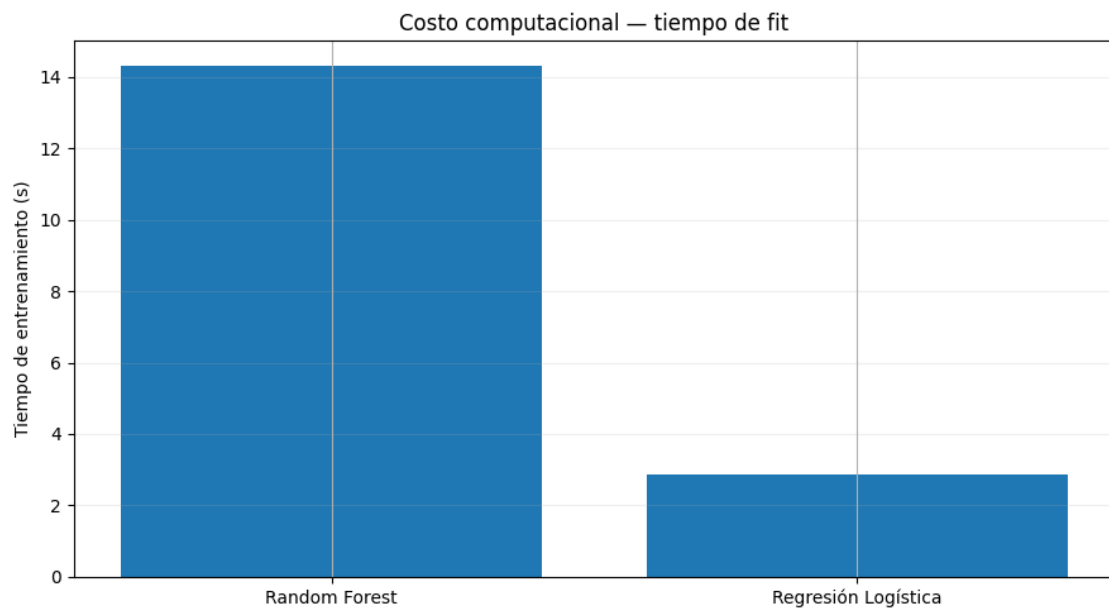
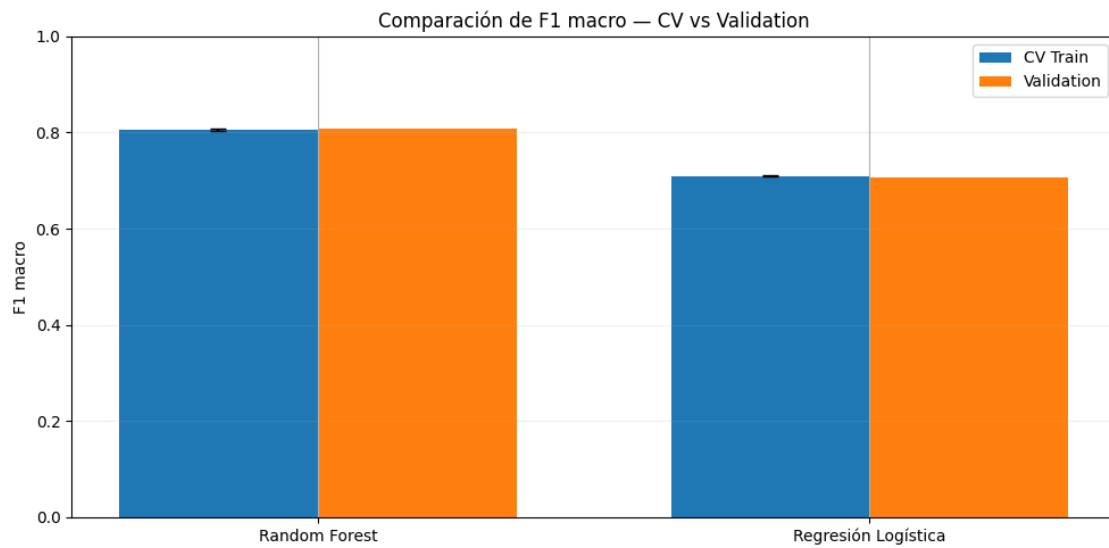
	Modelo	Flexibilidad	Interpretabilidad	\
0	Regresión Logística	Baja-Media	Alta	
1	Random Forest	Alta	Media	

	Interpretación disponible	Complejidad computacional	esperada	predict_proba	\
0	Coefficientes		Baja	Sí	
1	Feature importance		Media	Sí	

```

    Uso futuro en 6.9
0     Analizar coeficientes
1     Analizar feature importance

```



```

=====
=====
LÍDER PROVISIONAL - NO ES EL CAMPEÓN FINAL
=====

```

```
=====
Modelo                : Random Forest
F1 macro Validation: 0.8092
```

La selección definitiva se realizará en 6.10.

```
=====
CONTROL FINAL - 2.7
=====
```

```
=====
Modelo interpretable evaluado: Regresión Logística.
Modelo flexible evaluado: Random Forest.
Ambos utilizan exactamente el mismo preprocessor.
Validación cruzada ejecutada solo sobre Train.
CV estratificada configurada con 3 folds.
Performance sobre Validation calculada.
Estabilidad mediante desviación de CV calculada.
Brecha CV-Validation calculada.
Tiempo de entrenamiento medido.
Tiempo de inferencia medido.
Tamaño aproximado del Pipeline calculado.
Interpretabilidad comparada.
Baseline incorporado como referencia.
Test permanece aislado.
Se identificó únicamente un líder provisional.
=====
```

```
=====
6.7 - COMPARACIÓN DE MODELOS COMPLETADA
```

48 2.7.14 Interpretación técnica de la comparación

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica de la comparación y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

49 2.8 Validación y métricas — Clasificación

Este bloque da solución al requerimiento de evaluar los modelos con métricas adecuadas al desbalance, incluyendo F1 macro, balanced accuracy y análisis por clase.

```
=====
2.8 - VALIDACIÓN Y MÉTRICAS DE CLASIFICACIÓN
=====
```

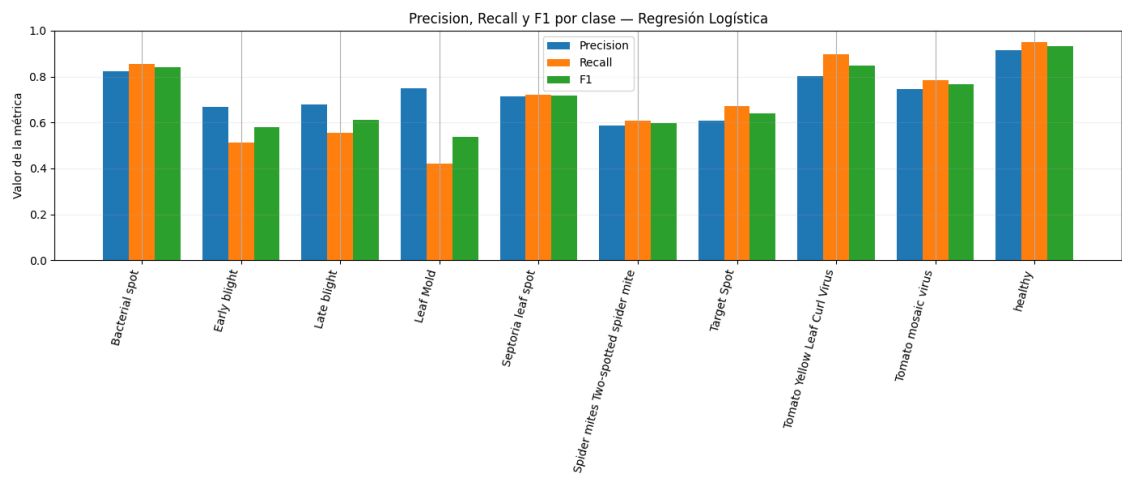
```
=====
Observaciones Validation : 2,722
Número de clases         : 10
```

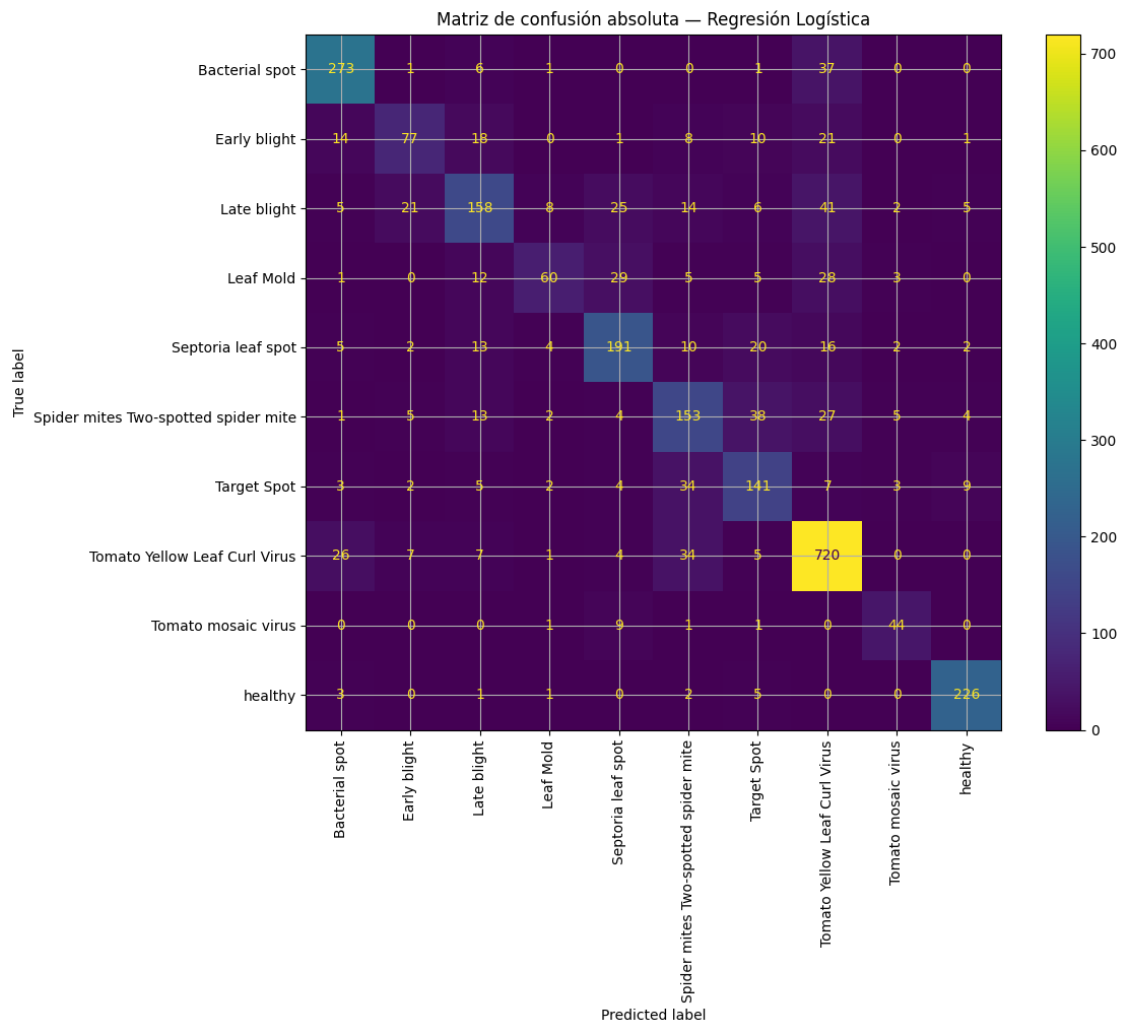
Modelos a evaluar : 2
Regresión Logística
Random Forest

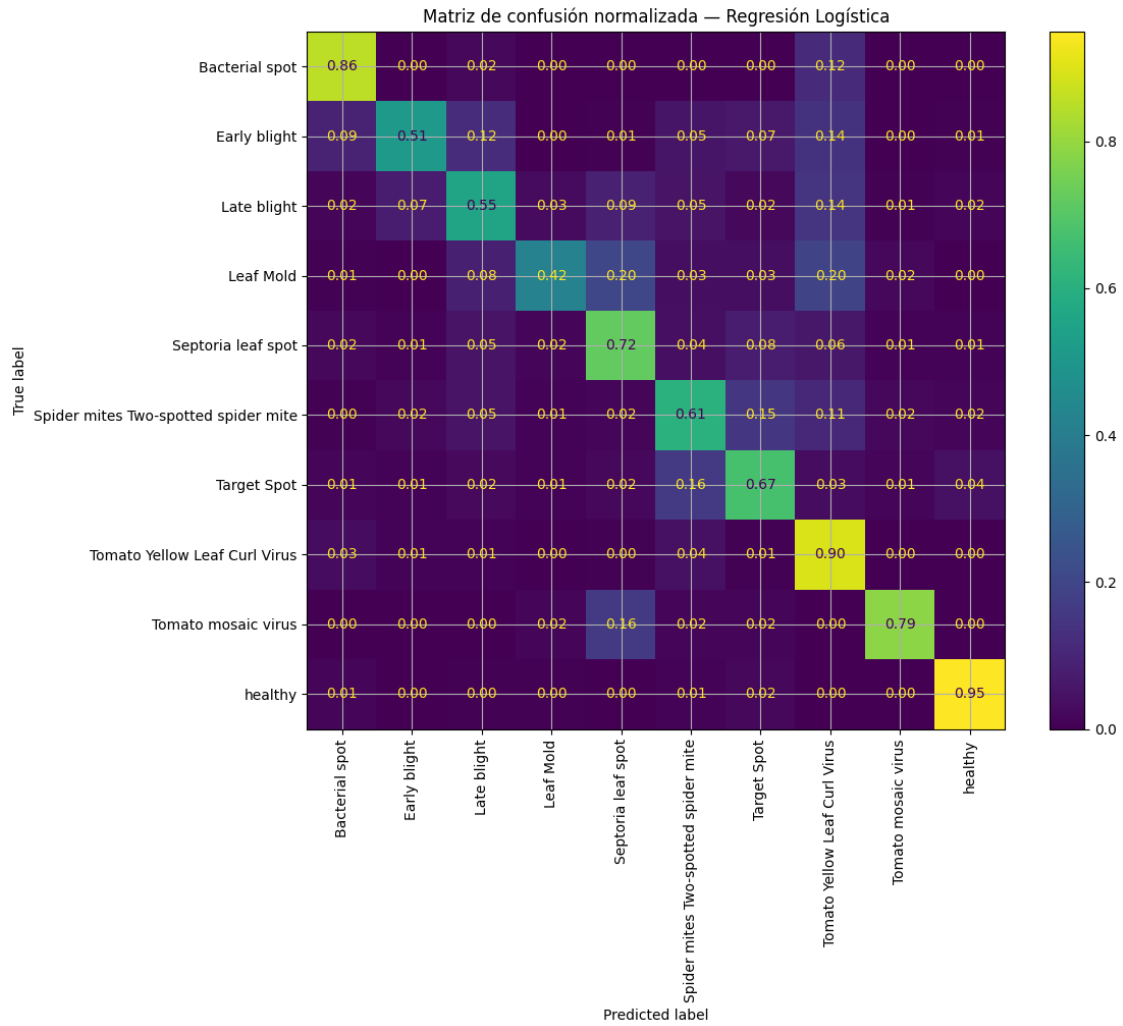
EVALUACIÓN - Regresión Logística

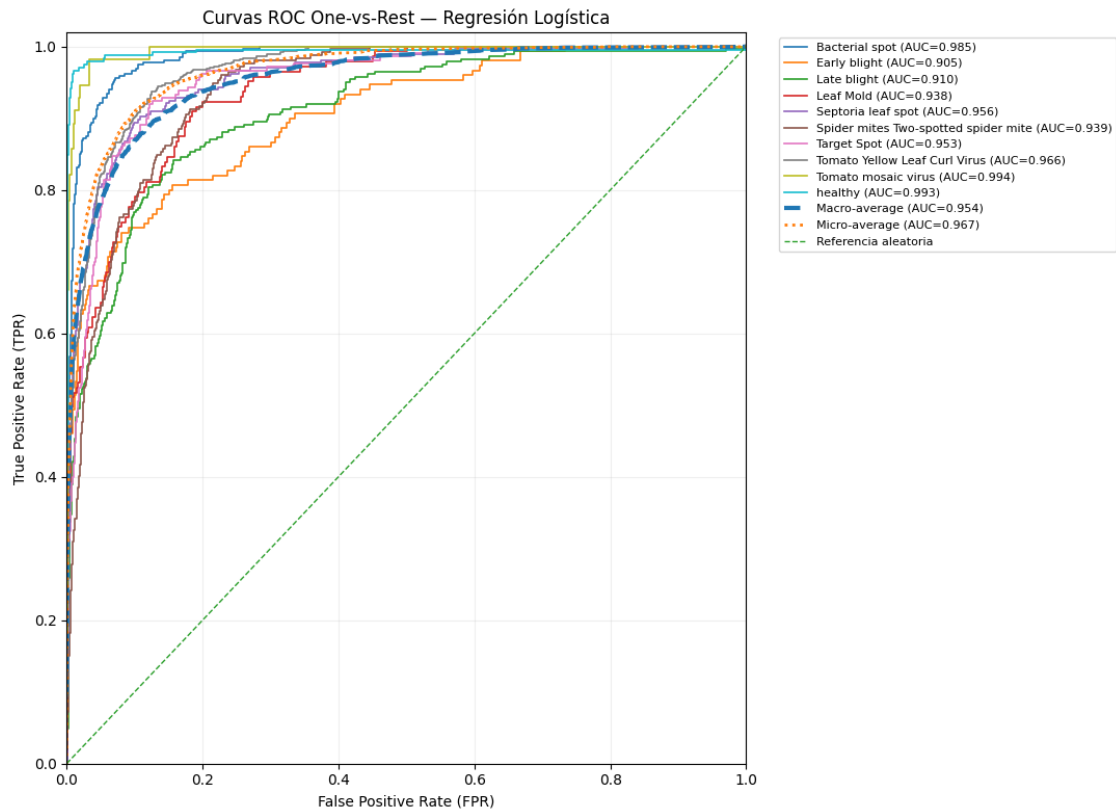
Precision, Recall y F1 por clase:

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf1874910>









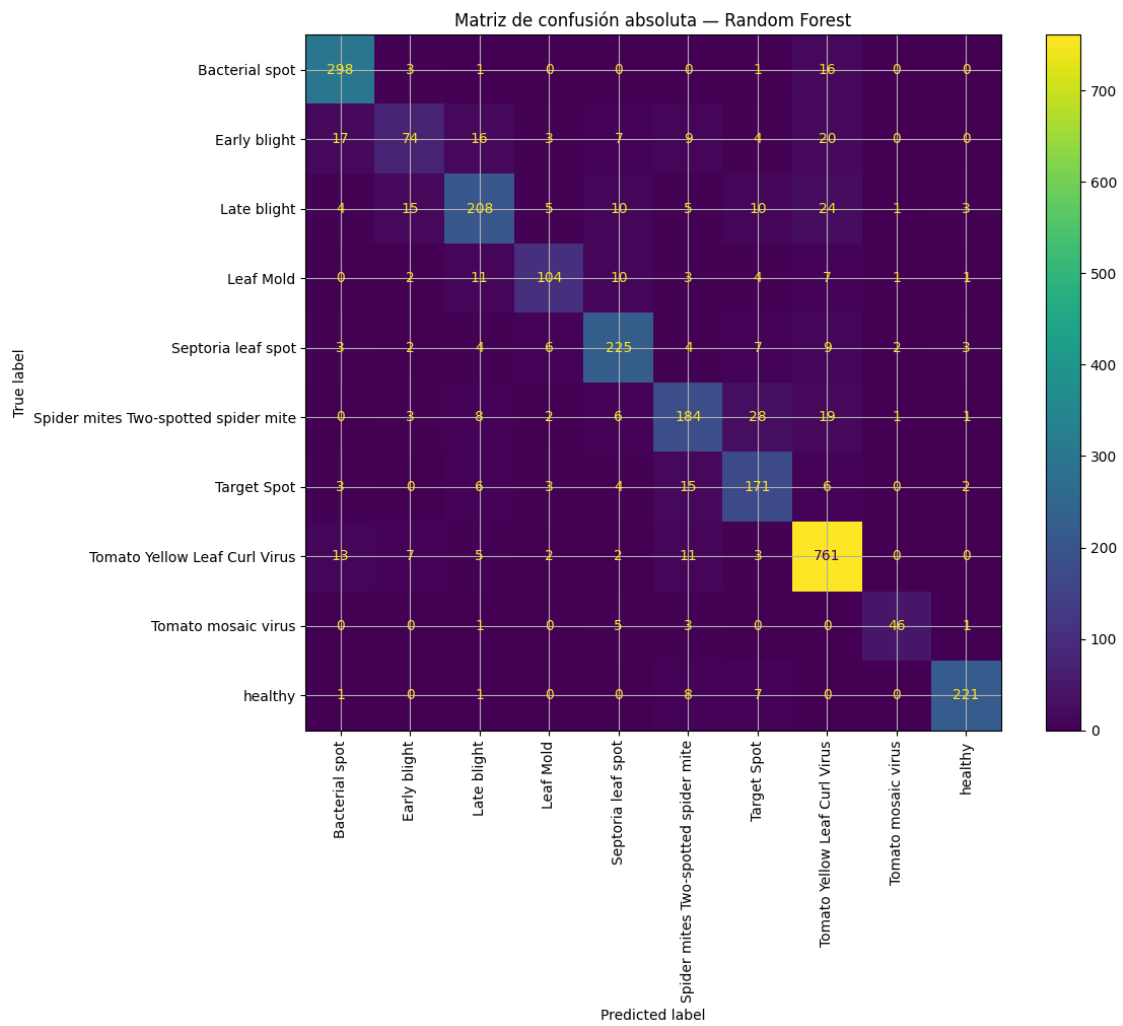
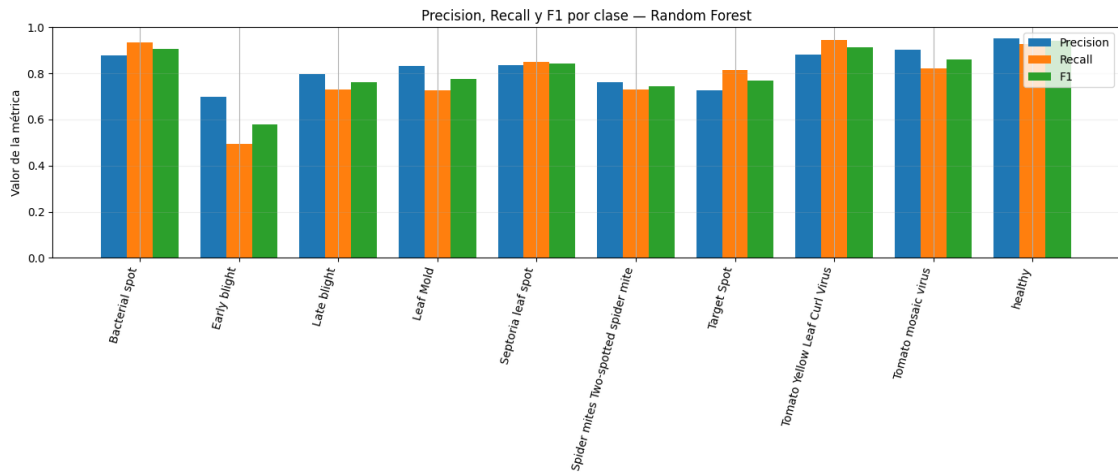
ROC-AUC One-vs-Rest por clase:

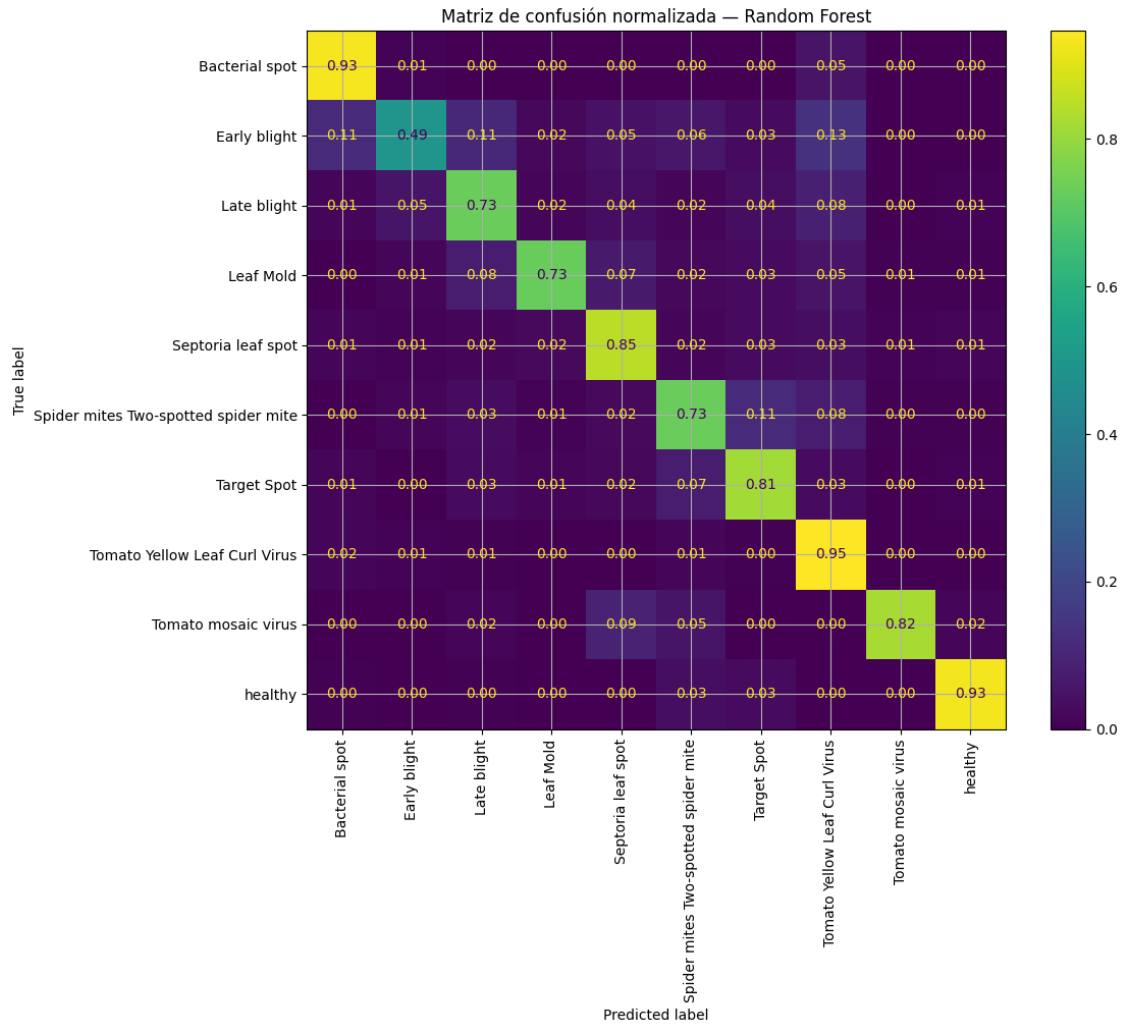
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7ce627b750>

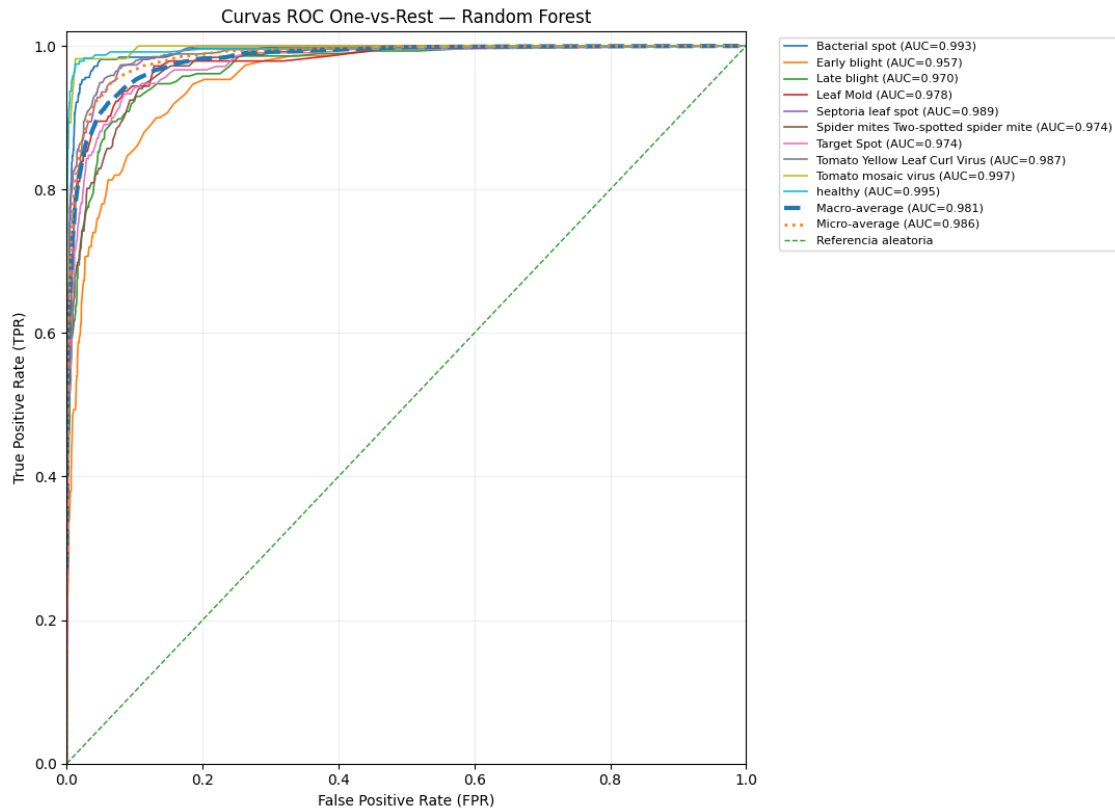
```
=====
=====
EVALUACIÓN - Random Forest
=====
=====
```

Precision, Recall y F1 por clase:

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7ce627bc50>







ROC-AUC One-vs-Rest por clase:

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf983ae90>

=====

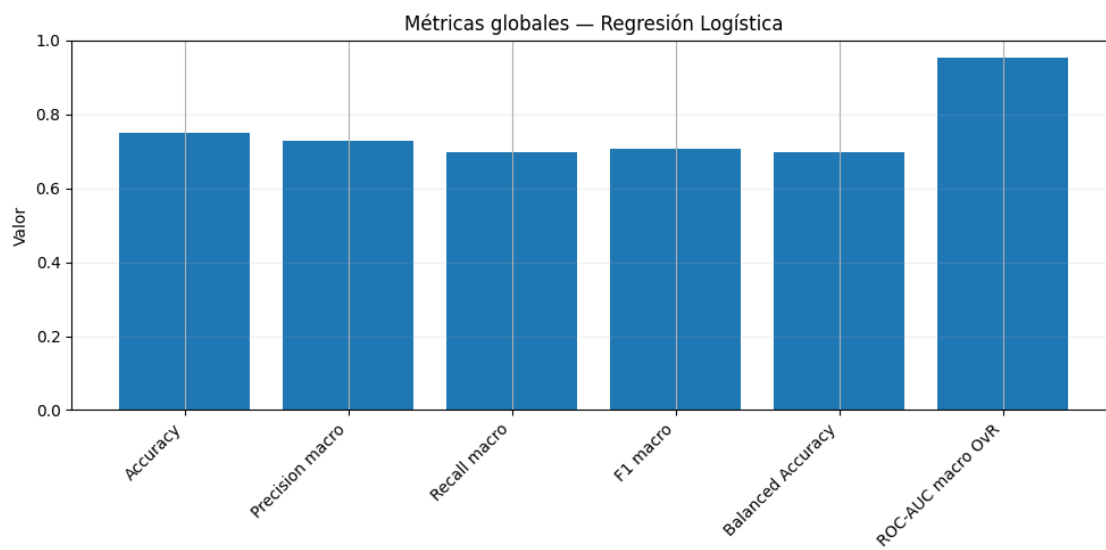
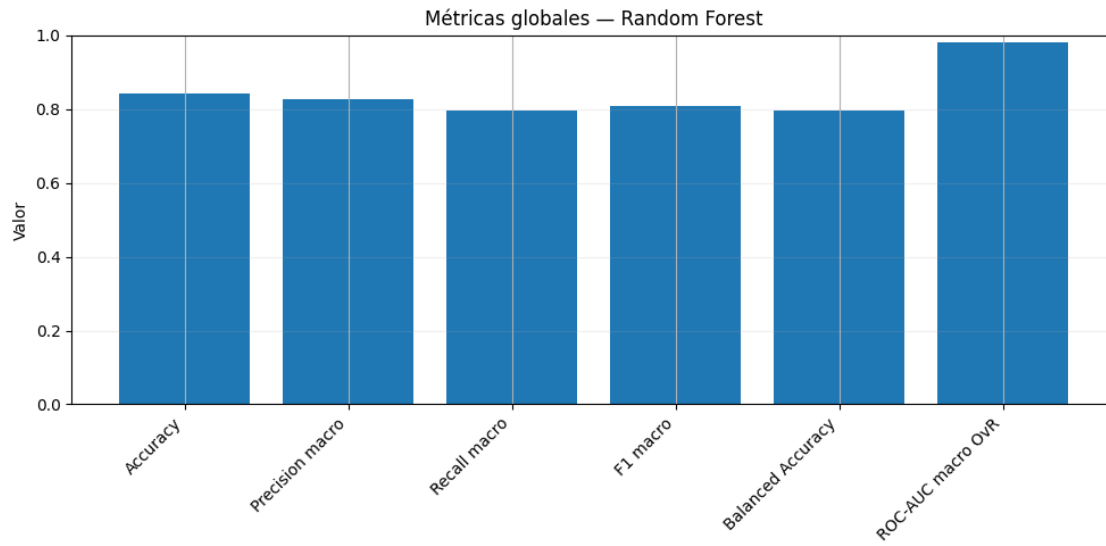
=====

RESUMEN GLOBAL - VALIDATION

=====

=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf983b4d0>



```
=====
```

```
=====
```

```
CLASE CON MENOR F1 POR MODELO
```

```
=====
```

```
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7ce75a0690>
```

```
=====
```

```

=====
CONTROL FINAL - 6.8
=====
=====
Accuracy calculada.
Precision macro calculada.
Recall macro calculado.
F1 macro calculado.
F1 weighted calculado.
Balanced Accuracy calculada.
ROC-AUC macro OvR calculado.
ROC-AUC weighted OvR calculado.
Precision / Recall / F1 por clase analizados.
Matriz de confusión absoluta generada.
Matriz de confusión normalizada generada.
Curvas ROC por clase generadas.
Clase con menor F1 identificada.
Test permanece aislado.
=====
=====
6.8 - VALIDACIÓN Y MÉTRICAS COMPLETADA

```

50 2.8 Validación y métricas — Problemas de Regresión

Este bloque da solución al requerimiento de evaluar los modelos con métricas adecuadas al desbalance, incluyendo F1 macro, balanced accuracy y análisis por clase.

Función evaluar_regresion_6_8() definida correctamente.

```

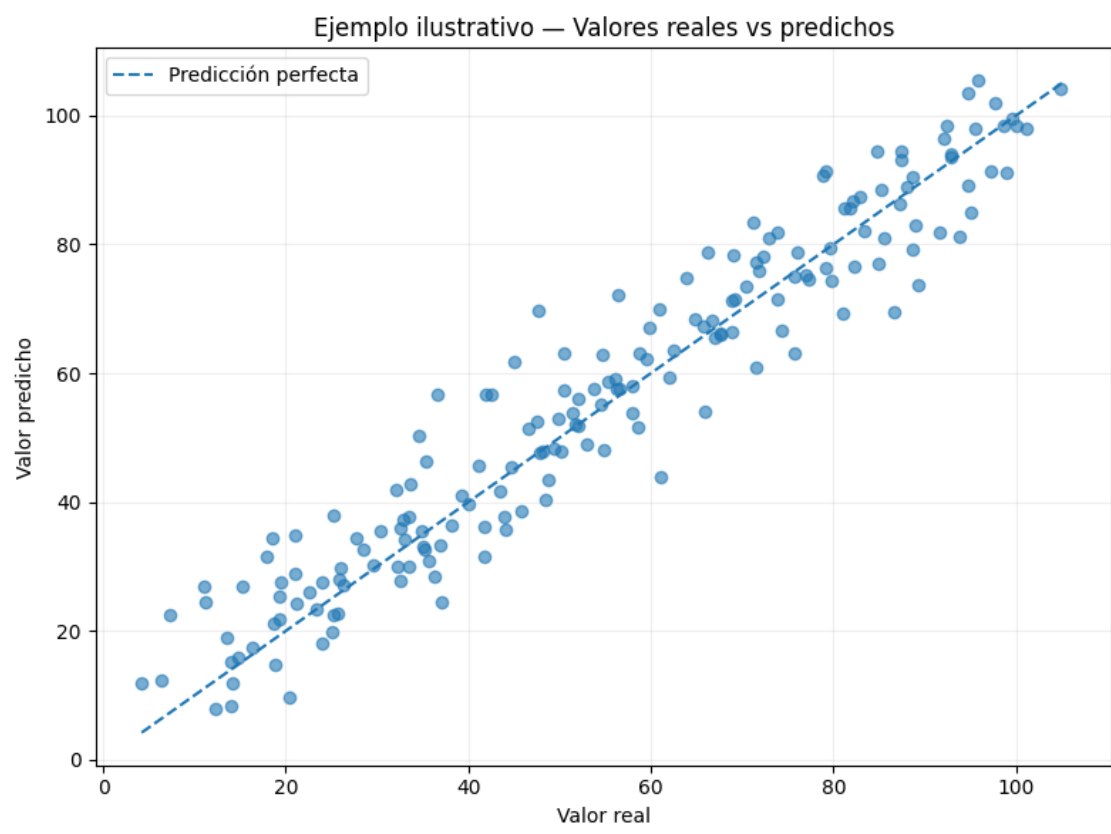
=====
=====
2.8 - VERIFICACIÓN DE MÉTRICAS DE REGRESIÓN
=====
=====
Target actual      : clase
Tipo de problema   : clasificacion

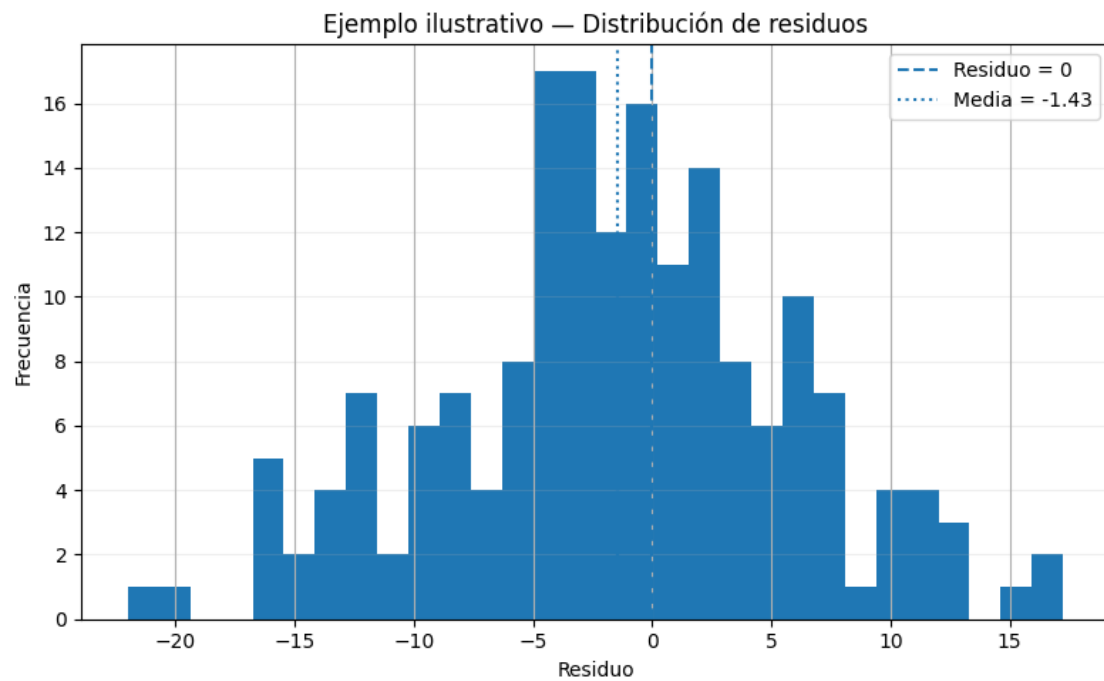
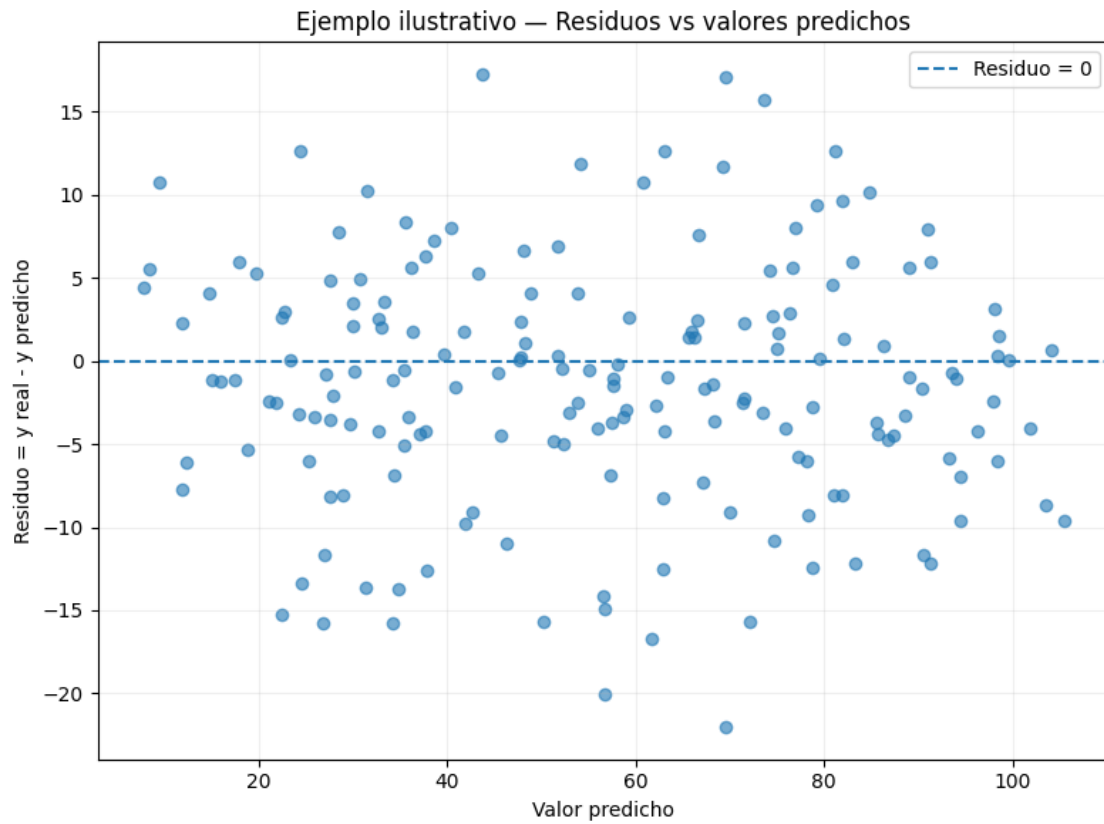
MAE, RMSE, R2 y análisis de residuos NO se ejecutan.
Motivo: el target actual corresponde a clasificación multiclase.

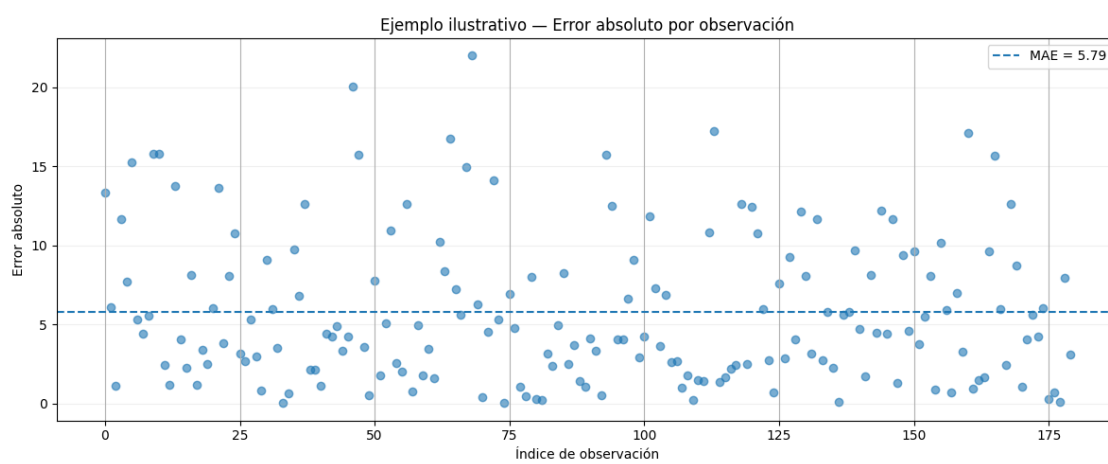
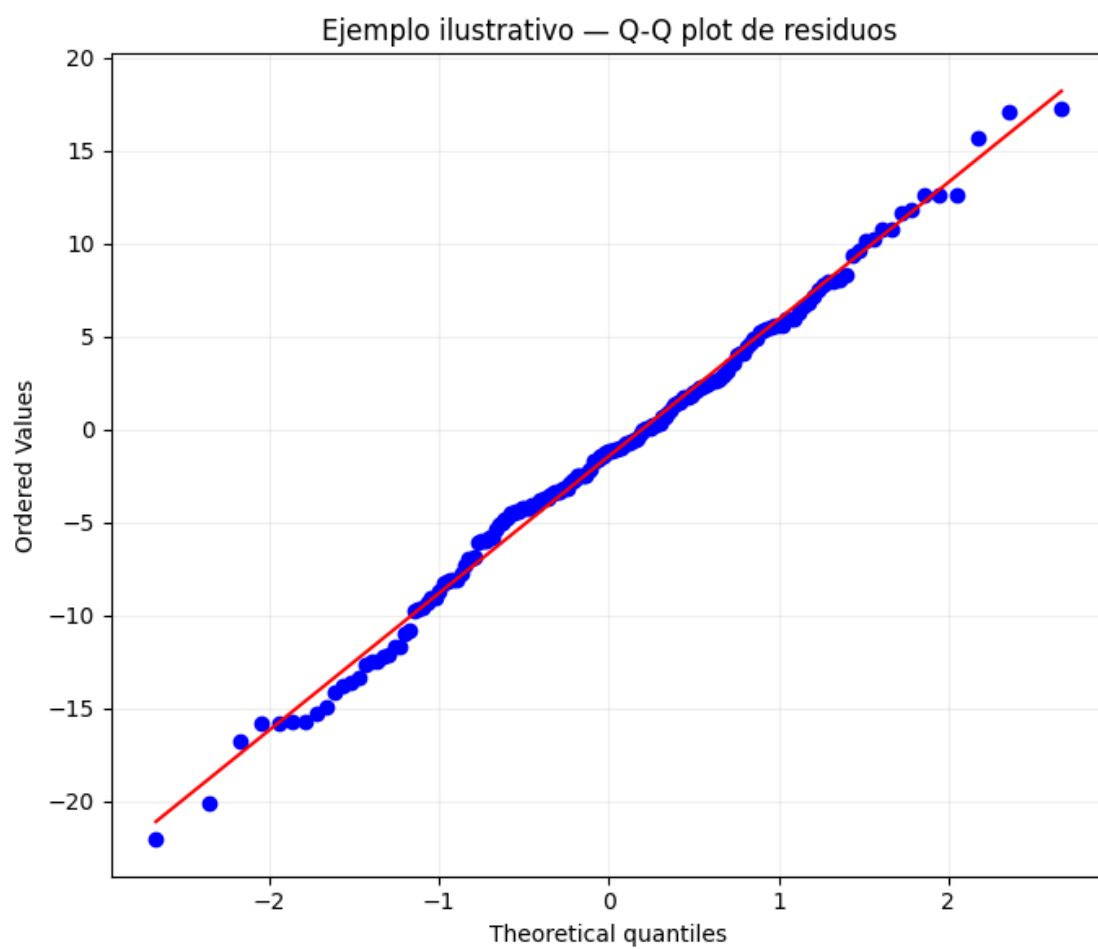
Bloque metodológico de regresión documentado.
No se generaron métricas inválidas sobre 'clase'.

Ejemplo ilustrativo - MAE: 5.791 | RMSE: 7.441 | R2: 0.919

```







51 2.9 Interpretabilidad

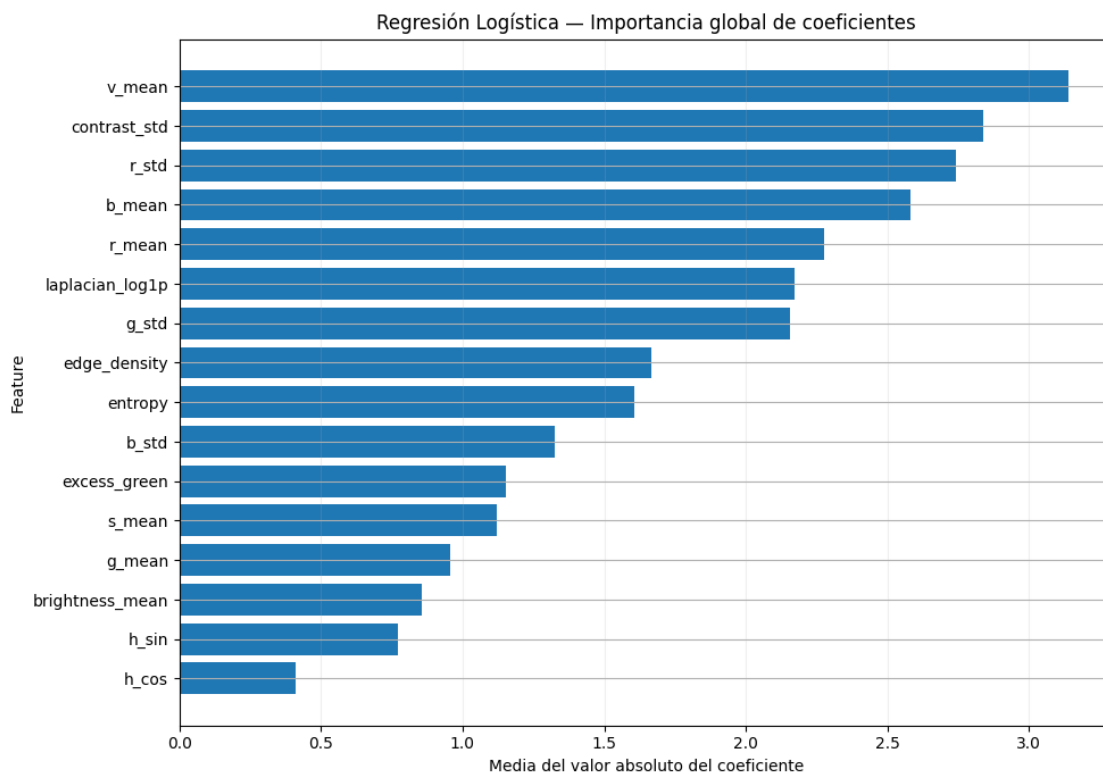
Este bloque da solución al requerimiento de identificar las variables que más influyen en las predicciones mediante coeficientes, importancia y permutación.

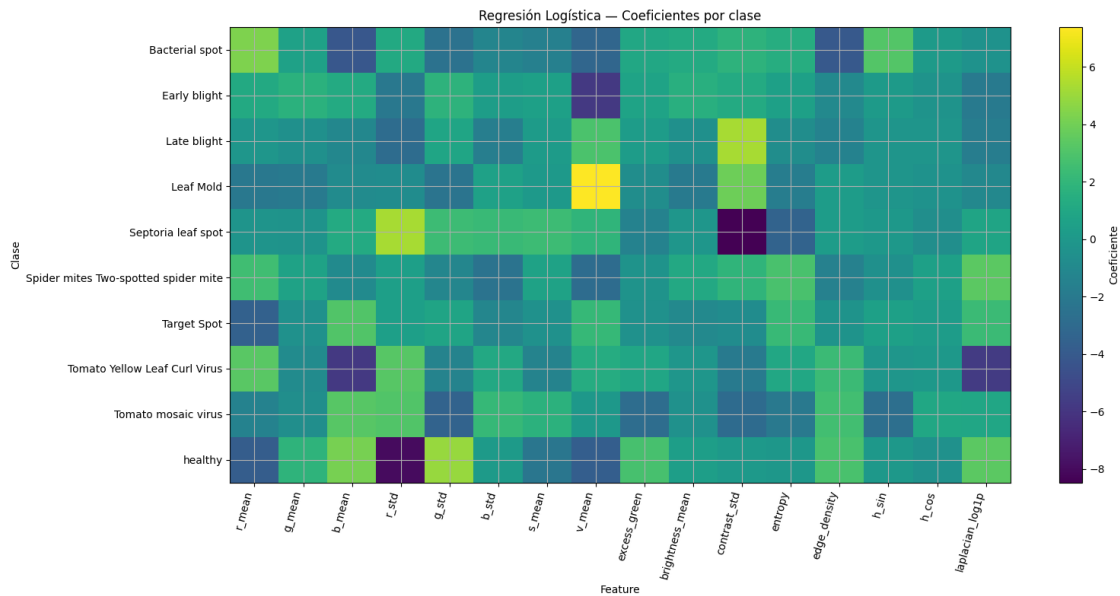
```
=====
=====
2.9 - COEFICIENTES DE REGRESIÓN LOGÍSTICA
=====
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7ce744efd0>
```

Ranking global - Regresión Logística:

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7ce744efd0>
```



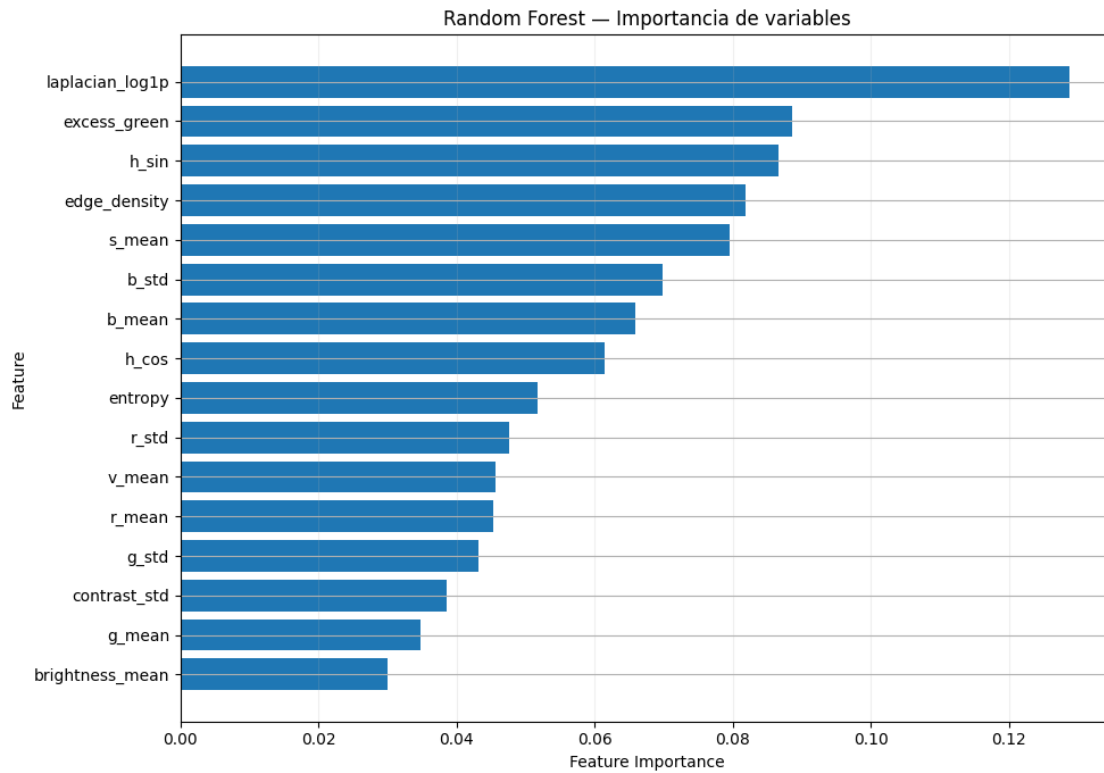


Top coeficientes positivos y negativos por clase:

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf29187d0>

```
=====
=====
FEATURE IMPORTANCE - RANDOM FOREST
=====
=====
```

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf2918190>

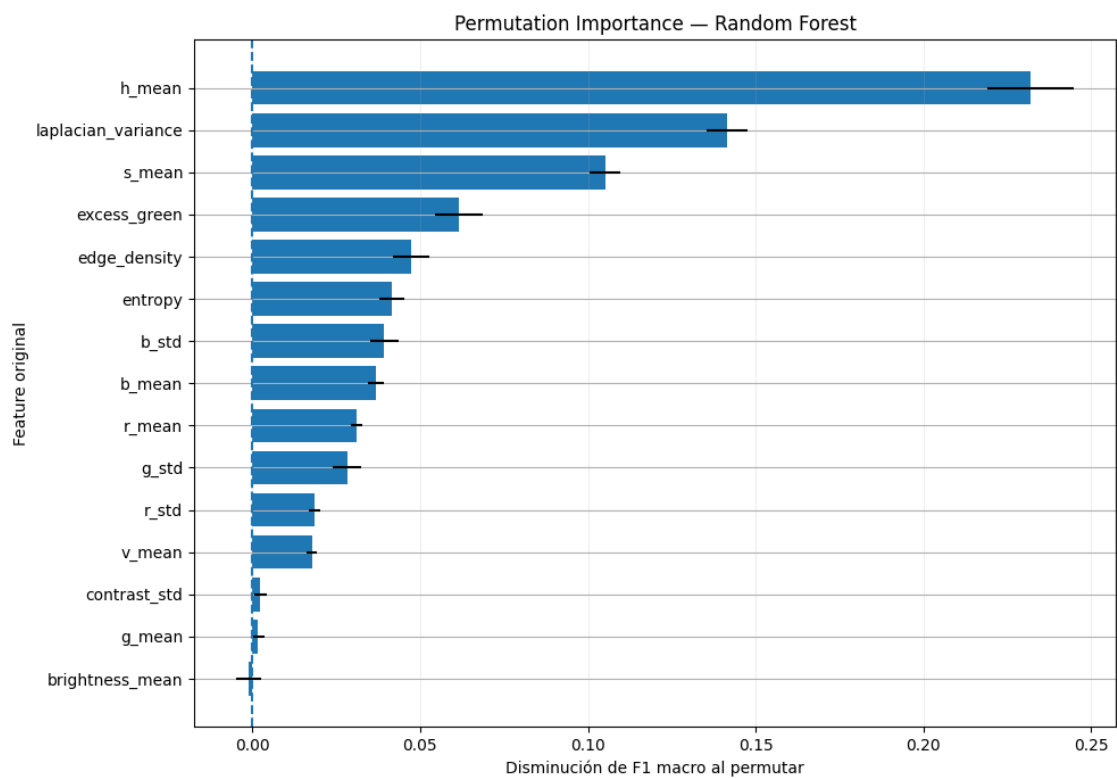
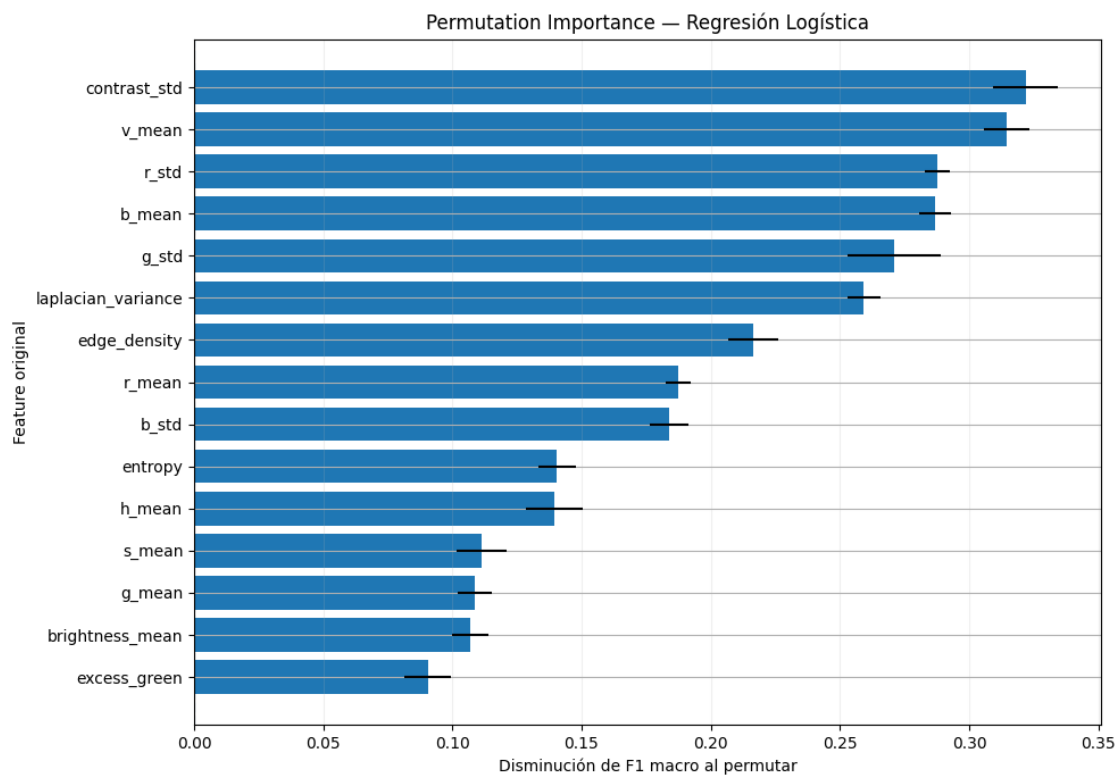


```
=====
=====
PERMUTATION IMPORTANCE - REGRESIÓN LOGÍSTICA
=====
=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf9869310>

=====
=====
PERMUTATION IMPORTANCE - RANDOM FOREST
=====
=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf9869310>
```



```
=====
=====
COMPARACIÓN DE PERMUTATION IMPORTANCE
=====
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5ee90>
```

```
=====
=====
RESUMEN DE INTERPRETABILIDAD
=====
=====
```

	Método	Feature más relevante
0	Coeficientes LR	v_mean
1	Feature Importance RF	laplacian_log1p
2	Permutation LR	contrast_std
3	Permutation RF	h_mean

```
=====
=====
CONTROL FINAL - 6.9 INTERPRETABILIDAD
=====
=====
```

```
Coeficientes de Regresión Logística analizados.
Coeficientes por clase generados.
Heatmap de coeficientes generado.
Feature Importance de Random Forest calculada.
Permutation Importance LR calculada.
Permutation Importance RF calculada.
F1 macro utilizado como métrica de permutación.
Features originales preservadas para Permutation Importance.
Test permanece aislado.
```

```
=====
=====
```

6.9 - INTERPRETABILIDAD PRINCIPAL COMPLETADA

SHAP no se ejecutó.
Motivo: se mantiene como análisis opcional para preservar simplicidad y tiempo de ejecución.
6.9 queda correctamente cubierta mediante coeficientes, Feature Importance y Permutation Importance.

52 2.9.8 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

53 2.10 Selección del modelo campeón

Este bloque da solución al requerimiento de bloquear el modelo ganador utilizando Validation antes de consultar Test y justificar su elección operacional.

```
=====
=====
```

2.10 - SELECCIÓN DEL MODELO CAMPEÓN

```
=====
=====
```

```
Modelo campeón bloqueado : Random Forest
F1 macro Validation      : 0.8092
```

```
=====
=====
```

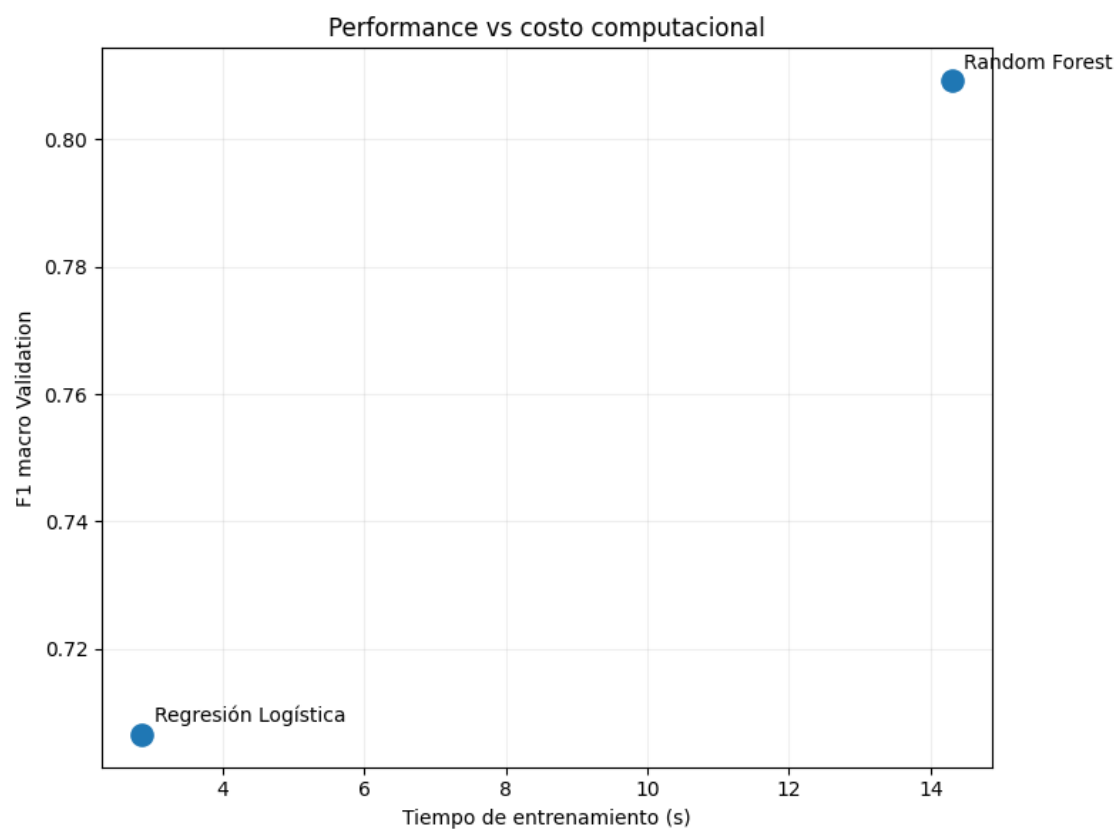
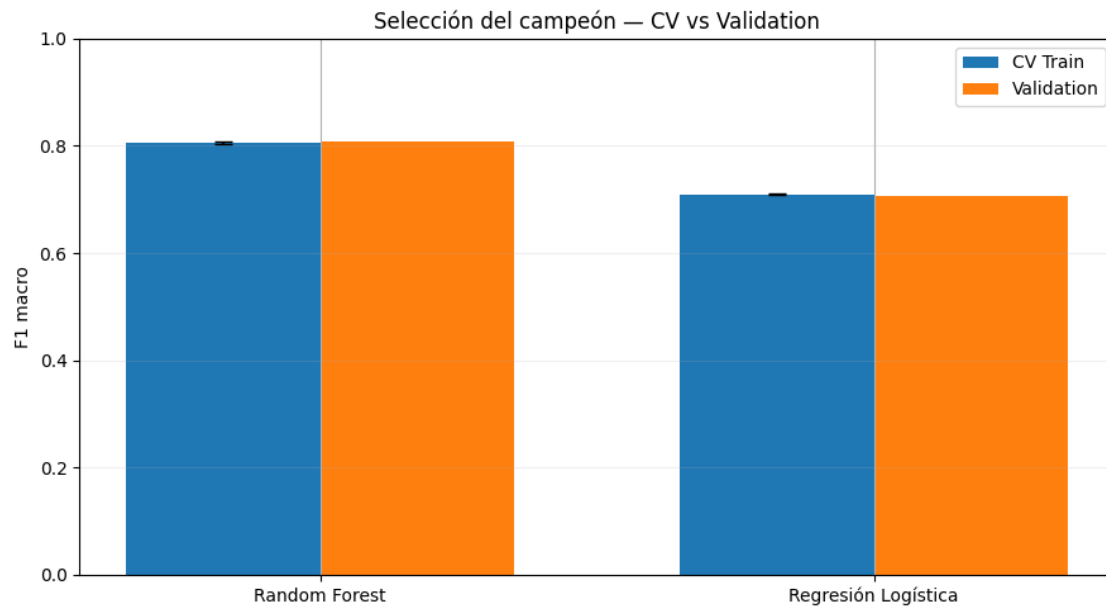
TABLA DE DECISIÓN - SIN UTILIZAR TEST

```
=====
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5fc50>
```

Criterio principal:

1. F1 macro Validation
2. Balanced Accuracy
3. ROC-AUC macro
4. Estabilidad CV
5. Costo operacional



Campeón seleccionado sin consultar Test.

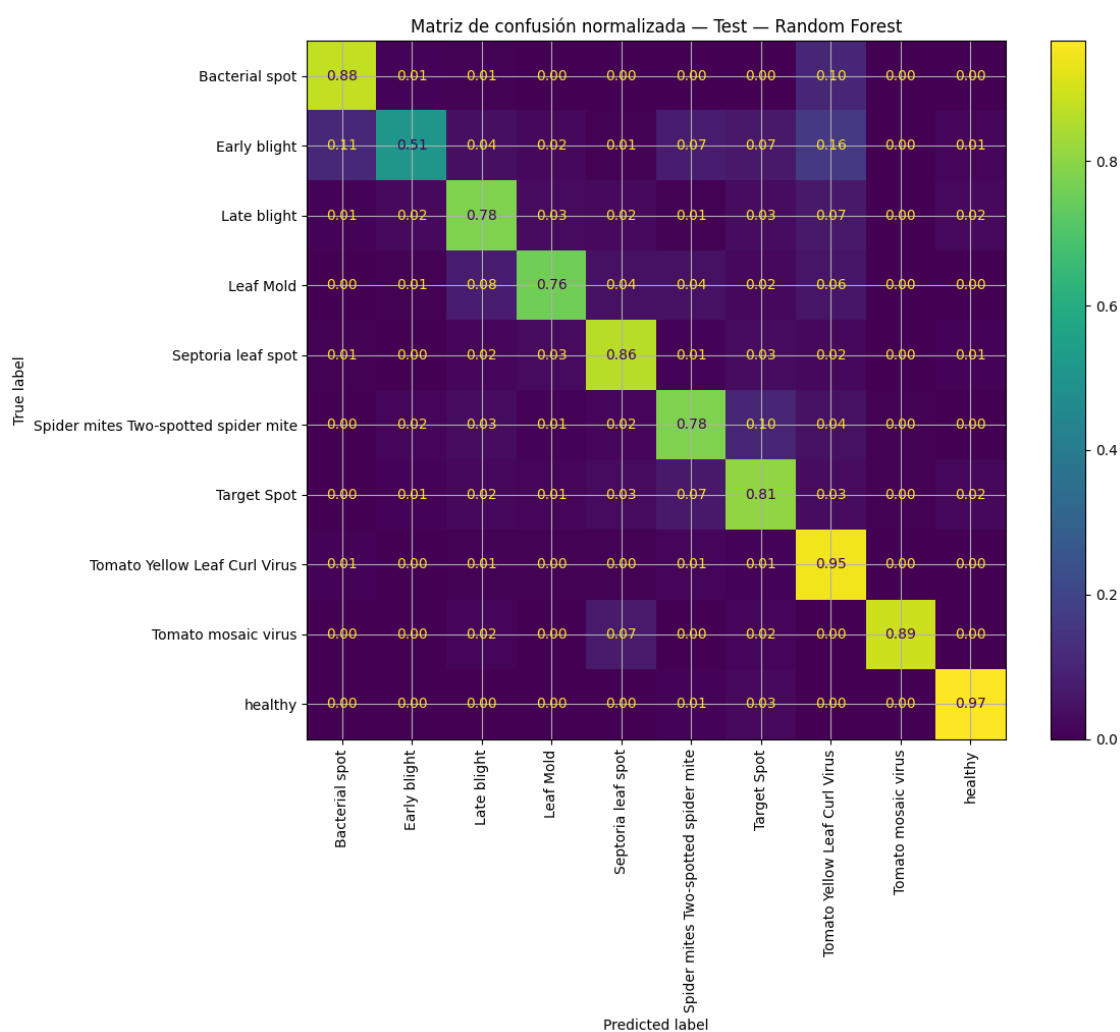
EVALUACIÓN FINAL DEL MODELO CAMPEÓN - TEST

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf29187d0>

F1 macro Validation : 0.8092

F1 macro Test : 0.8274

|Validation - Test| : 0.0182



Test evaluado únicamente después de bloquear el campeón.

TABLA FINAL - SELECCIÓN DEL MODELO CAMPEÓN

	Modelo	CV	Validation	Test \
0	Baseline	-	F1 = 0.0456	No usado
1	Regresión Logística	0.7095 ± 0.0018	F1 = 0.7066	No usado
2	Random Forest	0.8050 ± 0.0023	F1 = 0.8092	F1 = 0.8274

	Interpretabilidad	Tiempo	Selección
0	Alta	Muy bajo	Referencia
1	Alta	Bajo	Finalista
2	Media	Medio	CAMPEÓN

54 2.10.12 Interpretación de la selección

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación de la selección y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

55 2.11 Empaquetado del modelo

Este bloque da solución al requerimiento de serializar el pipeline campeón y registrar sus features, métricas, versiones y metadatos para una inferencia reproducible.

2.11 - TRANSFORMER DE PRODUCCIÓN

Archivo creado : src/transformers.py

Clase importada: src.transformers.FeatureEngineeringProduccion

Transformer preparado para serialización y carga desde procesos independientes.

VERIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA

Acuerdo de predicciones Validation : 100.0000%

Acuerdo de predicciones Test : 100.0000%

Features de entrada : 15

Features internas : 16

Pipeline portable construido.
 Configuración del campeón conservada.
 Predicciones equivalentes verificadas.

```
=====
=====
2.11 - ARTEFACTOS GENERADOS
=====
=====
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf1818cd0>
```

```
=====
=====
RESUMEN DEL MODELO EMPAQUETADO
=====
=====
```

	Campo \	
0	Versión	
1	Modelo campeón	
2	Target	
3	N clases	
4	Features entrada	
5	Features internas	
6	N Train	
7	N Validation	
8	N Test	
9	F1 macro Validation	
10	F1 macro Test	
11	ROC-AUC macro Test	
12	SHA-256	
		Valor
0		1.0.0
1		Random Forest
2		clase
3		10
4		15
5		16
6		12702
7		2722
8		2722
9		0.8092
10		0.8274
11		0.9847
12	53935fdb4bcc2c6a0161640c6b9635bc07ca8dff12a3b3f6d6087c2cc5e2975b	

```
model.joblib generado.  
train_metrics.json generado.  
Metadatos y versiones registrados.  
SHA-256 registrado.  
  
Predicciones idénticas después de joblib.load().
```

```
Salida del intérprete independiente:  
Pipeline  
RandomForestClassifier
```

```
=====
```

```
=====
```

```
CONTROL FINAL - 6.11 EMPAQUETADO
```

```
=====
```

```
=====
```

```
  Pipeline campeón serializado.  
  Random Forest confirmado.  
  Feature Engineering incluido.  
  Preprocesamiento incluido.  
  15 features de entrada registradas.  
  16 features internas registradas.  
  Target y clases registrados.  
  Hiperparámetros registrados.  
  Métricas CV registradas.  
  Métricas Validation registradas.  
  Métricas Test registradas.  
  Tamaños de muestra registrados.  
  Versiones del entorno registradas.  
  SHA-256 registrado.  
  Carga mediante joblib verificada.  
  Carga desde proceso independiente verificada.
```

```
=====
```

```
=====
```

```
  6.11 - EMPAQUETADO COMPLETADO
```

56 2.11.16 Interpretación del empaquetado

Este bloque da solución al requerimiento de serializar el pipeline campeón y registrar sus features, métricas, versiones y metadatos para una inferencia reproducible.

57 Fase 3

57.0.1 Servicio: API de inferencia local + registro de cada predicción con sus inputs.

58 3.1 Esquema de entrada de la API

Este bloque da solución al requerimiento de definir y validar el contrato de datos que debe recibir la API para ejecutar una predicción compatible con el modelo.

```
=====
=====
3.1 - ESQUEMA DE ENTRADA
=====
=====
Archivo creado : api/schemas.py
Clase          : PredictionRequest
N features     : 15

    api/schemas.py creado correctamente.
    PredictionRequest contiene 15 features.

=====
=====
VERIFICACIÓN MODELO  API
=====
=====
Features modelo : 15
Features API    : 15
Orden idéntico  : True
Faltantes API   : []
Sobrantes API   : []

    Contrato de entrada consistente con train_metrics.json.

=====
=====
SMOKE TEST - PredictionRequest
=====
=====
r_mean=0.5487552881240845 g_mean=0.5177183747291565 b_mean=0.39300358295440674
r_std=0.1464700847864151 g_std=0.14364178478717804 b_std=0.2171492725610733
h_mean=7.303680419921875 s_mean=0.3574337959289551 v_mean=0.5601860284805298
excess_green=0.09367784112691879 brightness_mean=0.5127809047698975
contrast_std=0.14203853905200958 laplacian_variance=6709.710217198124
entropy=6.915067493986546 edge_density=0.208770751953125

N variables validadas:
15
```

Una observación real de Validation cumple el esquema de la API.

Caso válido aceptado.
h_mean = 400 correctamente rechazado.
laplacian_variance negativo correctamente rechazado.
Feature extra 'clase' correctamente rechazada.
NaN correctamente rechazado.

Controles de validación completados.

```
{
  "r_mean": 0.5487552881240845,
  "g_mean": 0.5177183747291565,
  "b_mean": 0.39300358295440674,
  "r_std": 0.1464700847864151,
  "g_std": 0.14364178478717804,
  "b_std": 0.2171492725610733,
  "h_mean": 7.303680419921875,
  "s_mean": 0.3574337959289551,
  "v_mean": 0.5601860284805298,
  "excess_green": 0.09367784112691879,
  "brightness_mean": 0.5127809047698975,
  "contrast_std": 0.14203853905200958,
  "laplacian_variance": 6709.710217198124,
  "entropy": 6.915067493986546,
  "edge_density": 0.208770751953125
}
```

59 3.1.16 Interpretación del esquema de entrada

Este bloque da solución al requerimiento de definir y validar el contrato de datos que debe recibir la API para ejecutar una predicción compatible con el modelo.

60 3.2 Carga del modelo

Este bloque da solución al requerimiento de cargar una sola vez el artefacto model.joblib y verificar su compatibilidad con el pipeline y las features esperadas.

```
=====
=====
3.2 - CARGADOR DEL MODELO
=====
=====
Archivo creado : api/model_loader.py

api/model_loader.py creado.
=====
=====
3.2 - MODELO CARGADO
```

```

=====
=====
Tipo de artefacto : Pipeline
Modelo final      : RandomForestClassifier
Modelo registrado : Random Forest
Versión           : 1.0.0
Features entrada  : 15
Número de clases  : 10
SHA-256 válido    : True

Pasos del Pipeline:
  preprocessor     -> ColumnTransformer
  model            -> RandomForestClassifier

model.joblib cargado correctamente.
Pipeline confirmado.
RandomForestClassifier confirmado.
Integridad SHA-256 verificada.

=====
=====
PRUEBA DE INFERENCIA - MODELO CARGADO
=====
=====

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf986a990>
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf29182d0>

predict() funciona correctamente.
predict_proba() funciona correctamente.
Las probabilidades suman 1.
La predicción coincide con la clase de mayor probabilidad.

=====
=====
PredictionRequest -> model.joblib
=====
=====

Predicción : Tomato___Septoria_leaf_spot
Score      : 0.7750

PredictionRequest compatible con model.joblib.
Flujo preparado para el futuro endpoint /predict.

```

61 3.2.11 Interpretación de la carga del modelo

Este bloque da solución al requerimiento de cargar una sola vez el artefacto model.joblib y verificar su compatibilidad con el pipeline y las features esperadas.

```

=====
=====
DIAGNÓSTICO DEL MODELO CARGADO
=====
=====

Tipo Python : <class 'sklearn.pipeline.Pipeline'>
Clase       : Pipeline
Módulo      : sklearn.pipeline

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5fd90>

¿Es Pipeline de Scikit-learn?: True

Pasos del pipeline:

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7c7cf3b5fd90>

Estimador final:
RandomForestClassifier

Número de features esperadas:
15

Features esperadas por el pipeline:
001. r_mean
002. g_mean
003. b_mean
004. r_std
005. g_std
006. b_std
007. h_mean
008. s_mean
009. v_mean
010. excess_green
011. brightness_mean
012. contrast_std
013. laplacian_variance
014. entropy
015. edge_density

Clases detectadas:
01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite

```

```
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy
```

```
=====
=====
DIAGNÓSTICO
=====
=====
```

El objeto cargado es un Pipeline de Scikit-learn.

No debe utilizarse:

```
model.input_shape
```

El pipeline espera FEATURES, no necesariamente un tensor de imagen de cuatro dimensiones.

Diagnóstico del artefacto completado.

```
Número de clases: 10
01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy
```

62 3.3 Endpoints

Este bloque da solución al requerimiento de implementar y probar los endpoints de salud e inferencia requeridos para el servicio FastAPI.

```
=====
=====
3.3 - ENDPOINTS FASTAPI
=====
=====
```

```
Archivo creado : api/app.py
Endpoints      : GET /health | POST /predict
```

api/app.py creado correctamente.

```

=====
=====
GET /health
=====
=====
HTTP status: 200
{'status': 'ok', 'model_loaded': True, 'ready_for_prediction': True,
'selected_model': 'Random Forest', 'model_version': '1.0.0', 'n_features': 15,
'n_classes': 10, 'timestamp_utc': '2026-08-28T14:23:07.878213+00:00'}

```

GET /health funciona correctamente.

```

=====
=====
POST /predict
=====
=====
HTTP status: 200

```

Clase predicha:
Tomato__Septoria_leaf_spot

Confianza:
0.7750

Probabilidades:

	Clase	Probabilidad
4	Tomato__Septoria_leaf_spot	0.7750
2	Tomato__Late_blight	0.0800
7	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.0550
5	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0.0300
8	Tomato__Tomato_mosaic_virus	0.0300
0	Tomato__Bacterial_spot	0.0100
9	Tomato__healthy	0.0100
1	Tomato__Early_blight	0.0050
3	Tomato__Leaf_Mold	0.0050
6	Tomato__Target_Spot	0.0000

POST /predict funciona correctamente.
Se recibieron 10 probabilidades.
Las probabilidades suman aproximadamente 1.

Feature faltante correctamente rechazada con HTTP 422.
Feature extra correctamente rechazada con HTTP 422.
h_mean fuera de dominio correctamente rechazado con HTTP 422.

Pruebas de validación de endpoints completadas.

63 3.3.9 Verificación funcional de los endpoints

Este bloque da solución al requerimiento de implementar y probar los endpoints de salud e inferencia requeridos para el servicio FastAPI.

64 3.4 Registro de predicciones

Este bloque da solución al requerimiento de guardar timestamp, inputs, predicción, confianza e identificador para asegurar trazabilidad y monitoreo posterior.

```
=====
=====
3.4 - REGISTRO DE PREDICCIONES
=====
=====
Módulo creado      : api/prediction_logger.py
Archivo de registro : monitoring/predictions.csv

    Módulo de persistencia creado correctamente.

=====
=====
3.4 - INTEGRACIÓN DEL REGISTRO CON /predict
=====
=====
Archivo actualizado : api/app.py
Endpoints           : GET /health | POST /predict
Persistencia        : monitoring/predictions.csv
Target al predecir  : None

    api/app.py generado sin edición textual frágil.
    POST /predict quedó integrado con registrar_prediccion().
    Cada inferencia válida generará un inference_id.
    La respuesta incluirá logged=True.

=====
=====
3.4 - PRUEBA DE REGISTRO
=====
=====
HTTP status : 200
Inference ID : 466e5a3e-2a67-4e66-a094-d937d8ae97a3
Predicción   : Tomato___Septoria_leaf_spot
Confidence   : 0.7750
Registrado    : True

=====
=====
RESULTADO
```

```

=====
=====
Registros antes      : 2
Registros después   : 3
Features guardadas: 15

predictions.csv creado/actualizado.
La inferencia fue persistida.
Se almacenaron las 15 features.
Se almacenó la predicción.
Se almacenó el score de confianza.
target_real permanece vacío hasta disponer de la etiqueta verdadera.

              inference_id              timestamp_utc \
0  abd33e99-81dc-4779-9944-4e6686987034  2026-08-28T13:29:09.657319+00:00
1  874da42a-9656-4650-a5c5-a28fa27502a4  2026-08-28T13:29:09.859980+00:00
2  466e5a3e-2a67-4e66-a094-d937d8ae97a3  2026-08-28T14:23:08.184530+00:00

      predicted_class  confidence              target_real \
0  Tomato___Septoria_leaf_spot      0.7750  Tomato___Septoria_leaf_spot
1  Tomato___Septoria_leaf_spot      0.7750                      NaN
2  Tomato___Septoria_leaf_spot      0.7750                      NaN

      target_available  selected_model  model_version
0              True    Random Forest          1.0.0
1              False    Random Forest          1.0.0
2              False    Random Forest          1.0.0

=====
=====
TARGET REAL INCORPORADO
=====
=====
Inference ID      : 466e5a3e-2a67-4e66-a094-d937d8ae97a3
Clase predicha    : Tomato___Septoria_leaf_spot
Target real       : Tomato___Septoria_leaf_spot
Target disponible : True
Predicción correcta: True

El target real fue incorporado posteriormente.
El target no participó en la inferencia.
El registro queda preparado para calcular performance en producción.

```

65 3.4.10 Interpretación técnica del registro de predicciones

Este bloque da solución al requerimiento de guardar timestamp, inputs, predicción, confianza e identificador para asegurar trazabilidad y monitoreo posterior.

66 3.5 Pruebas mínimas

Este bloque da solución al requerimiento de comprobar requests válidos e inválidos, tipos incorrectos, campos nuevos y persistencia del registro de inferencias.

```
=====
=====
PRUEBA 1 - REQUEST VÁLIDO
=====
=====
HTTP status : 200
Inference ID : 17d82df2-0898-45f5-9c44-65a0bebdd56f
Predicción : Tomato___Septoria_leaf_spot
Confidence : 0.7750
    Request válido aceptado correctamente.

=====
=====
PRUEBA 2 - REQUEST INVÁLIDO
=====
=====
Feature eliminada : r_mean
HTTP status : 422
    Request incompleto rechazado.
    No se generó registro para la solicitud inválida.

=====
=====
PRUEBA 3 - TIPO INCORRECTO
=====
=====
Feature modificada : r_mean
Valor enviado : 'valor_no_numerico'
HTTP status : 422
    Tipo incorrecto rechazado.
    No se generó registro.

=====
=====
PRUEBA 4 - CATEGORÍA / CAMPO NUEVO
=====
=====
Features categóricas reales del request: 0
Campo adicional probado : cultivar
Valor : nuevo_cultivar
HTTP status : 422
    Campo no contemplado rechazado.
    El contrato de entrada permanece protegido.
```

PRUEBA 5 - REGISTRO EXITOSO EN ARCHIVO

Archivo : monitoring/predictions.csv
Inference ID : 17d82df2-0898-45f5-9c44-65a0bebdd56f
Registros : 3 → 4
La predicción fue encontrada en el archivo.
API y CSV contienen el mismo inference_id.
Predicción y confidence son consistentes.
Las 15 features están almacenadas.

RESUMEN - 3.5 PRUEBAS MÍNIMAS

	Prueba	Esperado	Observado	Registro	Estado
0	Request válido	HTTP 200	HTTP 200	3 → 4	PASS
1	Request inválido	HTTP 422	HTTP 422	4 → 4	PASS
2	Tipo incorrecto	HTTP 422	HTTP 422	4 → 4	PASS
3	Categoría/campo nuevo	HTTP 422	HTTP 422	4 → 4	PASS*
4	Registro en archivo	N + 1	3 → 4	Encontrado	PASS

TODAS LAS PRUEBAS MÍNIMAS FUERON SUPERADAS.

(*) El proyecto no posee features categóricas de entrada; se probó el rechazo de un nuevo campo categórico no perteneciente al contrato.

67 3.5.6 Interpretación de las pruebas mínimas

Este bloque da solución al requerimiento de comprobar requests válidos e inválidos, tipos incorrectos, campos nuevos y persistencia del registro de inferencias.

68 Fase 4

68.0.1 Monitoreo de drift: simulación de ventanas temporales de “producción”, cálculo de métricas de drift por variable y del target/performance, dashboard.

69 4.1 Ventanas recomendadas

Este bloque da solución al requerimiento de crear W0 como referencia y W1-W4 como ventanas de producción con cambios controlados y crecientes.

4.1 - CONFIGURACIÓN DE VENTANAS DE PRODUCCIÓN

Número de features : 15
 Tamaño por ventana : 500
 Semilla : 42

Diseño experimental:

Ventana	Interpretación	Nivel drift esperado	Fuente base \
0 W0	Referencia	Referencia	X_train
1 W1	Producción estable	Muy bajo	X_val
2 W2	Drift leve	Leve	X_val
3 W3	Drift moderado	Moderado	X_val
4 W4	Drift significativo	Alto	X_val

	Perturbación	N objetivo
0	Ninguna	500
1	Ninguna	500
2	Pendiente - 8.3	500
3	Pendiente - 8.3	500
4	Pendiente - 8.3	500

4.1 - VENTANAS BASE CREADAS

Ventana	Observaciones	Features	Estado
0 W0	500	15	Referencia
1 W1	500	15	Estable
2 W2_BASE	500	15	Base sin perturbar
3 W3_BASE	500	15	Base sin perturbar
4 W4_BASE	500	15	Base sin perturbar

W0 construida desde X_train.
 W1 construida desde X_val.
 W2/W3/W4 preparadas como copias base.
 Todavía NO se ha introducido drift.

	Feature	Media W0	Media W1	Desv. W0 \
0	g_mean	0.4612	0.4690	0.0581
1	v_mean	0.4882	0.4954	0.0590
2	brightness_mean	0.4495	0.4564	0.0568
3	r_mean	0.4458	0.4525	0.0627
4	excess_green	0.0775	0.0839	0.0717

5	h_mean	117.4145	111.5107	114.2662
6	s_mean	0.2475	0.2505	0.0659
7	g_std	0.1429	0.1445	0.0395
8	b_mean	0.3992	0.4017	0.0658
9	entropy	7.0142	7.0248	0.4622
10	laplacian_variance	4,035.7486	3,948.0416	4,316.3595
11	r_std	0.1654	0.1649	0.0443
12	b_std	0.1815	0.1820	0.0400
13	edge_density	0.1265	0.1256	0.0891
14	contrast_std	0.1486	0.1488	0.0424

	Delta media normalizada
0	0.1345
1	0.1213
2	0.1212
3	0.1075
4	0.0892
5	0.0517
6	0.0453
7	0.0407
8	0.0379
9	0.0231
10	0.0203
11	0.0132
12	0.0119
13	0.0091
14	0.0059

```
=====
=====
```

Máxima diferencia normalizada:
0.1345

Este control es descriptivo. La detección formal de drift se realizará posteriormente mediante PSI y KS.

70 4.1.9 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

71 4.1.10 Exposición de las ventanas mediante FastAPI + Uvicorn

Este bloque da solución al requerimiento de configurar el servicio local de inferencia y comprobar que pueda ejecutarse mediante FastAPI y Uvicorn.

```
=====
=====
```

VENTANAS PREPARADAS PARA UVICORN

```
=====
=====
W0 | Referencia          | Referencia          | N=500
W1 | Producción estable   | Estable             | N=500
W2 | Drift leve           | Drift aplicado      | N=500
W3 | Drift moderado       | Drift aplicado      | N=500
W4 | Drift significativo  | Drift aplicado      | N=500
```

W0-W4 guardadas en data/production/windows/

Creado: api/windows.py

Servidor creado: api/server.py

VERIFICACIÓN DE ARCHIVOS W0-W4

```
=====
=====
      Archivo  Existe          Ruta
0      W0.csv   True      data/production/windows/W0.csv
1      W1.csv   True      data/production/windows/W1.csv
2      W2.csv   True      data/production/windows/W2.csv
3      W3.csv   True      data/production/windows/W3.csv
4      W4.csv   True      data/production/windows/W4.csv
5 metadata.json True data/production/windows/metadata.json
```

W0-W4 y metadata.json existen.

RUTAS DISPONIBLES EN FASTAPI

```
=====
=====
/health
/predict
/windows
/windows/W0
/windows/W1
/windows/W2
/windows/W3
/windows/W4
```

Todas las rutas requeridas están registradas.

TESTCLIENT - ENDPOINTS DE VENTANAS

```
=====
=====
Ventana  HTTP Estado
0      W0   200    OK
1      W1   200    OK
2      W2   200    OK
3      W3   200    OK
4      W4   200    OK
```

W0-W4 funcionan correctamente dentro de FastAPI.

El siguiente paso puede levantar Uvicorn de forma segura.

Instancia anterior de ventanas detenida. PID: 5414

SERVIDOR UVICORN - VENTANAS DE PRODUCCIÓN

```
=====
=====
Servidor : Uvicorn
PID      : 19447
Puerto  : 8001
Estado   : ACTIVO
Base URL : http://127.0.0.1:8001
GET /windows -> HTTP 200
```

Router de ventanas disponible mediante Uvicorn.

W0 - SERVIDOR UVICORN

```
=====
=====
URL          : http://127.0.0.1:8001/windows/W0?limit=5
HTTP status  : 200
Interpretación : Referencia
Estado       : Referencia
Observaciones : 500
Mostrando    : 5
```

	r_mean	g_mean	b_mean	r_std	g_std	b_std	h_mean	s_mean	v_mean	\
0	0.4522	0.5230	0.3547	0.1280	0.1170	0.1922	88.3880	0.3188	0.5234	
1	0.4708	0.4685	0.4394	0.2300	0.1751	0.2216	17.0228	0.2168	0.5025	
2	0.4353	0.3969	0.3729	0.1489	0.1419	0.1201	277.0135	0.3122	0.4749	
3	0.4977	0.4935	0.4701	0.1878	0.1851	0.2060	342.8640	0.1834	0.5204	
4	0.4969	0.4474	0.3710	0.1989	0.1627	0.1823	37.4595	0.3368	0.5144	

excess_green brightness_mean contrast_std laplacian_variance entropy \

0	0.2391	0.4826	0.1135	164.7026	6.6801
1	0.0268	0.4659	0.1957	5,752.8644	7.2965
2	-0.0144	0.4056	0.1254	1,703.2483	6.8375
3	0.0192	0.4921	0.1862	16,640.5951	7.4922
4	0.0269	0.4535	0.1731	9,425.3922	7.3894

	edge_density	target_real
0	0.0342	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
1	0.1935	Tomato___Septoria_leaf_spot
2	0.0502	Tomato___Septoria_leaf_spot
3	0.3230	Tomato___healthy
4	0.2604	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite

=====

W1 - SERVIDOR UVICORN

=====

=====

URL : http://127.0.0.1:8001/windows/W1?limit=5

HTTP status : 200

Interpretación : Producción estable

Estado : Estable

Observaciones : 500

Mostrando : 5

	r_mean	g_mean	b_mean	r_std	g_std	b_std	h_mean	s_mean	v_mean	\
0	0.4437	0.4369	0.3967	0.1707	0.1209	0.1614	18.7317	0.2099	0.4759	
1	0.4348	0.4245	0.3868	0.2550	0.2194	0.2385	44.5308	0.2321	0.4543	
2	0.5066	0.4883	0.4380	0.2575	0.2524	0.2779	19.5693	0.2522	0.5140	
3	0.3727	0.4209	0.3414	0.1386	0.1071	0.1757	148.8168	0.2539	0.4271	
4	0.4478	0.4790	0.4193	0.2338	0.1922	0.2275	60.6503	0.2550	0.5019	

	excess_green	brightness_mean	contrast_std	laplacian_variance	entropy	\
0	0.0335	0.4343	0.1372	5,280.7488	7.0300	
1	0.0274	0.4233	0.2314	5,817.7315	7.4503	
2	0.0320	0.4880	0.2554	5,139.5482	7.5798	
3	0.1278	0.3975	0.1186	1,775.1175	6.8468	
4	0.0908	0.4629	0.2061	6,881.8943	7.5844	

	edge_density	target_real
0	0.2135	Tomato___Leaf_Mold
1	0.1780	Tomato___Late_blight
2	0.1525	Tomato___Early_blight
3	0.0644	Tomato___Early_blight
4	0.2036	Tomato___Late_blight

=====

=====

W2 - SERVIDOR UVICORN

=====

=====

URL : http://127.0.0.1:8001/windows/W2?limit=5

HTTP status : 200

Interpretación : Drift leve

Estado : Drift aplicado

Observaciones : 500

Mostrando : 5

	r_mean	g_mean	b_mean	r_std	g_std	b_std	h_mean	s_mean	v_mean	\
0	0.5129	0.4807	0.4456	0.1797	0.1359	0.1809	37.6277	0.2047	0.5413	
1	0.4917	0.4789	0.3425	0.0947	0.1052	0.1356	47.5295	0.3550	0.5265	
2	0.4657	0.4565	0.4455	0.1550	0.1378	0.1856	327.8690	0.1710	0.4967	
3	0.3821	0.4122	0.3513	0.1453	0.1130	0.1817	165.9567	0.2440	0.4360	
4	0.4669	0.4279	0.4027	0.1691	0.1292	0.1657	44.9689	0.2139	0.4864	

	excess_green	brightness_mean	contrast_std	laplacian_variance	entropy	\
0	0.0288	0.4961	0.1503	5,590.0422	6.9822	
1	0.1495	0.4769	0.0884	58.4597	6.2810	
2	0.0277	0.4677	0.1458	927.3287	7.0115	
3	0.1171	0.4060	0.1250	1,127.6636	6.7774	
4	0.0121	0.4464	0.1435	1,563.7206	6.8902	

	edge_density	target_real
0	0.2329	Tomato__Leaf_Mold
1	0.0490	Tomato__Septoria_leaf_spot
2	0.1100	Tomato__Early_blight
3	0.0777	Tomato__Early_blight
4	0.1017	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

=====

=====

W3 - SERVIDOR UVICORN

=====

=====

URL : http://127.0.0.1:8001/windows/W3?limit=5

HTTP status : 200

Interpretación : Drift moderado

Estado : Drift aplicado

Observaciones : 500

Mostrando : 5

	r_mean	g_mean	b_mean	r_std	g_std	b_std	h_mean	s_mean	v_mean	\
0	0.4614	0.4463	0.3443	0.1020	0.1050	0.1621	101.3477	0.2746	0.4902	
1	0.4934	0.4330	0.4442	0.2349	0.1997	0.2287	68.8958	0.1954	0.5091	
2	0.4806	0.4384	0.4317	0.0945	0.0961	0.1299	10.2745	0.1404	0.4987	

```

3 0.4877 0.3974 0.3715 0.2194 0.1906 0.2040 77.7211 0.3160 0.4993
4 0.4195 0.4474 0.3100 0.1524 0.1469 0.1770 123.6676 0.3559 0.4886

```

```

      excess_green  brightness_mean  contrast_std  laplacian_variance  entropy  \
0      0.1475      0.4619      0.0946      0.0000  6.0450
1     -0.0110      0.4750      0.2131      2,833.7692  7.1854
2      0.0251      0.4729      0.0888      0.0000  6.0653
3     -0.0038      0.4441      0.1992      8,057.2556  7.2637
4      0.2258      0.4461      0.1397      0.0000  6.7619

```

```

      edge_density      target_real
0      0.0459      Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
1      0.1858      Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
2      0.0561      Tomato___Late_blight
3      0.2850      Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
4      0.0606      Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

```

```

=====
=====
W4 - SERVIDOR UVICORN
=====
=====

```

```

URL          : http://127.0.0.1:8001/windows/W4?limit=5
HTTP status  : 200
Interpretación : Drift significativo
Estado       : Drift aplicado
Observaciones : 500
Mostrando    : 5

```

```

      r_mean  g_mean  b_mean  r_std  g_std  b_std  h_mean  s_mean  v_mean  \
0  0.5549  0.4122  0.4132  0.2082  0.1857  0.2046  113.3567  0.3036  0.5632
1  0.5141  0.4033  0.4512  0.1898  0.1586  0.1980  102.7503  0.1627  0.5238
2  0.4142  0.3552  0.4003  0.1795  0.1314  0.1711  119.7287  0.1546  0.4527
3  0.4298  0.4102  0.6316  0.1359  0.1439  0.2124  291.5975  0.3147  0.6429
4  0.4434  0.3952  0.3491  0.1386  0.1389  0.1815  146.3293  0.2461  0.4786

```

```

      excess_green  brightness_mean  contrast_std  laplacian_variance  entropy  \
0     -0.0228      0.5002      0.1926      5,482.8155  6.9924
1     -0.0378      0.4872      0.1720      0.0000  6.6253
2      0.0171      0.4233      0.1491      0.0000  6.4532
3     -0.1197      0.4866      0.1463      0.0000  6.2257
4      0.1190      0.4496      0.1347      0.0000  6.3963

```

```

      edge_density      target_real
0      0.3129      Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
1      0.1594      Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
2      0.0949      Tomato___Bacterial_spot
3      0.1221      Tomato___Leaf_Mold

```

4 0.0706 Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

```
=====
=====
RESUMEN - ENDPOINTS W0-W4 EN UVICORN
=====
=====
```

	Ventana	HTTP	Estado
0	W0	200	OK
1	W1	200	OK
2	W2	200	OK
3	W3	200	OK
4	W4	200	OK

W0, W1, W2, W3 y W4 están disponibles mediante Uvicorn.

Swagger UI:
<http://127.0.0.1:8001/docs>

```
=====
=====
SWAGGER UI - VENTANAS DE PRODUCCIÓN
=====
=====
Servidor : Uvicorn
Puerto  : 8001
Ruta     : /docs
=====
=====
```

<IPython.core.display.Javascript object>

72 4.2 Si existe tiempo real

Este bloque da solución al requerimiento de establecer el criterio de partición cronológica aplicable cuando el dataset disponga de timestamps reales.

```
=====
=====
0.2 - AUDITORÍA DE TEMPORALIDAD REAL
=====
=====
```

	Criterio \
0	Temporalidad real disponible
1	Variables temporales detectadas
2	Cantidad de variables temporales
3	Split cronológico aplicable

```

4 Modo de construcción de ventanas
5                               Siguiendo etapa

                                Resultado
0                               False
1                               Ninguna
2                               0
3                               No
4                               SIMULADO
5 Continuar con 8.3 - perturbación controlada

```

Se confirma la ausencia de temporalidad real.
 No corresponde construir ventanas cronológicas a partir del dataset original.
 El proyecto continuará con 8.3: simulación controlada de drift.

```

=====
=====
8.2 - NO APLICA SPLIT CRONOLÓGICO
=====
=====
Dataset                : PlantVillage
Temporalidad real      : NO
Ventanas cronológicas : NO CREADAS
Índice como tiempo    : PROHIBIDO
Nombre archivo tiempo : PROHIBIDO
Fecha Colab como tiempo: PROHIBIDO

```

Se preserva la validez metodológica.
 Continuar con 8.3 - simulación de producción sin tiempo real.

73 4.2.6 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

74 4.3 Si no existe tiempo real

Este bloque da solución al requerimiento de simular drift mediante muestreo sesgado y perturbaciones controladas porque PlantVillage no contiene tiempo real de captura.

```

=====
=====
4.3 - ESTRUCTURA DE VARIABLES
=====
=====
Features totales       : 15
Features numéricas     : 15

```

Features categóricas : 0

Features numéricas:

['r_mean', 'g_mean', 'b_mean', 'r_std', 'g_std', 'b_std', 'h_mean', 's_mean',
'v_mean', 'excess_green', 'brightness_mean', 'contrast_std',
'laplacian_variance', 'entropy', 'edge_density']

No existen features categóricas de entrada.

Los dominios de las 15 features están definidos.

W2 generada con drift leve.

W3 generada con drift moderado.

W4 generada con drift significativo.

=====

CAMBIO DE COMPOSICIÓN DE CLASES

=====

	W1	W2	W3	W4
Clase				
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	29.6000	32.0000	43.6000	50.4000
Tomato__Bacterial_spot	11.8000	12.2000	8.6000	8.6000
Tomato__Late_blight	10.4000	11.0000	10.2000	7.8000
Tomato__Septoria_leaf_spot	9.8000	7.8000	8.6000	8.6000
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	9.0000	8.0000	8.0000	5.8000
Tomato__healthy	8.8000	10.6000	6.6000	4.6000
Tomato__Target_Spot	7.8000	6.2000	5.4000	5.8000
Tomato__Early_blight	5.6000	5.6000	3.4000	3.0000
Tomato__Leaf_Mold	5.2000	5.2000	3.8000	3.8000
Tomato__Tomato_mosaic_virus	2.0000	1.4000	1.8000	1.6000

Valores expresados en porcentaje (%).

=====

CONTROL DESCRIPTIVO DEL DRIFT

=====

Ventana	Interpretación	Alpha	Distancia media normalizada
0 W1	Estable	0.0000	0.0555
1 W2	Drift leve	0.1500	0.1337
2 W3	Drift moderado	0.3500	0.2666
3 W4	Drift significativo	0.7000	0.5903

Drift descriptivamente creciente: True

La simulación presenta una progresión consistente $W1 < W2 < W3 < W4$.

```
=====
=====
VENTANAS W2-W4 ACTUALIZADAS
=====
=====
W2 : 500 observaciones
W3 : 500 observaciones
W4 : 500 observaciones
```

W2-W4 contienen ahora perturbaciones reales.
 Los endpoints /windows/W2, /W3 y /W4 podrán mostrar las nuevas versiones.

75 4.3.7 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

76 4.4 PSI para variables numéricas

Este bloque da solución al requerimiento de calcular Population Stability Index por feature, justificar sus umbrales y clasificar estados Normal, Warning o Drift significativo.

```
=====
=====
4.4 - MÓDULO PSI
=====
=====
Archivo creado : src/drift.py
Bins           : cuantiles de W0
PSI            : implementado
Detalle por bin: disponible
```

src/drift.py creado correctamente.
 Self-check W0 vs W0 correcto.
 PSI máximo W0 vs W0: 0.000000000000

```
=====
=====
PSI POR FEATURE Y VENTANA
=====
=====
```

	Ventana	Feature	PSI	Estado_PSI
0	W1	contrast_std	0.0766	Normal
1	W1	brightness_mean	0.0695	Normal
2	W1	r_std	0.0641	Normal
3	W1	v_mean	0.0620	Normal

4	W1	entropy	0.0598	Normal
5	W1	r_mean	0.0570	Normal
6	W1	h_mean	0.0512	Normal
7	W1	b_mean	0.0501	Normal
8	W1	g_mean	0.0431	Normal
9	W1	b_std	0.0419	Normal
10	W1	s_mean	0.0381	Normal
11	W1	g_std	0.0377	Normal
12	W1	excess_green	0.0375	Normal
13	W1	laplacian_variance	0.0266	Normal
14	W1	edge_density	0.0121	Normal
15	W2	h_mean	0.2768	Drift significativo
16	W2	laplacian_variance	0.2164	Drift significativo
17	W2	edge_density	0.1617	Warning
18	W2	brightness_mean	0.1288	Warning
19	W2	g_std	0.1286	Warning
20	W2	contrast_std	0.1200	Warning
21	W2	s_mean	0.1166	Warning
22	W2	entropy	0.1152	Warning
23	W2	v_mean	0.1053	Warning
24	W2	b_mean	0.0840	Normal
25	W2	excess_green	0.0749	Normal
26	W2	r_mean	0.0720	Normal
27	W2	g_mean	0.0534	Normal
28	W2	b_std	0.0505	Normal
29	W2	r_std	0.0495	Normal
30	W3	edge_density	1.4612	Drift significativo
31	W3	h_mean	1.3054	Drift significativo
32	W3	laplacian_variance	0.7717	Drift significativo
33	W3	entropy	0.5121	Drift significativo
34	W3	v_mean	0.3563	Drift significativo
35	W3	excess_green	0.3445	Drift significativo
36	W3	g_std	0.2881	Drift significativo
37	W3	brightness_mean	0.2327	Drift significativo
38	W3	contrast_std	0.2026	Drift significativo
39	W3	r_mean	0.1982	Warning
40	W3	b_std	0.1680	Warning
41	W3	r_std	0.1284	Warning
42	W3	g_mean	0.1249	Warning
43	W3	s_mean	0.1181	Warning
44	W3	b_mean	0.0984	Normal
45	W4	edge_density	3.9867	Drift significativo
46	W4	entropy	2.9562	Drift significativo
47	W4	h_mean	2.4771	Drift significativo
48	W4	laplacian_variance	1.7893	Drift significativo
49	W4	g_std	0.8007	Drift significativo
50	W4	v_mean	0.7591	Drift significativo
51	W4	excess_green	0.7213	Drift significativo

```

52      W4          r_mean 0.6737 Drift significativo
53      W4          r_std 0.6700 Drift significativo
54      W4    brightness_mean 0.6650 Drift significativo
55      W4          b_std 0.6085 Drift significativo
56      W4    contrast_std 0.5416 Drift significativo
57      W4          g_mean 0.4610 Drift significativo
58      W4          b_mean 0.2561 Drift significativo
59      W4          s_mean 0.2152 Drift significativo

```

```

=====
RESULTADOS PSI PERSISTIDOS
=====

```

```

Métricas : monitoring/psi_metrics.csv
Detalle   : monitoring/psi_details.csv
Filas PSI: 60

```

PSI almacenado correctamente.

```

=====
RESUMEN PSI POR VENTANA
=====

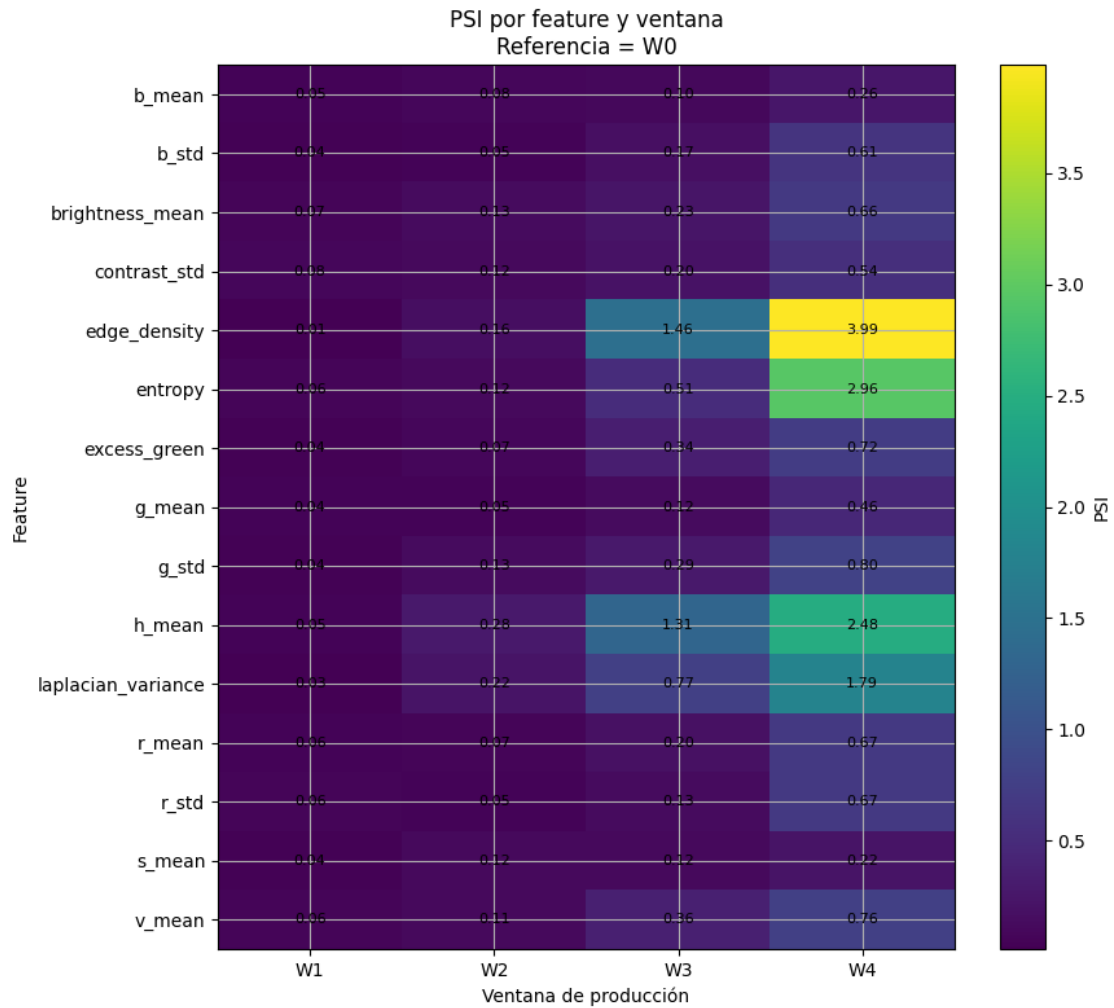
```

	Ventana	N_features	PSI_promedio	PSI_mediana	PSI_maximo	Normal	Warning	\
0	W1	15	0.0485	0.0501	0.0766	15	0	
1	W2	15	0.1169	0.1152	0.2768	6	7	
2	W3	15	0.4207	0.2327	1.4612	1	5	
3	W4	15	1.1721	0.6737	3.9867	0	0	

```

    Drift significativo
0          0
1          2
2          9
3         15

```



77 4.4.6 Interpretación técnica del PSI

Este bloque da solución al requerimiento de calcular Population Stability Index por feature, justificar sus umbrales y clasificar estados Normal, Warning o Drift significativo.

78 4.5 Kolmogorov-Smirnov

Este bloque da solución al requerimiento de comparar las distribuciones empíricas de referencia y producción mediante el estadístico KS y su significancia corregida.

```
=====
=====
4.5 - KOLMOGOROV-SMIRNOV
=====
=====
```

Módulo actualizado : src/drift.py
 Función : calcular_ks()
 Interpretación : interpretar_magnitud_ks()

src/drift.py actualizado correctamente.

Self-check W0 vs W0 correcto.

D_KS máximo W0 vs W0: 0.000000000000

=====
 =====
 KS CALCULADO
 =====
 =====

Features : 15
 Ventanas : 4
 Tests : 60

Se calcularon 60 tests KS.

Ajuste Benjamini-Hochberg aplicado.

=====
 =====
 KS POR FEATURE Y VENTANA
 =====
 =====

	Ventana	Feature	KS_statistic	p_value	p_value_fdr \
0	W1	brightness_mean	0.1120	0.0038	0.0058
1	W1	v_mean	0.0900	0.0348	0.0486
2	W1	r_mean	0.0820	0.0693	0.0924
3	W1	g_mean	0.0800	0.0815	0.1040
4	W1	b_mean	0.0740	0.1294	0.1617
5	W1	excess_green	0.0580	0.3699	0.4439
6	W1	g_std	0.0560	0.4135	0.4681
7	W1	contrast_std	0.0560	0.4135	0.4681
8	W1	b_std	0.0520	0.5089	0.5552
9	W1	h_mean	0.0520	0.5089	0.5552
10	W1	s_mean	0.0500	0.5600	0.5895
11	W1	entropy	0.0500	0.5600	0.5895
12	W1	laplacian_variance	0.0440	0.7189	0.7437
13	W1	r_std	0.0360	0.9027	0.9027
14	W1	edge_density	0.0360	0.9027	0.9027
15	W2	laplacian_variance	0.2320	0.0000	0.0000
16	W2	h_mean	0.1680	0.0000	0.0000
17	W2	brightness_mean	0.1640	0.0000	0.0000
18	W2	v_mean	0.1520	0.0000	0.0000
19	W2	r_mean	0.1380	0.0001	0.0003
20	W2	b_mean	0.1340	0.0002	0.0005

21	W2	s_mean	0.1280	0.0005	0.0009
22	W2	edge_density	0.1200	0.0015	0.0025
23	W2	entropy	0.1180	0.0019	0.0030
24	W2	g_std	0.1080	0.0058	0.0087
25	W2	contrast_std	0.0900	0.0348	0.0486
26	W2	excess_green	0.0880	0.0416	0.0567
27	W2	b_std	0.0800	0.0815	0.1040
28	W2	r_std	0.0660	0.2263	0.2772
29	W2	g_mean	0.0560	0.4135	0.4681
30	W3	laplacian_variance	0.4440	0.0000	0.0000
31	W3	h_mean	0.3640	0.0000	0.0000
32	W3	brightness_mean	0.2340	0.0000	0.0000
33	W3	v_mean	0.2300	0.0000	0.0000
34	W3	entropy	0.2240	0.0000	0.0000
35	W3	g_std	0.2060	0.0000	0.0000
36	W3	edge_density	0.2040	0.0000	0.0000
37	W3	r_mean	0.1940	0.0000	0.0000
38	W3	excess_green	0.1860	0.0000	0.0000
39	W3	b_std	0.1780	0.0000	0.0000
40	W3	contrast_std	0.1540	0.0000	0.0000
41	W3	b_mean	0.1400	0.0001	0.0002
42	W3	g_mean	0.1320	0.0003	0.0006
43	W3	s_mean	0.1140	0.0030	0.0047
44	W3	r_std	0.1040	0.0089	0.0131
45	W4	laplacian_variance	0.5980	0.0000	0.0000
46	W4	h_mean	0.5120	0.0000	0.0000
47	W4	edge_density	0.3700	0.0000	0.0000
48	W4	entropy	0.3680	0.0000	0.0000
49	W4	v_mean	0.3560	0.0000	0.0000
50	W4	brightness_mean	0.3280	0.0000	0.0000
51	W4	b_std	0.3260	0.0000	0.0000
52	W4	excess_green	0.3180	0.0000	0.0000
53	W4	g_std	0.3140	0.0000	0.0000
54	W4	r_mean	0.3100	0.0000	0.0000
55	W4	g_mean	0.2840	0.0000	0.0000
56	W4	r_std	0.2740	0.0000	0.0000
57	W4	contrast_std	0.2660	0.0000	0.0000
58	W4	b_mean	0.2080	0.0000	0.0000
59	W4	s_mean	0.1840	0.0000	0.0000

	Magnitud_KS	Significativo_FDR \
0	Moderada	True
1	Baja	True
2	Baja	False
3	Baja	False
4	Baja	False
5	Baja	False
6	Baja	False

7	Baja	False
8	Baja	False
9	Baja	False
10	Baja	False
11	Baja	False
12	Baja	False
13	Baja	False
14	Baja	False
15	Alta	True
16	Moderada	True
17	Moderada	True
18	Moderada	True
19	Moderada	True
20	Moderada	True
21	Moderada	True
22	Moderada	True
23	Moderada	True
24	Moderada	True
25	Baja	True
26	Baja	False
27	Baja	False
28	Baja	False
29	Baja	False
30	Alta	True
31	Alta	True
32	Alta	True
33	Alta	True
34	Alta	True
35	Alta	True
36	Alta	True
37	Moderada	True
38	Moderada	True
39	Moderada	True
40	Moderada	True
41	Moderada	True
42	Moderada	True
43	Moderada	True
44	Moderada	True
45	Alta	True
46	Alta	True
47	Alta	True
48	Alta	True
49	Alta	True
50	Alta	True
51	Alta	True
52	Alta	True
53	Alta	True
54	Alta	True

55	Alta	True
56	Alta	True
57	Alta	True
58	Alta	True
59	Moderada	True

Interpretacion_KS

0	Cambio moderado con evidencia estadística
1	Diferencia estadísticamente significativa, pero de magnitud baja
2	Sin evidencia relevante de cambio
3	Sin evidencia relevante de cambio
4	Sin evidencia relevante de cambio
5	Sin evidencia relevante de cambio
6	Sin evidencia relevante de cambio
7	Sin evidencia relevante de cambio
8	Sin evidencia relevante de cambio
9	Sin evidencia relevante de cambio
10	Sin evidencia relevante de cambio
11	Sin evidencia relevante de cambio
12	Sin evidencia relevante de cambio
13	Sin evidencia relevante de cambio
14	Sin evidencia relevante de cambio
15	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
16	Cambio moderado con evidencia estadística
17	Cambio moderado con evidencia estadística
18	Cambio moderado con evidencia estadística
19	Cambio moderado con evidencia estadística
20	Cambio moderado con evidencia estadística
21	Cambio moderado con evidencia estadística
22	Cambio moderado con evidencia estadística
23	Cambio moderado con evidencia estadística
24	Cambio moderado con evidencia estadística
25	Diferencia estadísticamente significativa, pero de magnitud baja
26	Sin evidencia relevante de cambio
27	Sin evidencia relevante de cambio
28	Sin evidencia relevante de cambio
29	Sin evidencia relevante de cambio
30	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
31	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
32	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
33	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
34	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
35	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
36	Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
37	Cambio moderado con evidencia estadística
38	Cambio moderado con evidencia estadística
39	Cambio moderado con evidencia estadística
40	Cambio moderado con evidencia estadística

```

41          Cambio moderado con evidencia estadística
42          Cambio moderado con evidencia estadística
43          Cambio moderado con evidencia estadística
44          Cambio moderado con evidencia estadística
45      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
46      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
47      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
48      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
49      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
50      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
51      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
52      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
53      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
54      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
55      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
56      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
57      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
58      Cambio distributivo alto y estadísticamente significativo
59          Cambio moderado con evidencia estadística

```

```

=====
=====

```

RESUMEN KS POR VENTANA

```

=====
=====

```

	Ventana	KS_promedio	KS_mediana	KS_maximo	N_features \
0	W1	0.0619	0.0560	0.1120	15
1	W2	0.1228	0.1200	0.2320	15
2	W3	0.2072	0.1940	0.4440	15
3	W4	0.3344	0.3180	0.5980	15

	N_significativas_raw	N_significativas_FDR	N_efecto_alto
0	2	2	0
1	12	11	1
2	15	15	7
3	15	15	14

```

=====
=====

```

RESULTADOS KS PERSISTIDOS

```

=====
=====

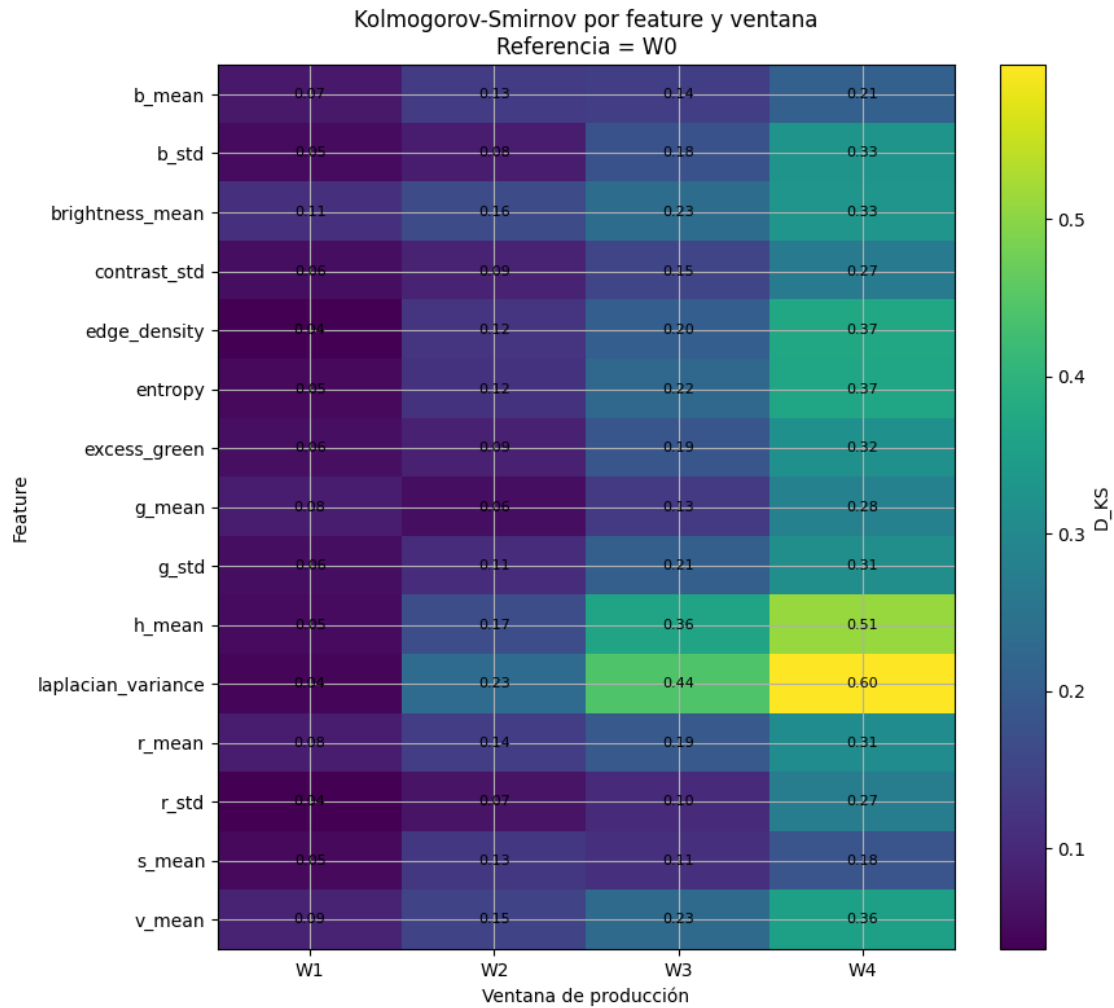
```

```

Archivo : monitoring/ks_metrics.csv
Filas   : 60

```

monitoring/ks_metrics.csv creado correctamente.



79 4.5.7 Interpretación técnica del test Kolmogorov-Smirnov

Este bloque da solución al requerimiento de comparar las distribuciones empíricas de referencia y producción mediante el estadístico KS y su significancia corregida.

80 4.6 Chi-cuadrado para variables categóricas

Este bloque da solución al requerimiento de evaluar cambios en distribuciones categóricas mediante Chi-cuadrado y cuantificar su magnitud con V de Cramér.

```
=====
=====
4.6 - CHI-CUADRADO PARA CATEGÓRICAS
=====
=====
```

Módulo actualizado : src/drift.py
Chi-cuadrado : implementado
Cramér's V : implementado

src/drift.py actualizado correctamente.

4.6 - AUDITORÍA DE VARIABLES CATEGÓRICAS

	Elemento	Resultado
0	Features totales	15
1	Features numéricas	15
2	Features categóricas	0
3	Chi ² sobre X	No aplica
4	Target categórico	Sí
5	Análisis del target	Sección 9.4

Features categóricas detectadas:
Ninguna

RESULTADOS CHI-CUADRADO

	Ventana	Feature	Chi2	p_value	Cramers_V	Magnitud	Significativo	\
0	W1	None	NaN	NaN	NaN	No aplica	False	
1	W2	None	NaN	NaN	NaN	No aplica	False	
2	W3	None	NaN	NaN	NaN	No aplica	False	
3	W4	None	NaN	NaN	NaN	No aplica	False	

	Estado
0	No aplica - no existen features categóricas
1	No aplica - no existen features categóricas
2	No aplica - no existen features categóricas
3	No aplica - no existen features categóricas

Chi² no aplica a las features actuales.
Esta ausencia queda documentada formalmente.
El target categórico se analizará en 9.4.

RESULTADOS CHI² PERSISTIDOS

```
=====
Archivo : monitoring/chi2_metrics.csv
Filas   : 4
```

monitoring/chi2_metrics.csv creado.

81 4.6.7 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

82 4.7 Drift del target

Este bloque da solución al requerimiento de comparar la distribución del objetivo entre ventanas sin confundir target drift con concept drift.

```
=====
4.7 - TARGETS DISPONIBLES
=====
```

```
W0: 500 observaciones
W1: 500 observaciones
W2: 500 observaciones
W3: 500 observaciones
W4: 500 observaciones
```

Clases observadas : 10

Targets W0-W4 disponibles para monitoreo.

```
=====
DISTRIBUCIÓN DEL TARGET POR VENTANA (%)
=====
```

Clase	W0	W1	W2	W3 \
Tomato__Bacterial_spot	11.8000	11.8000	12.2000	8.6000
Tomato__Early_blight	5.6000	5.6000	5.6000	3.4000
Tomato__Late_blight	10.4000	10.4000	11.0000	10.2000
Tomato__Leaf_Mold	5.2000	5.2000	5.2000	3.8000
Tomato__Septoria_leaf_spot	9.8000	9.8000	7.8000	8.6000
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	9.2000	9.0000	8.0000	8.0000
Tomato__Target_Spot	7.8000	7.8000	6.2000	5.4000
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	29.4000	29.6000	32.0000	43.6000
Tomato__Tomato_mosaic_virus	2.0000	2.0000	1.4000	1.8000

Tomato___healthy	8.8000	8.8000	10.6000	6.6000
------------------	--------	--------	---------	--------

W4

Clase

Tomato___Bacterial_spot	8.6000
Tomato___Early_blight	3.0000
Tomato___Late_blight	7.8000
Tomato___Leaf_Mold	3.8000
Tomato___Septoria_leaf_spot	8.6000
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	5.8000
Tomato___Target_Spot	5.8000
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	50.4000
Tomato___Tomato_mosaic_virus	1.6000
Tomato___healthy	4.6000

DRIFT DEL TARGET - W0 VS PRODUCCIÓN

	Ventana	Chi2	p_value	Cramers_V	Magnitud	TVD	Significativo \
0	W1	0.0144	1.0000	0.0038	Baja	0.0020	False
1	W2	4.5017	0.8754	0.0671	Baja	0.0540	False
2	W3	24.7240	0.0033	0.1572	Moderada	0.1420	True
3	W4	49.5372	0.0000	0.2226	Moderada	0.2100	True

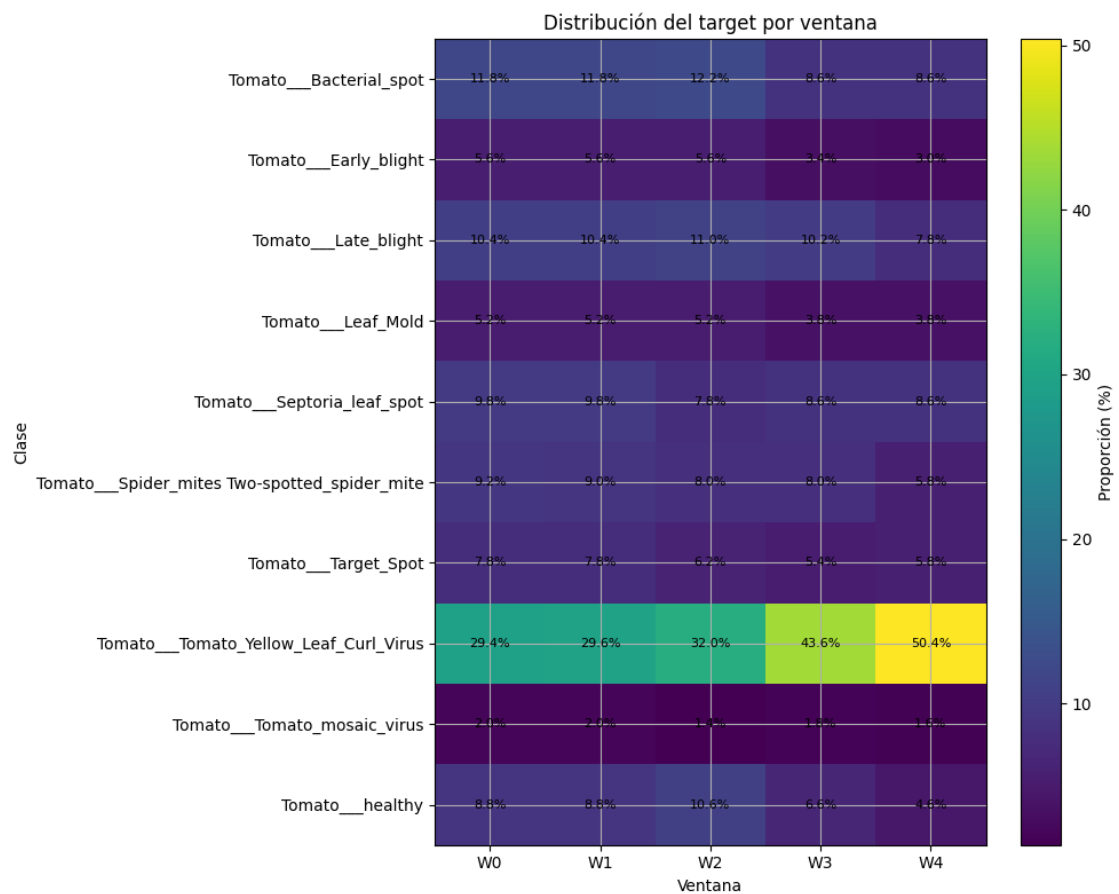
	Clase_max_cambio	Cambio_max_proporcion
0	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	-0.0020
1	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.0260
2	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.1420
3	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.2100

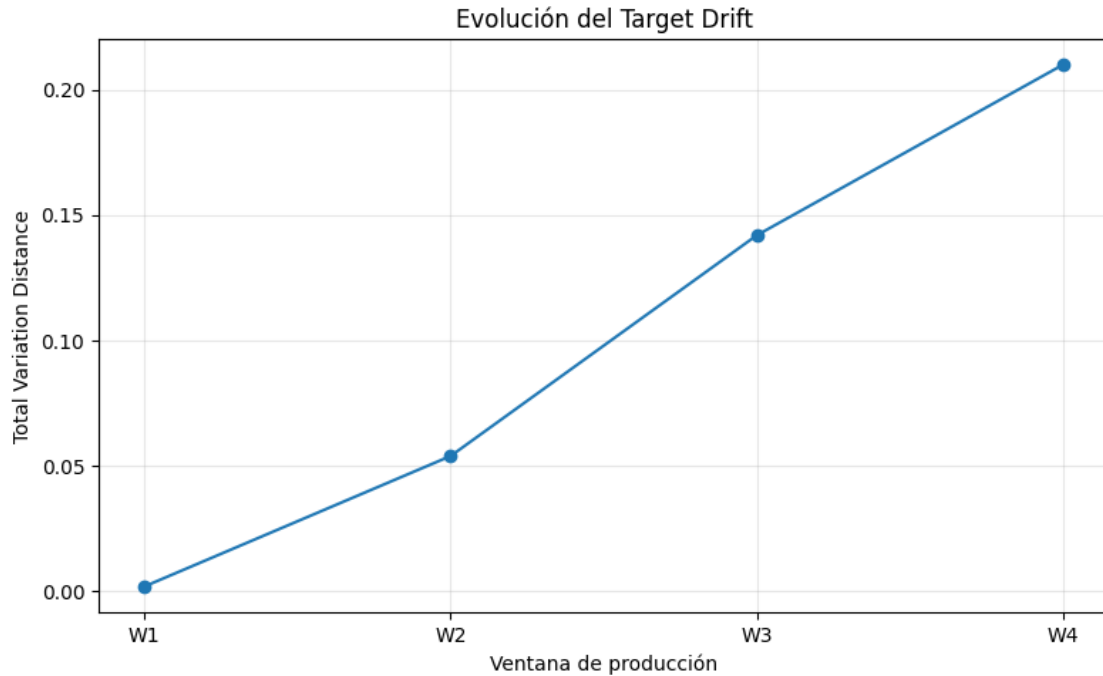
TARGET DRIFT - RESULTADO ESTADÍSTICO FINAL

	Ventana	Chi2	p_value	p_value_fdr	Cramers_V	Magnitud	TVD \
0	W1	0.0144	1.0000	1.0000	0.0038	Baja	0.0020
1	W2	4.5017	0.8754	1.0000	0.0671	Baja	0.0540
2	W3	24.7240	0.0033	0.0066	0.1572	Moderada	0.1420
3	W4	49.5372	0.0000	0.0000	0.2226	Moderada	0.2100

	Significativo_FDR	Clase_max_cambio \
0	False	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
1	False	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
2	True	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
3	True	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

	Cambio_max_proporcion
0	-0.0020
1	0.0260
2	0.1420
3	0.2100





```
=====
=====
DRIFT DEL TARGET PERSISTIDO
=====
=====
```

```
Distribuciones : monitoring/target_distribution.csv
Métricas       : monitoring/target_drift_metrics.csv
```

Resultados de Target Drift almacenados.

83 4.7.7 Interpretación técnica del Drift del target

Este bloque da solución al requerimiento de comparar la distribución del objetivo entre ventanas sin confundir target drift con concept drift.

84 4.8 Performance por ventana

Este bloque da solución al requerimiento de calcular F1 macro en cada ventana y comprobar si el drift coincide con deterioro predictivo.

```
=====
=====
4.8 - MODELO PARA EVALUACIÓN
=====
=====
```

Artefacto : models/model.joblib
Tipo : Pipeline
Métrica : F1 macro

Modelo campeón cargado sin reentrenamiento.

=====

=====

PERFORMANCE DEL MODELO POR VENTANA

=====

=====

	Ventana	N	Accuracy	Balanced_Accuracy	Precision_macro	Recall_macro	\
0	W0	500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
1	W1	500	0.8320	0.8000	0.8359	0.8000	
2	W2	500	0.7580	0.6744	0.7628	0.6744	
3	W3	500	0.6500	0.5408	0.5654	0.5408	
4	W4	500	0.4540	0.2756	0.4525	0.2756	

F1_macro

0	1.0000
1	0.8143
2	0.6993
3	0.5360
4	0.2779

=====

=====

CAMBIO DE F1 MACRO RESPECTO DE W1

=====

=====

	Ventana	F1_macro	Delta_F1_vs_W1	Perdida_relativa_pct_vs_W1	\
0	W0	1.0000	0.1857	-22.8000	
1	W1	0.8143	0.0000	0.0000	
2	W2	0.6993	-0.1150	14.1300	
3	W3	0.5360	-0.2783	34.1700	
4	W4	0.2779	-0.5365	65.8800	

Estado_performance

0	Mejora
1	Estable
2	Deterioro
3	Deterioro
4	Deterioro

=====

=====

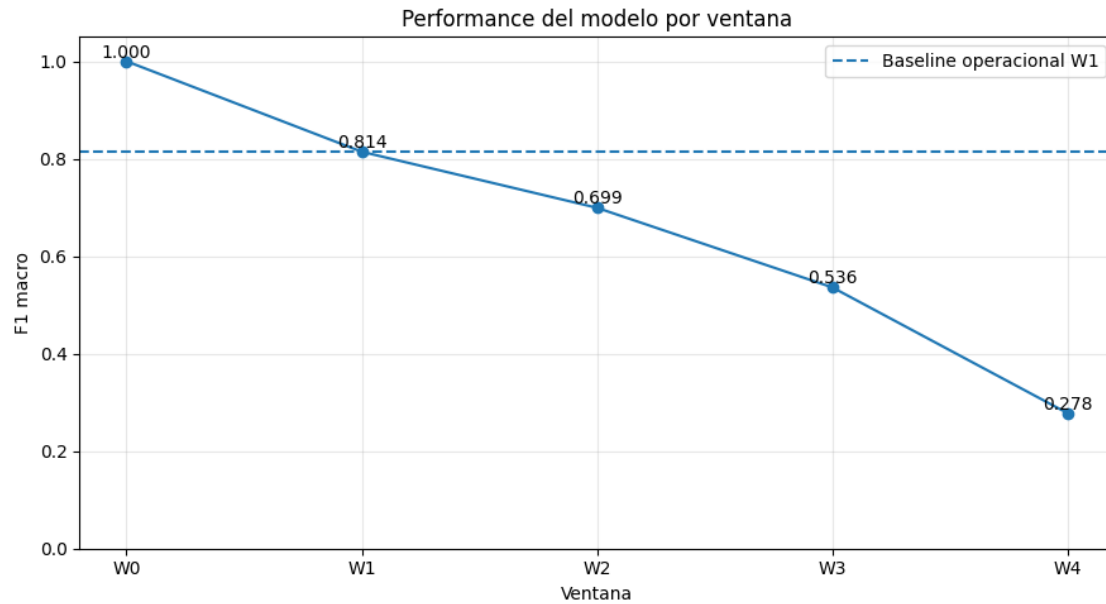
PERFORMANCE PERSISTIDA

=====

=====

```
=====
Archivo : monitoring/performance_metrics.csv
Filas   : 5
```

monitoring/performance_metrics.csv creado.



```
=====
=====
DRIFT VS PERFORMANCE
=====
=====
```

	Ventana	PSI_promedio	KS_promedio	TVD	F1_macro	Delta_F1_vs_W1 \
0	W1	0.0485	0.0619	0.0020	0.8143	0.0000
1	W2	0.1169	0.1228	0.0540	0.6993	-0.1150
2	W3	0.4207	0.2072	0.1420	0.5360	-0.2783
3	W4	1.1721	0.3344	0.2100	0.2779	-0.5365

	Perdida_relativa_pct_vs_W1	Estado_performance
0	0.0000	Estable
1	14.1278	Deterioro
2	34.1734	Deterioro
3	65.8793	Deterioro

```
=====
=====
ASOCIACIÓN EXPLORATORIA DRIFT - F1 MACRO
=====
=====
```

	Indicador_drift	rho_Spearman	p_value	N_ventanas	\
0	PSI_promedio	-1.0000	0.0000	4	
1	KS_promedio	-1.0000	0.0000	4	
2	TVD	-1.0000	0.0000	4	

Interpretacion

0	Mayor drift tiende a asociarse con menor F1
1	Mayor drift tiende a asociarse con menor F1
2	Mayor drift tiende a asociarse con menor F1

Interpretación descriptiva: solo existen cuatro ventanas de producción.

```
=====
=====
INTERPRETACIÓN DE PERFORMANCE
=====
=====
F1 macro W1 : 0.8143
F1 macro W2 : 0.6993
F1 macro W3 : 0.5360
F1 macro W4 : 0.2779
```

Se observa una reducción monotónica de F1 macro a medida que avanzan las ventanas.
 Esto es consistente con una asociación entre el drift simulado y deterioro de performance.

La conclusión definitiva debe considerar PSI, KS, Target Drift y F1 macro conjuntamente.

85 4.8.8 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

86 4.9 Tabla consolidada de monitoreo

Este bloque da solución al requerimiento de integrar las métricas de drift y performance en una tabla única que facilite alertas y decisiones.

```
df_psi_9_1: recuperado desde memoria.
df_ks_9_2: recuperado desde memoria.
df_target_drift_9_4: recuperado desde memoria.
df_performance_9_5: recuperado desde memoria.
```

```
=====
=====
```

4.9 - FUENTES DE MONITOREO RECUPERADAS

```
=====
=====
PSI          : 60 filas
KS           : 60 filas
Target Drift: 4 filas
Performance  : 5 filas
=====
=====
```

PSI + KS CONSOLIDADOS

```
=====
Features : 15
Ventanas : 4
Filas    : 60
```

Estado de drift consolidado para 60 registros.

F1 macro incorporado a cada registro de monitoreo.

Target Drift preparado para consolidación.

4.9 - TABLA CONSOLIDADA DE MONITOREO

```
=====
=====
```

	Ventana	Feature	PSI	KS/Chi2	Drift	Performance
0	W1	TARGET	NaN	0.0144	No	0.8143
1	W1	b_mean	0.0501	0.0740	No	0.8143
2	W1	b_std	0.0419	0.0520	No	0.8143
3	W1	brightness_mean	0.0695	0.1120	Warning	0.8143
4	W1	contrast_std	0.0766	0.0560	No	0.8143
5	W1	edge_density	0.0121	0.0360	No	0.8143
6	W1	entropy	0.0598	0.0500	No	0.8143
7	W1	excess_green	0.0375	0.0580	No	0.8143
8	W1	g_mean	0.0431	0.0800	No	0.8143
9	W1	g_std	0.0377	0.0560	No	0.8143
10	W1	h_mean	0.0512	0.0520	No	0.8143
11	W1	laplacian_variance	0.0266	0.0440	No	0.8143
12	W1	r_mean	0.0570	0.0820	No	0.8143
13	W1	r_std	0.0641	0.0360	No	0.8143
14	W1	s_mean	0.0381	0.0500	No	0.8143
15	W1	v_mean	0.0620	0.0900	No	0.8143
16	W2	TARGET	NaN	4.5017	No	0.6993
17	W2	b_mean	0.0840	0.1340	Warning	0.6993
18	W2	b_std	0.0505	0.0800	No	0.6993
19	W2	brightness_mean	0.1288	0.1640	Warning	0.6993
20	W2	contrast_std	0.1200	0.0900	Warning	0.6993

21	W2	edge_density	0.1617	0.1200	Warning	0.6993
22	W2	entropy	0.1152	0.1180	Warning	0.6993
23	W2	excess_green	0.0749	0.0880	No	0.6993
24	W2	g_mean	0.0534	0.0560	No	0.6993
25	W2	g_std	0.1286	0.1080	Warning	0.6993
26	W2	h_mean	0.2768	0.1680	Si	0.6993
27	W2	laplacian_variance	0.2164	0.2320	Si	0.6993
28	W2	r_mean	0.0720	0.1380	Warning	0.6993
29	W2	r_std	0.0495	0.0660	No	0.6993
30	W2	s_mean	0.1166	0.1280	Warning	0.6993
31	W2	v_mean	0.1053	0.1520	Warning	0.6993
32	W3	TARGET	NaN	24.7240	Warning	0.5360
33	W3	b_mean	0.0984	0.1400	Warning	0.5360
34	W3	b_std	0.1680	0.1780	Warning	0.5360
35	W3	brightness_mean	0.2327	0.2340	Si	0.5360
36	W3	contrast_std	0.2026	0.1540	Si	0.5360
37	W3	edge_density	1.4612	0.2040	Si	0.5360
38	W3	entropy	0.5121	0.2240	Si	0.5360
39	W3	excess_green	0.3445	0.1860	Si	0.5360
40	W3	g_mean	0.1249	0.1320	Warning	0.5360
41	W3	g_std	0.2881	0.2060	Si	0.5360
42	W3	h_mean	1.3054	0.3640	Si	0.5360
43	W3	laplacian_variance	0.7717	0.4440	Si	0.5360
44	W3	r_mean	0.1982	0.1940	Warning	0.5360
45	W3	r_std	0.1284	0.1040	Warning	0.5360
46	W3	s_mean	0.1181	0.1140	Warning	0.5360
47	W3	v_mean	0.3563	0.2300	Si	0.5360
48	W4	TARGET	NaN	49.5372	Warning	0.2779
49	W4	b_mean	0.2561	0.2080	Si	0.2779
50	W4	b_std	0.6085	0.3260	Si	0.2779
51	W4	brightness_mean	0.6650	0.3280	Si	0.2779
52	W4	contrast_std	0.5416	0.2660	Si	0.2779
53	W4	edge_density	3.9867	0.3700	Si	0.2779
54	W4	entropy	2.9562	0.3680	Si	0.2779
55	W4	excess_green	0.7213	0.3180	Si	0.2779
56	W4	g_mean	0.4610	0.2840	Si	0.2779
57	W4	g_std	0.8007	0.3140	Si	0.2779
58	W4	h_mean	2.4771	0.5120	Si	0.2779
59	W4	laplacian_variance	1.7893	0.5980	Si	0.2779
60	W4	r_mean	0.6737	0.3100	Si	0.2779
61	W4	r_std	0.6700	0.2740	Si	0.2779
62	W4	s_mean	0.2152	0.1840	Si	0.2779
63	W4	v_mean	0.7591	0.3560	Si	0.2779

=====

=====

RESUMEN GENERAL POR VENTANA

=====

=====

	Ventana	Estado_general	Normal	Warning	Drift significativo \
0	W1	Warning	15	1	0
1	W2	Drift significativo	5	9	2
2	W3	Drift significativo	0	7	9
3	W4	Drift significativo	0	1	15

	Performance \
0	0.8143
1	0.6993
2	0.5360
3	0.2779

	Elementos_alerta
0	brightness_mean
1	b_mean, brightness_mean, contrast_std, edge_density, entropy, g_std, h_mean, laplacian_variance, r_mean, s_mean, v_mean
2	TARGET, b_mean, b_std, brightness_mean, contrast_std, edge_density, entropy, excess_green, g_mean, g_std, h_mean, la...
3	TARGET, b_mean, b_std, brightness_mean, contrast_std, edge_density, entropy, excess_green, g_mean, g_std, h_mean, la...

=====

=====

EVOLUCIÓN GENERAL W0-W4

=====

=====

	Ventana	Estado_general	Normal	Warning	Drift significativo \
0	W0	Referencia	NaN	NaN	NaN
1	W1	Warning	15.0000	1.0000	0.0000
2	W2	Drift significativo	5.0000	9.0000	2.0000
3	W3	Drift significativo	0.0000	7.0000	9.0000
4	W4	Drift significativo	0.0000	1.0000	15.0000

	Performance \
0	1.0000
1	0.8143
2	0.6993
3	0.5360
4	0.2779

	Elementos_alerta
0	No aplica - ventana de referencia

```

1                                     brightness_mean
2  b_mean, brightness_mean, contrast_std, edge_density, entropy, g_std, h_mean,
  ↳laplacian_variance, r_mean, s_mean, v_mean
3  TARGET, b_mean, b_std, brightness_mean, contrast_std, edge_density, entropy,
  ↳excess_green, g_mean, g_std, h_mean, la...
4  TARGET, b_mean, b_std, brightness_mean, contrast_std, edge_density, entropy,
  ↳excess_green, g_mean, g_std, h_mean, la...

```

```

=====
=====

```

4.9 - TABLA CONSOLIDADA PERSISTIDA

```

=====
=====

```

```

Archivo principal : monitoring/drift_metrics.csv
Resumen ventanas  : monitoring/window_summary.csv
Registros         : 64

```

monitoring/drift_metrics.csv creado correctamente.

```

=====
=====

```

CONTROL FINAL - FASE 4B

```

=====
=====

```

```

Ventanas W1-W4           :
PSI por feature          :
KS por feature           :
Target Drift             :
Performance por ventana  :
Estado de drift          :
drift_metrics.csv        :

```

Tabla consolidada lista para Streamlit.

87 4.9.9 Interpretación técnica de la tabla consolidada

Este bloque da solución al requerimiento de integrar las métricas de drift y performance en una tabla única que facilite alertas y decisiones.

88 4.10 Dashboard Streamlit

Este bloque da solución al requerimiento de visualizar el estado del sistema, la evolución de performance, las métricas por feature y las acciones recomendadas.

```

=====
=====

```

4.10 - ARCHIVOS PARA STREAMLIT

```

=====
=====

          Archivo  Existe                      Ruta
0  drift_metrics.csv    True  monitoring/drift_metrics.csv
1  window_summary.csv   True  monitoring/window_summary.csv

Archivos de monitoreo disponibles.

=====
=====
CONTRATO DEL DASHBOARD
=====
=====
Registros drift : 64
Ventanas summary: 5
Features          : 16

Contrato compatible con Streamlit.

=====
=====
4.10 - DASHBOARD STREAMLIT
=====
=====
Archivo : dashboard/dashboard.py
Sintaxis: válida

dashboard/dashboard.py creado correctamente.

=====
STREAMLIT
=====
Versión : 1.62.0

Streamlit disponible.

=====
=====
VALIDACIÓN DEL DASHBOARD
=====
=====
Archivo : dashboard/dashboard.py
Líneas  : 1045
Sintaxis:

Dashboard listo para iniciar.

Streamlit anterior detenido. PID=5479
=====

```

```

=====
DASHBOARD STREAMLIT ACTIVO
=====
=====
Servidor : Streamlit
PID      : 19511
Puerto  : 8501
URL local: http://127.0.0.1:8501
Health   : HTTP 200

    Dashboard ejecutándose correctamente.

=====
=====
STREAMLIT - VISUALIZACIÓN EN COLAB
=====
=====
Puerto : 8501

<IPython.core.display.Javascript object>

=====
=====
STREAMLIT - VERIFICACIÓN
=====
=====
Servidor : Streamlit
Puerto  : 8501
Health   : HTTP 200
Estado   : ACTIVO

    Dashboard disponible.

URL proxy:
https://8501-gpu-t4-s-kkb-usw4b2-1v5cl5vkz67fa-b.us-west4-2.prod.colab.dev

<IPython.core.display.HTML object>

    La celda puede finalizar normalmente.
    Abra el dashboard mediante el botón anterior.

=====
=====
STREAMLIT - VERIFICACIÓN
=====
=====
Servidor : Streamlit
Puerto  : 8501
Health   : HTTP 200
Estado   : ACTIVO

```

Dashboard disponible.

URL proxy:

<https://8501-gpu-t4-s-kkb-usw4b2-1v5cl5vkz67fa-b.us-west4-2.prod.colab.dev>

```
=====
=====
COPIE O HAGA CLIC EN LA URL MOSTRADA Y ÁBRALA EN OTRA PESTAÑA.
=====
=====
```

Celda finalizada correctamente.

89 4.10.8 Visualizador HTML integrado para Google Colab

Este bloque da solución al requerimiento de documentar visualizador html integrado para google colab y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

<IPython.core.display.HTML object>

Dashboard HTML renderizado directamente en Google Colab.

```
=====
=====
DASHBOARD HTML
=====
=====
```

Archivo : dashboard/dashboard_colab.html

Modo : HTML autocontenido

Servidor: NO requerido

dashboard/dashboard_colab.html creado.

```
=====
=====
SMOKE TEST - STREAMLIT
=====
=====
```

HTTP status : 200

Respuesta : ok

Dashboard Streamlit operacional.

90 4.10.7 Interpretación técnica del dashboard

Este bloque da solución al requerimiento de visualizar el estado del sistema, la evolución de performance, las métricas por feature y las acciones recomendadas.

91 Fase 5

91.0.1 Plan de acción: cuando el drift supera el umbral definido, el sistema debe generar una alerta y dejar implementado un gatillo de reentrenamiento automático o semi-automático, o permitir rollback a una versión anterior.

92 5.1 Lógica de decisión

Este bloque da solución al requerimiento de transformar las métricas de monitoreo en estados operacionales y determinar cuándo generar alertas o solicitar revisión.

```
=====
=====
5.1 - FUENTES DEL PLAN DE ACCIÓN
=====
=====
drift_metrics.csv : 64 registros
window_summary.csv: 5 registros
performance_metrics.csv: disponible

Resultados de monitoreo cargados.

Política Normal / Warning / Drift definida.

generar_alerta_10_1() definida.
generar_trigger_retraining_10_1() definida.

Motor de decisión implementado.

=====
=====
5.1 - DECISIÓN OPERACIONAL ACTUAL
=====
=====

Ventana          Estado Nivel Drift_detectado  Alerta \
0      W4 Drift significativo      2           True   True

Trigger_retraining F1_macro N_elementos_alerta \
0              True    0.2779           16

↪          Accion
0 Generar alerta y crear solicitud de evaluación de reentrenamiento, rollback o
↪intervención.

Elementos que generaron señal:
['TARGET', 'b_mean', 'b_std', 'brightness_mean', 'contrast_std', 'edge_density',
'entropy', 'excess_green', 'g_mean', 'g_std', 'h_mean', 'laplacian_variance',
'r_mean', 'r_std', 's_mean', 'v_mean']
```

```
=====
=====
ALERTA GENERADA EN MEMORIA
=====
=====
```

```
{
  "timestamp_utc": "2026-08-28T14:23:20.527147+00:00",
  "ventana": "W4",
  "estado": "Drift significativo",
  "nivel_severidad": 2,
  "performance_f1_macro": 0.2778529106665682,
  "elementos_alerta": [
    "TARGET",
    "b_mean",
    "b_std",
    "brightness_mean",
    "contrast_std",
    "edge_density",
    "entropy",
    "excess_green",
    "g_mean",
    "g_std",
    "h_mean",
    "laplacian_variance",
    "r_mean",
    "r_std",
    "s_mean",
    "v_mean"
  ],
  "n_elementos_alerta": 16,
  "accion_recomendada": "Generar alerta y crear solicitud de evaluación de
reentrenamiento, rollback o intervención."
}
```

```
=====
=====
TRIGGER DE RETRAINING - DECISIÓN LÓGICA
=====
=====
```

```
{
  "required": true,
  "status": "pending_review",
  "mode": "semi-automatic",
  "ventana": "W4",
  "estado": "Drift significativo",
  "performance_f1_macro": 0.2778529106665682,
  "performance_deteriorada": true,
  "prioridad": "Alta",
}
```

```

    "reason": "Drift significativo detectado. Evaluar reentrenamiento, rollback
o intervención antes de modificar el modelo en producción."
}

```

	Estado	Alerta_esperada	Alerta_observada	Trigger_esperado	\
0	Normal	False	False	False	
1	Warning	True	True	False	
2	Drift significativo	True	True	True	

	Trigger_observado	Resultado
0	False	PASS
1	False	PASS
2	True	PASS

Lógica de decisión validada para Normal, Warning y Drift significativo.

93 5.1.7 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

94 5.2 Registro de alertas

Este bloque da solución al requerimiento de persistir eventos con feature, métrica, valor, umbral, severidad y acción recomendada sin duplicados lógicos.

```

=====
=====
5.2 - FUENTE DEL REGISTRO DE ALERTAS
=====
=====
Archivo      : monitoring/drift_metrics.csv
Registros    : 64
Ventanas     : ['W1', 'W2', 'W3', 'W4']

```

Métricas consolidadas disponibles.

Umbrales y política operacional definidos.

```

=====
=====
5.2 - ALERTAS GENERADAS
=====
=====
Número de alertas detectadas: 81

```

	timestamp	ventana	feature	metrica	\
0	2026-08-28T14:23:20.686422+00:00	W1	brightness_mean	KS	
1	2026-08-28T14:23:20.687871+00:00	W2	b_mean	KS	

2	2026-08-28T14:23:20.688132+00:00	W2	brightness_mean	PSI
3	2026-08-28T14:23:20.688176+00:00	W2	brightness_mean	KS
4	2026-08-28T14:23:20.688304+00:00	W2	contrast_std	PSI
5	2026-08-28T14:23:20.689766+00:00	W2	edge_density	PSI
6	2026-08-28T14:23:20.689810+00:00	W2	edge_density	KS
7	2026-08-28T14:23:20.689956+00:00	W2	entropy	PSI
8	2026-08-28T14:23:20.689990+00:00	W2	entropy	KS
9	2026-08-28T14:23:20.690395+00:00	W2	g_std	PSI
10	2026-08-28T14:23:20.690433+00:00	W2	g_std	KS
11	2026-08-28T14:23:20.690552+00:00	W2	h_mean	PSI
12	2026-08-28T14:23:20.690581+00:00	W2	h_mean	KS
13	2026-08-28T14:23:20.690687+00:00	W2	laplacian_variance	PSI
14	2026-08-28T14:23:20.690716+00:00	W2	laplacian_variance	KS
15	2026-08-28T14:23:20.690839+00:00	W2	r_mean	KS
16	2026-08-28T14:23:20.691048+00:00	W2	s_mean	PSI
17	2026-08-28T14:23:20.691084+00:00	W2	s_mean	KS
18	2026-08-28T14:23:20.691223+00:00	W2	v_mean	PSI
19	2026-08-28T14:23:20.691255+00:00	W2	v_mean	KS
20	2026-08-28T14:23:20.691386+00:00	W3	TARGET	Cramers_V
21	2026-08-28T14:23:20.691508+00:00	W3	b_mean	KS
22	2026-08-28T14:23:20.691618+00:00	W3	b_std	PSI
23	2026-08-28T14:23:20.691648+00:00	W3	b_std	KS
24	2026-08-28T14:23:20.691766+00:00	W3	brightness_mean	PSI
25	2026-08-28T14:23:20.691799+00:00	W3	brightness_mean	KS
26	2026-08-28T14:23:20.691912+00:00	W3	contrast_std	PSI
27	2026-08-28T14:23:20.691940+00:00	W3	contrast_std	KS
28	2026-08-28T14:23:20.692051+00:00	W3	edge_density	PSI
29	2026-08-28T14:23:20.692078+00:00	W3	edge_density	KS
30	2026-08-28T14:23:20.692255+00:00	W3	entropy	PSI
31	2026-08-28T14:23:20.692297+00:00	W3	entropy	KS
32	2026-08-28T14:23:20.692464+00:00	W3	excess_green	PSI
33	2026-08-28T14:23:20.692500+00:00	W3	excess_green	KS
34	2026-08-28T14:23:20.692693+00:00	W3	g_mean	PSI
35	2026-08-28T14:23:20.692730+00:00	W3	g_mean	KS
36	2026-08-28T14:23:20.692868+00:00	W3	g_std	PSI
37	2026-08-28T14:23:20.692903+00:00	W3	g_std	KS
38	2026-08-28T14:23:20.693035+00:00	W3	h_mean	PSI
39	2026-08-28T14:23:20.693071+00:00	W3	h_mean	KS
40	2026-08-28T14:23:20.693247+00:00	W3	laplacian_variance	PSI
41	2026-08-28T14:23:20.693284+00:00	W3	laplacian_variance	KS
42	2026-08-28T14:23:20.693423+00:00	W3	r_mean	PSI
43	2026-08-28T14:23:20.693455+00:00	W3	r_mean	KS
44	2026-08-28T14:23:20.693579+00:00	W3	r_std	PSI
45	2026-08-28T14:23:20.693612+00:00	W3	r_std	KS
46	2026-08-28T14:23:20.693734+00:00	W3	s_mean	PSI
47	2026-08-28T14:23:20.693760+00:00	W3	s_mean	KS
48	2026-08-28T14:23:20.693866+00:00	W3	v_mean	PSI
49	2026-08-28T14:23:20.693895+00:00	W3	v_mean	KS

50	2026-08-28T14:23:20.694004+00:00	W4	TARGET	Cramers_V
51	2026-08-28T14:23:20.694131+00:00	W4	b_mean	PSI
52	2026-08-28T14:23:20.694164+00:00	W4	b_mean	KS
53	2026-08-28T14:23:20.694279+00:00	W4	b_std	PSI
54	2026-08-28T14:23:20.694316+00:00	W4	b_std	KS
55	2026-08-28T14:23:20.694433+00:00	W4	brightness_mean	PSI
56	2026-08-28T14:23:20.694463+00:00	W4	brightness_mean	KS
57	2026-08-28T14:23:20.694579+00:00	W4	contrast_std	PSI
58	2026-08-28T14:23:20.694606+00:00	W4	contrast_std	KS
59	2026-08-28T14:23:20.694706+00:00	W4	edge_density	PSI
60	2026-08-28T14:23:20.694731+00:00	W4	edge_density	KS
61	2026-08-28T14:23:20.694833+00:00	W4	entropy	PSI
62	2026-08-28T14:23:20.694859+00:00	W4	entropy	KS
63	2026-08-28T14:23:20.694958+00:00	W4	excess_green	PSI
64	2026-08-28T14:23:20.694983+00:00	W4	excess_green	KS
65	2026-08-28T14:23:20.695081+00:00	W4	g_mean	PSI
66	2026-08-28T14:23:20.695124+00:00	W4	g_mean	KS
67	2026-08-28T14:23:20.695240+00:00	W4	g_std	PSI
68	2026-08-28T14:23:20.695270+00:00	W4	g_std	KS
69	2026-08-28T14:23:20.695398+00:00	W4	h_mean	PSI
70	2026-08-28T14:23:20.695427+00:00	W4	h_mean	KS
71	2026-08-28T14:23:20.695537+00:00	W4	laplacian_variance	PSI
72	2026-08-28T14:23:20.695566+00:00	W4	laplacian_variance	KS
73	2026-08-28T14:23:20.695675+00:00	W4	r_mean	PSI
74	2026-08-28T14:23:20.695703+00:00	W4	r_mean	KS
75	2026-08-28T14:23:20.695805+00:00	W4	r_std	PSI
76	2026-08-28T14:23:20.695830+00:00	W4	r_std	KS
77	2026-08-28T14:23:20.695925+00:00	W4	s_mean	PSI
78	2026-08-28T14:23:20.695950+00:00	W4	s_mean	KS
79	2026-08-28T14:23:20.696048+00:00	W4	v_mean	PSI
80	2026-08-28T14:23:20.696074+00:00	W4	v_mean	KS

	valor	umbral	severidad \
0	0.1120	0.1000	Warning
1	0.1340	0.1000	Warning
2	0.1288	0.1000	Warning
3	0.1640	0.1000	Warning
4	0.1200	0.1000	Warning
5	0.1617	0.1000	Warning
6	0.1200	0.1000	Warning
7	0.1152	0.1000	Warning
8	0.1180	0.1000	Warning
9	0.1286	0.1000	Warning
10	0.1080	0.1000	Warning
11	0.2768	0.2000	Drift significativo
12	0.1680	0.1000	Warning
13	0.2164	0.2000	Drift significativo
14	0.2320	0.2000	Drift significativo

15	0.1380	0.1000	Warning
16	0.1166	0.1000	Warning
17	0.1280	0.1000	Warning
18	0.1053	0.1000	Warning
19	0.1520	0.1000	Warning
20	0.1572	0.1000	Warning
21	0.1400	0.1000	Warning
22	0.1680	0.1000	Warning
23	0.1780	0.1000	Warning
24	0.2327	0.2000	Drift significativo
25	0.2340	0.2000	Drift significativo
26	0.2026	0.2000	Drift significativo
27	0.1540	0.1000	Warning
28	1.4612	0.2000	Drift significativo
29	0.2040	0.2000	Drift significativo
30	0.5121	0.2000	Drift significativo
31	0.2240	0.2000	Drift significativo
32	0.3445	0.2000	Drift significativo
33	0.1860	0.1000	Warning
34	0.1249	0.1000	Warning
35	0.1320	0.1000	Warning
36	0.2881	0.2000	Drift significativo
37	0.2060	0.2000	Drift significativo
38	1.3054	0.2000	Drift significativo
39	0.3640	0.2000	Drift significativo
40	0.7717	0.2000	Drift significativo
41	0.4440	0.2000	Drift significativo
42	0.1982	0.1000	Warning
43	0.1940	0.1000	Warning
44	0.1284	0.1000	Warning
45	0.1040	0.1000	Warning
46	0.1181	0.1000	Warning
47	0.1140	0.1000	Warning
48	0.3563	0.2000	Drift significativo
49	0.2300	0.2000	Drift significativo
50	0.2226	0.1000	Warning
51	0.2561	0.2000	Drift significativo
52	0.2080	0.2000	Drift significativo
53	0.6085	0.2000	Drift significativo
54	0.3260	0.2000	Drift significativo
55	0.6650	0.2000	Drift significativo
56	0.3280	0.2000	Drift significativo
57	0.5416	0.2000	Drift significativo
58	0.2660	0.2000	Drift significativo
59	3.9867	0.2000	Drift significativo
60	0.3700	0.2000	Drift significativo
61	2.9562	0.2000	Drift significativo
62	0.3680	0.2000	Drift significativo

63	0.7213	0.2000	Drift significativo
64	0.3180	0.2000	Drift significativo
65	0.4610	0.2000	Drift significativo
66	0.2840	0.2000	Drift significativo
67	0.8007	0.2000	Drift significativo
68	0.3140	0.2000	Drift significativo
69	2.4771	0.2000	Drift significativo
70	0.5120	0.2000	Drift significativo
71	1.7893	0.2000	Drift significativo
72	0.5980	0.2000	Drift significativo
73	0.6737	0.2000	Drift significativo
74	0.3100	0.2000	Drift significativo
75	0.6700	0.2000	Drift significativo
76	0.2740	0.2000	Drift significativo
77	0.2152	0.2000	Drift significativo
78	0.1840	0.1000	Warning
79	0.7591	0.2000	Drift significativo
80	0.3560	0.2000	Drift significativo

	accion_recomendada
0	Revisión manual y seguimiento reforzado.
1	Revisión manual y seguimiento reforzado.
2	Revisión manual y seguimiento reforzado.
3	Revisión manual y seguimiento reforzado.
4	Revisión manual y seguimiento reforzado.
5	Revisión manual y seguimiento reforzado.
6	Revisión manual y seguimiento reforzado.
7	Revisión manual y seguimiento reforzado.
8	Revisión manual y seguimiento reforzado.
9	Revisión manual y seguimiento reforzado.
10	Revisión manual y seguimiento reforzado.
11	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
12	Revisión manual y seguimiento reforzado.
13	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
14	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
15	Revisión manual y seguimiento reforzado.
16	Revisión manual y seguimiento reforzado.
17	Revisión manual y seguimiento reforzado.
18	Revisión manual y seguimiento reforzado.
19	Revisión manual y seguimiento reforzado.
20	Revisión manual y seguimiento reforzado.
21	Revisión manual y seguimiento reforzado.
22	Revisión manual y seguimiento reforzado.
23	Revisión manual y seguimiento reforzado.
24	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
25	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
26	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
27	Revisión manual y seguimiento reforzado.


```

76 Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
77 Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
78                               Revisión manual y seguimiento reforzado.
79 Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
80 Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.

```

5.2 - REGISTRO PERSISTENTE DE ALERTAS

```

Archivo           : monitoring/alerts.csv
Alertas históricas: 81
Alertas nuevas    : 81

```

monitoring/alerts.csv actualizado correctamente.

RESUMEN DE ALERTAS POR VENTANA

	ventana	severidad	N_alertas
0	W1	Warning	1
1	W2	Drift significativo	3
2	W2	Warning	16
3	W3	Drift significativo	16
4	W3	Warning	14
5	W4	Drift significativo	29
6	W4	Warning	2

ELEMENTOS QUE GENERARON MÁS ALERTAS

	feature	N_alertas
0	brightness_mean	7
1	edge_density	6
2	g_std	6
3	entropy	6
4	h_mean	6
5	laplacian_variance	6
6	v_mean	6
7	s_mean	6
8	r_mean	5
9	contrast_std	5

10	b_mean	4
11	b_std	4
12	g_mean	4
13	excess_green	4
14	r_std	4
15	TARGET	2

VALIDACIÓN - monitoring/alerts.csv

```

timestamp      :
feature        :
metrica        :
valor          :
umbral         :
severidad      :
accion_recomendada :
duplicados     : 0

```

Registro de alertas válido y auditable.

ALERTAS ACTUALES - W4

	feature	metrica	valor	umbral	severidad \
50	TARGET	Cramers_V	0.2226	0.1000	Warning
51	b_mean	PSI	0.2561	0.2000	Drift significativo
52	b_mean	KS	0.2080	0.2000	Drift significativo
53	b_std	PSI	0.6085	0.2000	Drift significativo
54	b_std	KS	0.3260	0.2000	Drift significativo
55	brightness_mean	PSI	0.6650	0.2000	Drift significativo
56	brightness_mean	KS	0.3280	0.2000	Drift significativo
57	contrast_std	PSI	0.5416	0.2000	Drift significativo
58	contrast_std	KS	0.2660	0.2000	Drift significativo
59	edge_density	PSI	3.9867	0.2000	Drift significativo
60	edge_density	KS	0.3700	0.2000	Drift significativo
61	entropy	PSI	2.9562	0.2000	Drift significativo
62	entropy	KS	0.3680	0.2000	Drift significativo
63	excess_green	PSI	0.7213	0.2000	Drift significativo
64	excess_green	KS	0.3180	0.2000	Drift significativo
65	g_mean	PSI	0.4610	0.2000	Drift significativo
66	g_mean	KS	0.2840	0.2000	Drift significativo
67	g_std	PSI	0.8007	0.2000	Drift significativo
68	g_std	KS	0.3140	0.2000	Drift significativo

69	h_mean	PSI 2.4771	0.2000	Drift significativo
70	h_mean	KS 0.5120	0.2000	Drift significativo
71	laplacian_variance	PSI 1.7893	0.2000	Drift significativo
72	laplacian_variance	KS 0.5980	0.2000	Drift significativo
73	r_mean	PSI 0.6737	0.2000	Drift significativo
74	r_mean	KS 0.3100	0.2000	Drift significativo
75	r_std	PSI 0.6700	0.2000	Drift significativo
76	r_std	KS 0.2740	0.2000	Drift significativo
77	s_mean	PSI 0.2152	0.2000	Drift significativo
78	s_mean	KS 0.1840	0.1000	Warning
79	v_mean	PSI 0.7591	0.2000	Drift significativo
80	v_mean	KS 0.3560	0.2000	Drift significativo

accion_recomendada

50	Revisión manual y seguimiento reforzado.
51	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
52	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
53	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
54	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
55	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
56	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
57	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
58	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
59	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
60	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
61	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
62	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
63	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
64	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
65	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
66	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
67	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
68	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
69	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
70	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
71	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
72	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
73	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
74	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
75	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
76	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
77	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
78	Revisión manual y seguimiento reforzado.
79	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.
80	Evaluar reentrenamiento, rollback o intervención semi-automática.

95 5.2.7 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

96 5.3 Gatillo de reentrenamiento

Este bloque da solución al requerimiento de materializar una solicitud semiautomática mediante `retrain_required.flag` cuando exista drift significativo.

```
=====
=====
5.3 - MÓDULO DEL GATILLO
=====
=====
Archivo creado : src/retrain_trigger.py
Tamaño        : 13,439 bytes

    src/retrain_trigger.py creado correctamente.

=====
=====
1.3 - RESULTADO DEL GATILLO DE REENTRENAMIENTO
=====
=====
Reentrenamiento requerido : True
Estado                    : approved_for_retraining
Flag creado ahora        : False
Ejecución idempotente    : True
Ruta del flag            : monitoring/retrain_required.flag
Motivo                   : La misma solicitud ya se encuentra materializada.

=====
=====
CONTENIDO DE retrain_required.flag
=====
=====
{
    "action_required": "Revisar calidad de datos, disponibilidad del target,
deterioro de performance y viabilidad del reentrenamiento antes de modificar el
modelo campeón.",
    "alert_keys": [
        "080776e589da7160",
        "0e8d2ce209a9f10a",
        "46d1d177f250582f",
        "4f273d55a973db14",
        "507301be1560c27a",
        "519bc3804645b5d8",
    ]
}
```

```

    "523556cc5b2f899f",
    "5485a7abe1a46b0d",
    "54d890e661419d9e",
    "5ececeb264b879a6",
    "7463331aetae28f3",
    "7496e094d9dc0ab5",
    "753f8ac8bf8a5c50",
    "7ff4e0239fa1c43c",
    "8a34014476e3b207",
    "9352cd5ba56482ff",
    "965b6b3805a0eba6",
    "98ab425e143aac1d",
    "99763e62bda22774",
    "9c746fe825345c56",
    "a1a501daf6902ef0",
    "a67442481431d7bf",
    "bbabbbbd188c348a7",
    "c11d2bbc7b89ead0",
    "c630512f4e5dca30",
    "cbcf66df1d20a468",
    "d2f4a593e1f0952c",
    "e61877149e9e7fa9",
    "f866ea0de5e6199d"
  ],
  "approved": true,
  "approved_at_utc": "2026-08-28T13:29:22.824989+00:00",
  "created_at_utc": "2026-08-28T13:29:21.785197+00:00",
  "detalle_alertas": [
    {
      "alert_key": "bbabbbbd188c348a7",
      "feature": "b_mean",
      "metrica": "PSI",
      "umbral": 0.2,
      "valor": 0.2560683504627631
    },
    {
      "alert_key": "54d890e661419d9e",
      "feature": "b_mean",
      "metrica": "KS",
      "umbral": 0.2,
      "valor": 0.208
    },
    {
      "alert_key": "4f273d55a973db14",
      "feature": "b_std",
      "metrica": "PSI",
      "umbral": 0.2,
      "valor": 0.6084651739170531
    }
  ]
}

```

```

},
{
  "alert_key": "c630512f4e5dca30",
  "feature": "b_std",
  "metrica": "KS",
  "umbral": 0.2,
  "valor": 0.326
},
{
  "alert_key": "5485a7abe1a46b0d",
  "feature": "brightness_mean",
  "metrica": "PSI",
  "umbral": 0.2,
  "valor": 0.6649605957033764
},
{
  "alert_key": "965b6b3805a0eba6",
  "feature": "brightness_mean",
  "metrica": "KS",
  "umbral": 0.2,
  "valor": 0.328
},
{
  "alert_key": "e61877149e9e7fa9",
  "feature": "contrast_std",
  "metrica": "PSI",
  "umbral": 0.2,
  "valor": 0.5415908290384663
},
{
  "alert_key": "a1a501daf6902ef0",
  "feature": "contrast_std",
  "metrica": "KS",
  "umbral": 0.2,
  "valor": 0.266
},
{
  "alert_key": "507301be1560c27a",
  "feature": "edge_density",
  "metrica": "PSI",
  "umbral": 0.2,
  "valor": 3.986665599487426
},
{
  "alert_key": "99763e62bda22774",
  "feature": "edge_density",
  "metrica": "KS",
  "umbral": 0.2,

```

```

    "valor": 0.37
  },
  {
    "alert_key": "5ececeb264b879a6",
    "feature": "entropy",
    "metrica": "PSI",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 2.95616762181223
  },
  {
    "alert_key": "8a34014476e3b207",
    "feature": "entropy",
    "metrica": "KS",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.368
  },
  {
    "alert_key": "9c746fe825345c56",
    "feature": "excess_green",
    "metrica": "PSI",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.7212675242212796
  },
  {
    "alert_key": "519bc3804645b5d8",
    "feature": "excess_green",
    "metrica": "KS",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.318
  },
  {
    "alert_key": "f866ea0de5e6199d",
    "feature": "g_mean",
    "metrica": "PSI",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.4609861782371252
  },
  {
    "alert_key": "523556cc5b2f899f",
    "feature": "g_mean",
    "metrica": "KS",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.284
  },
  {
    "alert_key": "98ab425e143aac1d",
    "feature": "g_std",
    "metrica": "PSI",

```

```

    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.8006905578113759
  },
  {
    "alert_key": "753f8ac8bf8a5c50",
    "feature": "g_std",
    "metrica": "KS",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.314
  },
  {
    "alert_key": "080776e589da7160",
    "feature": "h_mean",
    "metrica": "PSI",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 2.4771238178259454
  },
  {
    "alert_key": "46d1d177f250582f",
    "feature": "h_mean",
    "metrica": "KS",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.512
  },
  {
    "alert_key": "9352cd5ba56482ff",
    "feature": "laplacian_variance",
    "metrica": "PSI",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 1.789289249821858
  },
  {
    "alert_key": "cbcf66dfd1d20a468",
    "feature": "laplacian_variance",
    "metrica": "KS",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.598
  },
  {
    "alert_key": "a67442481431d7bf",
    "feature": "r_mean",
    "metrica": "PSI",
    "umbral": 0.2,
    "valor": 0.6736540788861038
  },
  {
    "alert_key": "7463331aadae28f3",
    "feature": "r_mean",

```

```

        "metrica": "KS",
        "umbral": 0.2,
        "valor": 0.31
    },
    {
        "alert_key": "0e8d2ce209a9f10a",
        "feature": "r_std",
        "metrica": "PSI",
        "umbral": 0.2,
        "valor": 0.6699687319950168
    },
    {
        "alert_key": "c11d2bbc7b89ead0",
        "feature": "r_std",
        "metrica": "KS",
        "umbral": 0.2,
        "valor": 0.274
    },
    {
        "alert_key": "7ff4e0239fa1c43c",
        "feature": "s_mean",
        "metrica": "PSI",
        "umbral": 0.2,
        "valor": 0.2151634493908819
    },
    {
        "alert_key": "d2f4a593e1f0952c",
        "feature": "v_mean",
        "metrica": "PSI",
        "umbral": 0.2,
        "valor": 0.7591441993033305
    },
    {
        "alert_key": "7496e094d9dc0ab5",
        "feature": "v_mean",
        "metrica": "KS",
        "umbral": 0.2,
        "valor": 0.356
    }
],
"estado": "Drift significativo",
"features_afectadas": [
    "b_mean",
    "b_std",
    "brightness_mean",
    "contrast_std",
    "edge_density",
    "entropy",

```

```

        "excess_green",
        "g_mean",
        "g_std",
        "h_mean",
        "laplacian_variance",
        "r_mean",
        "r_std",
        "s_mean",
        "v_mean"
    ],
    "metricas_activadoras": [
        "KS",
        "PSI"
    ],
    "mode": "semi-automatic",
    "model_exists": true,
    "model_path": "models/model.joblib",
    "n_alertas_significativas": 29,
    "n_alertas_ventana": 31,
    "next_command": "python src/retrain.py --check",
    "next_step": "Construir un modelo candidato con datos validados y compararlo
contra el campeón. No promover automáticamente.",
    "performance_f1_macro": 0.2778529106665682,
    "prioridad": "Alta",
    "request_id":
"720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3",
    "required": true,
    "review_required": true,
    "schema_version": "1.0",
    "source_alerts": "monitoring/alerts.csv",
    "status": "approved_for_retraining",
    "train_metrics_exists": true,
    "train_metrics_path": "models/train_metrics.json",
    "ventana": "W4"
}

```

```

=====
RESUMEN DEL GATILLO
=====

```

	request_id	ventana	\
0	720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3	W4	

	estado	status	prioridad	F1 macro	\
0	Drift significativo	approved_for_retraining	Alta	0.2779	

	N alertas significativas	N features afectadas
0	29	15

97 5.3.6 Consumidor del gatillo: retrain.py

Este bloque da solución al requerimiento de validar y aprobar de forma controlada la solicitud de reentrenamiento sin reemplazar automáticamente el modelo campeón.

```
=====
=====
```

5.3 - CONSUMIDOR DEL GATILLO

```
=====
=====
```

```
Archivo creado : src/retrain.py
Tamaño        : 11,453 bytes
```

```
src/retrain.py creado correctamente.
```

```
Solicitud validada.
No se modificó el modelo ni el estado del flag.
```

```
=====
=====
```

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE REENTRENAMIENTO

```
=====
=====
```

```
Request ID          :
720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3
Ventana              : W4
Estado de drift      : Drift significativo
Estado de solicitud  : approved_for_retraining
Prioridad            : Alta
F1 macro observado   : 0.2778529106665682
Alertas significativas : 29
Features afectadas    : 15
Modelo campeón existe : True
Metadatos disponibles : True
Alertas verificadas   : True
```

Acción requerida:

Revisar calidad de datos, disponibilidad del target, deterioro de performance y viabilidad del reentrenamiento antes de modificar el modelo campeón.

```
=====
=====
```

```
retrain.py --check finalizó correctamente.
```

```
=====
=====
```

PRUEBA 1 - ARTEFACTOS DEL GATILLO

```
=====
=====
                                Archivo  Existe  Tamaño bytes
0          src/retrain_trigger.py    True      13439
1          src/retrain.py            True      11453
2  monitoring/retrain_required.flag  True       7969
3  monitoring/retraining_requests.csv True        464
```

PRUEBA 2 - CONTRATO DEL FLAG

```
=====
=====
JSON válido.
Campos obligatorios presentes.
required = True
status = approved_for_retraining
ventana = W4
alertas significativas = 29
```

PRUEBA 3 - IDEMPOTENCIA

```
=====
=====
Request ID inicial :
720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3
Request ID repetido:
720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3
La misma evidencia conserva el mismo request_id.
No se crean solicitudes lógicas duplicadas.
```

PRUEBA 4 - HISTORIAL DE SOLICITUDES

```
=====
=====
                                timestamp_utc \
0  2026-08-28T13:29:22.243817+00:00
1  2026-08-28T14:23:21.612742+00:00

                                request_id ventana \
0  720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3    W4
1  720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3    W4
```

	estado_drift	status	prioridad	\
0	Drift significativo	pending_review	Alta	
1	Drift significativo	approved_for_retraining	Alta	

	performance_f1_macro	n_alertas_significativas	approved
0	0.2779	29	False
1	0.2779	29	True

Duplicados lógicos: 0

Historial válido y auditable.

```
=====
=====
CONTROL FINAL - 10.3
=====
=====
```

```
Drift significativo consumido desde alerts.csv.
retrain_required.flag materializado.
Flag almacenado como JSON auditable.
Request ID reproducible.
Idempotencia verificada.
Modelo campeón verificado.
train_metrics.json verificado.
Alertas activadoras verificadas.
retrain.py ejecutado en modo --check.
Historial de solicitudes creado.
El modelo campeón NO fue reemplazado.
No se ejecutó fit() automáticamente.
```

```
=====
=====
10.3 - GATILLO DE REENTRENAMIENTO COMPLETADO
```

98 5.3.7 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

Solicitud aprobada para iniciar la evaluación de reentrenamiento.

```
=====
=====
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE REENTRENAMIENTO
=====
=====
```

```
Request ID      :
720489cf42ef2ec4c36d86dd8c739b54db3743483414c51c654a34258f9647c3
Ventana        : W4
```

```

Estado de drift      : Drift significativo
Estado de solicitud  : approved_for_retraining
Prioridad            : Alta
F1 macro observado   : 0.2778529106665682
Alertas significativas : 29
Features afectadas    : 15
Modelo campeón existe : True
Metadatos disponibles : True
Alertas verificadas   : True

```

Acción requerida:

Revisar calidad de datos, disponibilidad del target, deterioro de performance y viabilidad del reentrenamiento antes de modificar el modelo campeón.

```

=====
=====

```

99 5.4 Política de actuación

Este bloque da solución al requerimiento de definir acciones diferenciadas de monitoreo, revisión, reentrenamiento o rollback según drift, performance y persistencia.

```

=====
=====

```

5.4 - MÓDULO DE POLÍTICA DE ACTUACIÓN

```

=====
=====

```

```

Archivo creado : src/action_policy.py
Tamaño         : 18,965 bytes

```

src/action_policy.py creado correctamente.

```

=====
=====

```

5.4 - POLÍTICA DE ACTUACIÓN POR VENTANA

```

=====
=====

```

	ventana	estado_drift	performance_f1_macro	caida_porcentual \
0	W0	Referencia	1.0000	0.0000
1	W1	Warning	0.8143	18.5700
2	W2	Drift significativo	0.6993	30.0700
3	W3	Drift significativo	0.5360	46.4000
4	W4	Drift significativo	0.2779	72.2100

	estado_performance	n_alertas	n_alertas_significativas \
0	Estable	0	0
1	Deterioro crítico	1	0
2	Deterioro crítico	19	3

3	Deterioro crítico	30	16
4	Deterioro crítico	31	29

	persistencia_2_ventanas	retrain_flag_activo	codigo_accion \
0	False	False	MONITOR
1	False	False	PREPARE_RETRAINING
2	True	False	EVALUATE_RETRAIN_OR_ROLLBACK
3	True	False	EVALUATE_RETRAIN_OR_ROLLBACK
4	True	True	EVALUATE_RETRAIN_OR_ROLLBACK

	prioridad \
0	Baja
1	Alta
2	Crítica
3	Crítica
4	Crítica

	accion
0	Continuar
1	monitoreando. No se requiere intervención.
2	Priorizar el diagnóstico, validar nuevos datos y preparar una evaluación de reentrenamiento semiautomático.
3	Evaluar reentrenamiento o rollback con prioridad crítica. Mantener el modelo campeón hasta validar un candidato o co...
4	Evaluar reentrenamiento o rollback con prioridad crítica. Mantener el modelo campeón hasta validar un candidato o co...

=====

=====

DECISIÓN OPERACIONAL ACTUAL - W4

=====

=====

Estado de drift	: Drift significativo
F1 macro	: 0.2779
Caída porcentual	: 72.21%
Estado de performance	: Deterioro crítico
Alertas significativas	: 29
Persistencia	: True
Flag activo	: True
Código de acción	: EVALUATE_RETRAIN_OR_ROLLBACK
Prioridad	: Crítica

Acción recomendada:

Evaluar reentrenamiento o rollback con prioridad crítica. Mantener el modelo

campeón hasta validar un candidato o confirmar una versión estable.

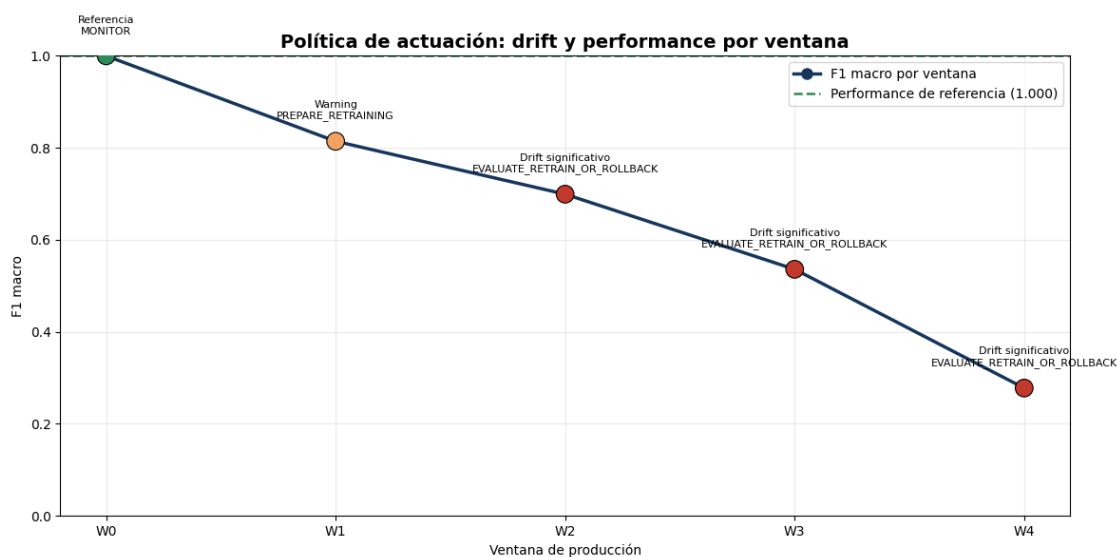
5.4 - REGISTRO PERSISTENTE DE DECISIONES

Archivo : monitoring/action_decisions.csv

Decisiones guardadas: 5

Duplicados lógicos : 0

Política de actuación persistida correctamente.



CONTROL FINAL - 5.4 POLÍTICA DE ACTUACIÓN

Estados Normal, Warning y Drift significativo definidos.

Performance incorporada a la decisión.

Caída absoluta y relativa de F1 macro calculada.

Persistencia entre ventanas evaluada.

Alertas significativas consideradas.

retrain_required.flag considerado.

Reentrenamiento recomendado cuando corresponde.

Rollback evaluado como recomendación segura.

Revisión humana exigida para estados críticos.

Decisiones almacenadas sin duplicados.

models/model.joblib permanece disponible.

El modelo campeón NO fue reemplazado.

No se ejecutó reentrenamiento automático.

=====

10.4 - POLÍTICA DE ACTUACIÓN COMPLETADA

100 5.4.8 Interpretación técnica

Este bloque da solución al requerimiento de documentar interpretación técnica y demostrar su aporte dentro del flujo MLOps.

101 Compresión y descarga del proyecto completo

Este bloque da solución al requerimiento de empaquetar los artefactos generados para facilitar la descarga y entrega del proyecto desde Google Colab.

=====

COMPRESIÓN DEL CONTENIDO DE GOOGLE COLAB

=====

Carpeta de origen : /content
Archivos encontrados : 18,242
Directorio temporal ZIP : /tmp

Iniciando compresión...

Compresión finalizada correctamente.
Archivo generado : /tmp/contenido_colab_20260828_150413.zip
Tamaño del ZIP : 1,106.16 MB

Iniciando descarga en el navegador...

<IPython.core.display.Javascript object>

<IPython.core.display.Javascript object>